

Table des matières

1	Complements sur les suites : limites et convergence	3
1.1	Convergence et divergence d'une suite	4
1.1.1	Operations sur les limites	5
1.1.2	Unicité de la limite	5
1.2	Raisonnement par récurrence	6
1.3	Modélisation par des suites	7
1.3.1	Suites auxiliaires	7
1.3.2	Suites auto-référentes	7
1.3.3	Modèles discrets	8
1.4	Suite croissante non majorée	8
1.4.1	Théorème de la suite monotone bornée	9
1.5	Inégalité de Bernoulli et limite de q^n	9
1.5.1	Inégalité de Bernoulli	9
1.5.2	Limite de q^n	10
1.6	Théorèmes de comparaison	11
1.6.1	Théorème de comparaison (divergence)	11
1.6.2	Théorème des gendarmes (convergence)	11
1.7	Limites de la fonction exponentielle	12
1.7.1	Limite en $+\infty$	12
1.7.2	Limite en $-\infty$	12
1.7.3	Croissances comparées	13
2	Limites des fonctions	47
2.1	Limites d'une fonction	48
2.1.1	Limites en $+\infty$ et $-\infty$	48
2.1.2	Limites usuelles	48
2.1.3	Limite en un point	48
2.1.4	Limites à gauche, limites à droite	48
2.1.5	Operations sur les limites	49
2.1.6	Formes indéterminées	49
2.1.7	Terme prépondérant	49
2.1.8	Croissances comparées	49
2.1.9	Théorème de composition	50
2.2	Asymptotes	50
2.2.1	Asymptote horizontale	50
2.2.2	Asymptote verticale	51
2.2.3	Détermination des asymptotes : méthode	51
2.3	Croissance comparée de x^n et e^x	52
2.3.1	Résultat fondamental	52
2.3.2	Démonstration exigible	52
2.3.3	Conséquences	52
3	Complements sur la dérivation — Convexité	79
3.1	Dérivée d'une fonction composée	81
3.1.1	Cas particuliers fondamentaux	81
3.2	Étude complète d'une fonction	82
3.3	Convexité et inégalités	83
3.3.1	Convexité et dérivée seconde	83
3.3.2	Démontrer des inégalités par convexité	83
3.4	Esquisse de courbe à partir de f , f' et f''	84
3.4.1	Construire une esquisse	84

3.5	Lecture graphique de la convexité	85
3.6	Courbe au-dessus de ses tangentes	86
3.6.1	Applications	86

CHAPITRE 1

Compléments sur les suites : limites et convergence

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais établir la convergence ou la divergence d'une suite en utilisant les outils adaptés (comparaison, gendarmes, suite monotone bornée).
- ▶ C2 — Je sais démontrer une propriété d'une suite par récurrence.
- ▶ C3 — Je sais modéliser et étudier un phénomène d'évolution à l'aide d'une suite.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- ▶ C5 — Je sais démontrer l'inégalité de Bernoulli par récurrence et en déduire la limite de (q^n) .
- ▶ C6 — Je sais utiliser le théorème de comparaison pour établir une divergence.
- ▶ C7 — Je sais démontrer les limites de la fonction exponentielle en $+\infty$ et $-\infty$.

Un capital de 10 000 euros est placé à un taux annuel de 3 %. Combien d'années faut-il pour que le capital dépasse 20 000 euros ? Et si le taux diminue chaque année, le capital augmente-t-il indéfiniment ? Les limites de suites permettent de répondre rigoureusement à ces questions.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

1.1 Convergence et divergence d'une suite

DÉFINITION 1

Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) **converge** vers un réel ℓ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et on dit que ℓ est la **limite** de la suite (u_n) .

Exemple. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on cherche N tel que pour tout $n \geq N$, $\left| \frac{1}{n+1} - 0 \right| \leq \varepsilon$.

On a $\frac{1}{n+1} \leq \varepsilon$ si et seulement si $n+1 \geq \frac{1}{\varepsilon}$, soit $n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$.

Il suffit de choisir $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

DÉFINITION 2

On dit que (u_n) **diverge vers** $+\infty$ si, pour tout réel $A > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \geq A.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

DÉFINITION 3

On dit que (u_n) **diverge vers** $-\infty$ si, pour tout réel $A < 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \leq A.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Exemple. La suite (u_n) définie par $u_n = n^2$ diverge vers $+\infty$.

En effet, pour tout $A > 0$, on a $u_n = n^2 \geq A$ dès que $n \geq \lceil \sqrt{A} \rceil$. Il suffit de poser $N = \lceil \sqrt{A} \rceil$.

DÉFINITION 4

On dit qu'une suite **diverge** si elle ne converge pas. Elle peut diverger vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou n'avoir aucune limite (on dit alors qu'elle est **divergente sans limite**).

Exemple. La suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ est divergente sans limite.

En effet, les termes alternent entre 1 et -1 : la suite ne se rapproche d'aucun réel fixe, et ne tend ni vers $+\infty$ ni vers $-\infty$.

1.1.1 Opérations sur les limites

Propriété. Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes, avec $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$. Alors :

- ▶ $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$;
- ▶ $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$;
- ▶ $\lim(u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$;
- ▶ si $\ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$ (à partir d'un certain rang, $v_n \neq 0$).

Propriété. Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = \ell > 0$, alors $\lim(u_n \times v_n) = +\infty$.
Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim(u_n + v_n) = +\infty$.

ERREUR FRÉQUENTE

Certaines combinaisons conduisent à des **formes indéterminées**. Il n'y a pas de règle générale pour :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Dans ces cas, il faut une étude spécifique (factorisation, encadrement, suite auxiliaire, etc.).

1.1.2 Unicité de la limite

Propriété. Si une suite converge, sa limite est unique.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « la suite croît » et « la suite diverge vers $+\infty$ ».

La suite $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ est croissante, mais elle converge vers 1 (elle est majorée par 1). Une suite croissante ne diverge vers $+\infty$ que si elle n'est pas majorée.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre forme indéterminée et limite nulle.

La suite $u_n = n - n = 0$ a une limite évidente (0), mais $v_n = n^2 - n = n(n-1)$ tend vers $+\infty$. Les deux sont de la forme « $+\infty - \infty$ » en apparence ; il faut toujours transformer l'expression.

POUR ALLER PLUS LOIN

Suites de Cauchy. Une suite (u_n) de réels est dite de Cauchy si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour tous $p, q \geq N$, $|u_p - u_q| \leq \varepsilon$. Dans $\mathbb{R}$, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy (complétude de $\mathbb{R}$).

1.2 Raisonnement par récurrence

DÉFINITION 1

Le **principe de récurrence** est un mode de démonstration qui permet de prouver qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$.

Il se déroule en trois étapes :

1. **Initialisation** : on vérifie que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
2. **Hérédité** : on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un entier $n \geq n_0$ fixe (hypothèse de récurrence), et on démontre que $\mathcal{P}(n+1)$ est alors vraie.
3. **Conclusion** : par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

On pose $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $\sum_{k=1}^1 k = 1$ et $\frac{1 \times 2}{2} = 1$. Donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$ fixe, c'est-à-dire $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Calculons $\sum_{k=1}^{n+1} k$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left(\sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est bien $\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$, donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Exemple. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n+1$.

On pose $\mathcal{P}(n)$: « $2^n \geq n+1$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $2^0 = 1$ et $0+1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un $n \geq 0$ fixe : $2^n \geq n+1$.

Alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n+1) = 2n+2$. Or $2n+2 \geq (n+1)+1 = n+2$ car $n \geq 0$.

Donc $2^{n+1} \geq (n+1)+1$ et $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'initialisation.

L'hérédité seule ne suffit pas. Par exemple, la propriété « $n^2 < 0$ » satisfait l'hérédité de façon vacuiste, mais n'est vraie pour aucun entier car l'initialisation échoue.

ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser l'hypothèse de récurrence à mauvais escient.

Dans l'hérédité, on suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie et on démontre $\mathcal{P}(n+1)$. Il ne faut pas « montrer $\mathcal{P}(n)$ » dans l'hérédité : c'est l'hypothèse, pas la conclusion.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre l'hérédité et la substitution.

Pour prouver qu'une suite vérifie $u_n \leq M$ pour tout n , on ne remplace pas n par $n + 1$ dans l'inégalité; on utilise $u_{n+1} = f(u_n)$ et l'hypothèse $u_n \leq M$ pour montrer $u_{n+1} \leq M$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Recurrence forte. Dans la récurrence forte (ou complète), l'hypothèse d'hérédité suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour *tous* les entiers k avec $n_0 \leq k \leq n$, et on démontre $\mathcal{P}(n + 1)$. Elle est utile lorsque u_{n+1} dépend de plusieurs termes précédents.

1.3 Modélisation par des suites

1.3.1 Suites auxiliaires

DÉFINITION 1

Étant donnée une suite (u_n) , on appelle **suite auxiliaire** toute suite (v_n) construite à partir de (u_n) (par translation, produit, quotient, etc.) dont l'étude est plus simple et permet de retrouver les propriétés de (u_n) .

Exemple. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On pose $v_n = u_n - 6$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = -1$.

Donc $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Puisque $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$.

1.3.2 Suites auto-référentes

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ est dite **auto-référente** (ou *définie par une relation de récurrence du type $u_{n+1} = f(u_n)$*).

Si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors ℓ est un **point fixe** de f : $f(\ell) = \ell$.

Propriété. Si la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors $\ell = f(\ell)$.

Exemple. Avec $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$, la fonction $f(x) = \frac{x}{2} + 3$ est continue. Si (u_n) converge vers ℓ , alors $\ell = \frac{\ell}{2} + 3$, soit $\frac{\ell}{2} = 3$, d'où $\ell = 6$.

1.3.3 Modeles discrets

DÉFINITION 3

De nombreux phénomènes d'évolution se modélisent par des suites :

- ▶ **Croissance exponentielle** : $u_{n+1} = q u_n$ (suite géométrique), par exemple la croissance d'une population ou d'un capital placé à intérêts composés.
- ▶ **Croissance avec freinage** : $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $0 < a < 1$ (suite arithmético-géométrique), par exemple un traitement médicamenteux avec élimination partielle.
- ▶ **Modèle logistique** : $u_{n+1} = r u_n (1 - u_n)$, par exemple une population dans un milieu à ressources limitées.

Exemple. Modèle de médicament. Un patient prend chaque jour un comprimé apportant 100 mg de principe actif. Le corps élimine 40 % de la quantité présente chaque jour. On note u_n la quantité (en mg) juste après la prise du jour n .

On a $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,6 u_n + 100$.

En posant $v_n = u_n - 250$, on vérifie que (v_n) est géométrique de raison 0,6 :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 250 = 0,6 u_n + 100 - 250 = 0,6(u_n - 250) = 0,6 v_n.$$

Comme $|0,6| < 1$, on a $v_n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 250$ mg.

Le taux de principe actif se stabilise à 250 mg à long terme.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de prouver la convergence avant de calculer la limite.

Le fait que $f(\ell) = \ell$ ne prouve pas que la suite converge. Il faut d'abord établir la convergence (par monotonie et bornitude, ou par encadrement) puis utiliser le point fixe pour identifier la limite.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer la formule $\ell = \frac{b}{1-a}$ à une suite qui n'est pas arithmético-géométrique.

Cette méthode ne s'applique qu'aux suites de la forme $u_{n+1} = a u_n + b$ avec a et b constants.

POUR ALLER PLUS LOIN

Piste Grand Oral. « Un médicament pris régulièrement finit-il toujours par se stabiliser dans l'organisme ? » La réponse dépend du coefficient d'élimination : si le corps élimine une fraction strictement positive à chaque période, le modèle arithmético-géométrique garantit la convergence. On peut étudier l'impact du dosage et de la fréquence sur la concentration d'équilibre.

1.4 Suite croissante non majorée

THÉORÈME

Toute suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$.

Démonstration. Soit (u_n) une suite croissante non majorée. Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Soit A un réel quelconque. Montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.

Puisque (u_n) n'est pas majoree, le reel A n'est pas un majorant de (u_n) . Il existe donc un entier N tel que $u_N > A$.

Or la suite (u_n) est croissante : pour tout $n \geq N$, on a $u_n \geq u_N > A$, soit $u_n \geq A$.

On a montre que pour tout reel A , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.

Par definition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

1.4.1 Theoreme de la suite monotone bornee

THÉORÈME

Toute suite croissante et majoree est convergente.
Toute suite decroissante et minoree est convergente.

Exemple. Soit (u_n) definie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Montrons par recurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .

Initialisation : $u_0 = 0 \in [0, 2]$.

Heredité : supposons $0 \leq u_n \leq 2$. Alors $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \leq 2$. En particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Montrons que (u_n) est croissante.

On a $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$. Posons $g(x) = \sqrt{2 + x} - x$ sur $[0, 2]$.

On a $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 < 0$ pour $x \geq 0$ (car $2\sqrt{2+x} \geq 2\sqrt{2} > 1$). Donc g est decroissante sur $[0, 2]$.

Or $g(2) = \sqrt{4} - 2 = 0$, donc $g(x) \geq 0$ pour $x \in [0, 2]$, ce qui donne $u_{n+1} \geq u_n$.

Conclusion. La suite (u_n) est croissante et majoree par 2, donc elle converge.

La limite ℓ verifie $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 = 2 + \ell$, d'ou $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, c'est-a-dire $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « non majoree » et « strictement croissante ».

La suite $u_n = (-1)^n \cdot n$ n'est pas majoree, mais elle n'est pas croissante. Le theoreme ne s'applique que si la suite est *a la fois* croissante *et* non majoree.

1.5 Inegalite de Bernoulli et limite de q^n

1.5.1 Inegalite de Bernoulli

THÉORÈME

Pour tout reel $a \geq -1$ et tout entier naturel n :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Démonstration. On demontre cette inegalite par recurrence sur n .

On pose $\mathcal{D}(n)$: « $(1 + a)^n \geq 1 + na$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $(1 + a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{D}(0)$ est vraie.

Heredite. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons $\mathcal{D}(n)$ vraie : $(1+a)^n \geq 1+na$.

Calculons $(1+a)^{n+1}$:

$$(1+a)^{n+1} = (1+a)^n \times (1+a).$$

Par hypothese de recurrence, $(1+a)^n \geq 1+na$. De plus, $1+a \geq 0$ (car $a \geq -1$). On peut donc multiplier l'inegalite par $(1+a)$ sans changer le sens :

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1+a+na+na^2 = 1+(n+1)a+na^2.$$

Or $na^2 \geq 0$, donc :

$$(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a.$$

Ceci prouve $\mathcal{D}(n+1)$.

Conclusion. Par le principe de recurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $a \geq -1$, $(1+a)^n \geq 1+na$.

1.5.2 Limite de q^n

THÉORÈME

Soit q un reel.

- ▶ Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- ▶ Si $q = 1$, alors $q^n = 1$ pour tout n (suite constante).
- ▶ Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- ▶ Si $q \leq -1$, alors la suite (q^n) diverge (sans limite si $q = -1$, et sans limite si $q < -1$).

Démonstration. **Cas** $q > 1$. On ecrit $q = 1+a$ avec $a = q-1 > 0$. Par l'inegalite de Bernoulli :

$$q^n = (1+a)^n \geq 1+na.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+na) = +\infty$ (car $a > 0$). La suite (q^n) est minoree par une suite qui tend vers $+\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

Cas $-1 < q < 1$, $q \neq 0$. On a $|q| < 1$, donc $\frac{1}{|q|} > 1$. Posons $r = \frac{1}{|q|} = 1+b$ avec $b > 0$.

Par l'inegalite de Bernoulli, $r^n = \left(\frac{1}{|q|}\right)^n \geq 1+nb$, donc :

$$|q^n| = |q|^n = \frac{1}{r^n} \leq \frac{1}{1+nb}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+nb} = 0$. Par le theoreme des gendarmes (avec $0 \leq |q^n| \leq \frac{1}{1+nb}$), on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q^n| = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Cas $q = 0$. La suite $(q^n)_{n \geq 1}$ est la suite constante nulle, de limite 0.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer l'inegalite de Bernoulli avec $a < -1$.

L'inegalite de Bernoulli exige $a \geq -1$, c'est-a-dire $1+a \geq 0$. Si $a < -1$, le facteur $(1+a)$ est negatif et la multiplication inverse le sens de l'inegalite.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les cas $q \leq -1$ dans un tableau de limites de q^n .

Pour $q = -1$, la suite $(-1)^n$ alterne entre 1 et -1 sans converger. Pour $q < -1$, la suite diverge en oscillant avec des termes de valeur absolue croissante.

1.6 Theoremes de comparaison

1.6.1 Theoreme de comparaison (divergence)

THÉORÈME

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que, a partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$.
Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Démonstration. Soit A un reel quelconque. Montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $v_n \geq A$.

Par hypothese, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. Il existe donc $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $u_n \geq A$.

De plus, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$, $u_n \leq v_n$.

Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a :

$$v_n \geq u_n \geq A.$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Exemple. Soit $u_n = n + (-1)^n$. On a $u_n \geq n - 1$ pour tout n . Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 1) = +\infty$.

Par le theoreme de comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

1.6.2 Theoreme des gendarmes (convergence)

THÉORÈME

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que, a partir d'un certain rang :

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$.

Puisque $\lim u_n = \ell$, il existe N_1 tel que pour tout $n \geq N_1$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$, c'est-a-dire $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$.

Puisque $\lim w_n = \ell$, il existe N_2 tel que pour tout $n \geq N_2$, $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$, c'est-a-dire $\ell - \varepsilon \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$.

Il existe N_3 tel que pour tout $n \geq N_3$, $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Posons $N = \max(N_1, N_2, N_3)$. Pour tout $n \geq N$:

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon,$$

donc $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Par definition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Exemple. Soit $u_n = \frac{\sin(n)}{n}$ pour $n \geq 1$. On a $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, donc :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

$$\text{Par le theoreme des gendarmes, } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer les gendarmes avec des bornes de limites differentes.

Si $u_n \rightarrow 0$ et $w_n \rightarrow 1$ avec $u_n \leq v_n \leq w_n$, on ne peut *pas* conclure sur la limite de (v_n) par les gendarmes. Le theoreme exige que les deux suites encadrantes tendent vers la *me*me limite.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre comparaison et encadrement.

Le theoreme de comparaison etablit une *divergence* ($v_n \rightarrow +\infty$). Le theoreme des gendarmes etablit une *convergence* ($v_n \rightarrow \ell$). Ce sont deux outils distincts.

1.7 Limites de la fonction exponentielle

1.7.1 Limite en $+\infty$

THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Démonstration. Pour tout $x \geq 0$, la derivee de e^x vaut $e^x > 0$, donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = e^n$. On a $u_{n+1} = e^{n+1} = e \cdot e^n = e \cdot u_n$.

La suite (u_n) est geometrique de raison $e > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (d'apres le cours sur la limite de q^n avec $q > 1$).

Pour tout reel $x \geq 0$, posons $n = \lfloor x \rfloor$ (partie entiere de x). On a $n \leq x$, donc par croissance de l'exponentielle :

$$e^x \geq e^n = u_n.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a $n = \lfloor x \rfloor \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$. Par comparaison, $e^x \rightarrow +\infty$.

1.7.2 Limite en $-\infty$

THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Démonstration. On effectue le changement de variable $X = -x$. Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $X \rightarrow +\infty$.

$$\text{Or } e^x = e^{-X} = \frac{1}{e^X}.$$

Puisque $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X} = 0.$$

De plus, $e^x > 0$ pour tout x , donc la limite est 0^+ .

1.7.3 Croissances comparees

THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croit plus vite que toute fonction affine en $+\infty$.

Démonstration. Pour tout $x \geq 0$, on a $e^x \geq 1 + x$ (conséquence de la convexité de l'exponentielle, ou de l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ démontrée par étude de la fonction $g(x) = e^x - 1 - x$).

Donc pour $x \geq 0$:

$$e^x = e^{x/2} \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right) \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

On en déduit :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4} \quad \text{pour } x > 0.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, donc par comparaison $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Propriété. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $e^{-\infty} = -\infty$.

La fonction exponentielle est toujours strictement positive. En $-\infty$, e^x tend vers 0 (et non vers $-\infty$). L'image de l'exponentielle est $]0, +\infty[$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la croissance comparée dans une forme indéterminée.

La limite de $\frac{e^x}{x^2}$ en $+\infty$ est $+\infty$ (et non une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ » sans conclusion). L'exponentielle « l'emporte » sur tout polynôme.

MÉTHODE M1 — DETERMINER LA LIMITE D'UNE SUITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier la convergence » ou « déterminer le comportement en $+\infty$ » d'une suite.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la forme de la suite :

- ▶ Suite explicite $u_n = f(n)$: utiliser les règles d'opérations sur les limites.
- ▶ Suite géométrique $u_n = a \cdot q^n$: utiliser le tableau des limites de q^n .
- ▶ Suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$: étudier d'abord la convergence, puis chercher le point fixe.

2. Vérifier s'il y a une forme indéterminée (type $\frac{\infty}{\infty}$, $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$).

3. Si forme indéterminée : factoriser par le terme dominant, utiliser un encadrement, ou une suite auxiliaire.

4. Conclure : énoncer la limite et préciser si la suite converge ou diverge.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer la limite de $u_n = \frac{3n^2 + n}{n^2 - 1}$.

On factorise par n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2(3 + 1/n)}{n^2(1 - 1/n^2)} = \frac{3 + 1/n}{1 - 1/n^2}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3.$$

La suite (u_n) converge vers 3.

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire directement $\frac{\infty}{\infty} = 1$. C'est une forme indéterminée ; il faut factoriser.
- **Piège 2.** Pour une suite récurrente, calculer le point fixe sans avoir prouvé la convergence. Le point fixe ne donne la limite que si la suite converge.

Vérifier son résultat. Comparer la limite trouvée avec les premières valeurs numériques. Si $u_n \rightarrow 3$ mais $u_{10} = 500$, il y a une erreur.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — REDIGER UNE DEMONSTRATION PAR RECURRENCE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « démontrer par récurrence que... », « prouver que pour tout $n...$ » ou lorsqu'une propriété porte sur tous les entiers à partir d'un rang.

La méthode pas à pas.

1. **Écrire la propriété.** « Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : «...». »
2. **Initialisation.** Vérifier que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie en remplaçant n par n_0 dans la propriété.
3. **Hérédité.** Écrire « Soit $n \geq n_0$ fixe. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. » Puis démontrer $\mathcal{P}(n+1)$ en utilisant l'hypothèse de récurrence.
4. **Conclusion.** Écrire « Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

Exemple rédigé. Exemple. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 2n + 1$.

Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $3^n \geq 2n + 1$ ».

Initialisation. $3^0 = 1$ et $2 \times 0 + 1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons que $3^n \geq 2n + 1$.

Alors $3^{n+1} = 3 \times 3^n \geq 3(2n + 1) = 6n + 3$.

Or $6n + 3 \geq 2(n + 1) + 1 = 2n + 3$ (car $4n \geq 0$).

Donc $3^{n+1} \geq 2(n + 1) + 1$ et $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 2n + 1$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'initialisation. Sans elle, la récurrence ne prouve rien.
- **Piège 2.** Dans l'hérédité, démontrer $\mathcal{P}(n)$ au lieu de la supposer. L'hypothèse de récurrence est posée, pas prouvée.

► **Piege 3.** Confondre « montrer $\mathcal{P}(n+1)$ » avec « remplacer n par $n+1$ dans $\mathcal{P}(n)$ ». Il faut partir de l'hypothese et aboutir a la conclusion.

Vérifier son résultat. Après la redaction, relire en se demandant : « ai-je utilise l'hypothese de recurrence dans l'heredite ? » Si non, la preuve est probablement fausse ou ne necessite pas de recurrence.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — ETUDIER UNE SUITE ARITHMETICO-GEOMETRIQUE

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsque la suite est definie par $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$, ou lorsqu'un probleme de modelisation conduit a une telle relation.

La methode pas à pas.

1. **Determiner le point fixe ℓ** en resolvant $\ell = a\ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1-a}$.
2. **Poser la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$.**
3. **Montrer que (v_n) est geometrique** : verifier que $v_{n+1} = a \cdot v_n$.
4. **Exprimer v_n** : $v_n = v_0 \cdot a^n = (u_0 - \ell) \cdot a^n$.
5. **Revenir a u_n** : $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^n$.
6. **Conclure sur la limite** : si $|a| < 1$, alors $a^n \rightarrow 0$ et $u_n \rightarrow \ell$.

Exemple rédigé. Exemple. Soit (u_n) definie par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,7 u_n + 6$.

On resout $\ell = 0,7\ell + 6$: $0,3\ell = 6$, d'ou $\ell = 20$.

On pose $v_n = u_n - 20$.

$v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = 0,7 u_n + 6 - 20 = 0,7 u_n - 14 = 0,7(u_n - 20) = 0,7 v_n$.

(v_n) est geometrique de raison 0,7 et de premier terme $v_0 = 10 - 20 = -10$.

$v_n = -10 \times 0,7^n$, donc $u_n = 20 - 10 \times 0,7^n$.

$|0,7| < 1$, donc $0,7^n \rightarrow 0$ et $\lim u_n = 20$.

Les pièges.

- **Piege 1.** Se tromper de signe dans $v_0 = u_0 - \ell$. Bien calculer $u_0 - \ell$ et non $\ell - u_0$.
- **Piege 2.** Appliquer la methode avec $a = 1$: dans ce cas la suite est arithmetique, pas arithmetico-geometrique.

Vérifier son résultat. Verifier que $u_0 = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^0 = \ell + u_0 - \ell = u_0$. Verifier aussi u_1 par calcul direct et par la formule.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — MONTRER QU'UNE SUITE CONVERGE OU DIVERGE PAR MONOTONIE/COMPARAISON

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsque l'enonce demande de « montrer que la suite converge » ou « montrer que la suite diverge vers $+\infty$ », et que la suite n'est pas de type explicite simple.

La methode pas à pas.

1. **Etudier la monotonie** :
 - Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en determiner le signe, ou
 - Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et le comparer a 1 (si $u_n > 0$), ou

► Étudier la fonction f telle que $u_n = f(n)$.

2. Si la suite est croissante :

► Chercher un majorant : si (u_n) est majorée, elle converge (théorème de la suite monotone bornée).

► Si (u_n) n'est pas majorée : elle diverge vers $+\infty$ (théorème C4).

3. Alternativement, utiliser la comparaison :

► Pour montrer $u_n \rightarrow +\infty$: trouver $v_n \leq u_n$ avec $v_n \rightarrow +\infty$.

► Pour montrer $u_n \rightarrow \ell$: encadrer u_n entre deux suites de limite ℓ (gendarmes).

Exemple rédigé. Exemple. Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n}$.

Montrons que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .

$u_0 = 0 \in [0, 3]$. Si $0 \leq u_n \leq 3$, alors $6 \leq 6 + u_n \leq 9$, donc $\sqrt{6} \leq u_{n+1} \leq 3$. En particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.

$u_{n+1} - u_n = \sqrt{6 + u_n} - u_n$. Posons $h(x) = \sqrt{6 + x} - x$. On a $h(3) = 3 - 3 = 0$ et $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} - 1 < 0$ sur $[0, 3]$. Donc h est décroissante et $h(x) \geq h(3) = 0$ sur $[0, 3]$.

Ainsi $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.

(u_n) est croissante et majorée par 3 : par le théorème de la suite monotone bornée, elle converge.

La limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{6 + \ell}$, soit $\ell^2 = 6 + \ell$, d'où $\ell^2 - \ell - 6 = 0$, c'est-à-dire $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 3$.

Les pièges.

► **Piège 1.** Oublier de prouver la monotonie ou la bornitude : les deux conditions sont nécessaires pour appliquer le théorème de convergence.

► **Piège 2.** Confondre « majorée » (il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n) avec « la suite finit par diminuer ».

Vérifier son résultat. Calculer quelques termes pour vérifier la monotonie et la bornitude conjecturées.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — UTILISER L'INEGALITE DE BERNOULLI ET LES CROISSANCES COMPAREES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fait intervenir $(1 + a)^n$, q^n avec $q > 1$ ou $|q| < 1$, ou des expressions mêlant exponentielle et polynômes.

La méthode pas à pas.

1. Inégalité de Bernoulli. Pour minorer $(1 + a)^n$ avec $a > 0$:

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Le membre de droite tend vers $+\infty$ si $a > 0$, ce qui prouve que $(1 + a)^n \rightarrow +\infty$.

2. Limite de q^n . Appliquer le tableau :

- $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$.
- $|q| < 1$: $q^n \rightarrow 0$.
- $q = 1$: $q^n = 1$.
- $q \leq -1$: (q^n) diverge sans limite.

3. Croissances comparées. Pour lever une forme indéterminée $\frac{e^n}{P(n)}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^k} = +\infty \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

L'exponentielle l'emporte sur tout polynôme.

Exemple rédigé. Exemple 1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,05^n = +\infty$.

On écrit $1,05^n = (1 + 0,05)^n$. Par l'inégalité de Bernoulli :

$$1,05^n \geq 1 + 0,05n.$$

Or $\lim(1 + 0,05n) = +\infty$. Par comparaison, $\lim 1,05^n = +\infty$.

Exemple 2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n$.

On pose $q = 0,9$, soit $\frac{1}{q} = \frac{10}{9} > 1$. On a :

$$n^3 \times 0,9^n = \frac{n^3}{(10/9)^n}.$$

Or $(10/9)^n$ croît plus vite que tout polynôme (car $10/9 > 1$). Plus précisément, $\frac{n^3}{(10/9)^n} \rightarrow 0$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n = 0$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer Bernoulli avec $a < -1$: l'inégalité n'est valide que pour $a \geq -1$.
- ▶ **Piège 2.** Confondre « $q^n \rightarrow 0$ quand $|q| < 1$ » avec « q^n est nul ». La suite tend vers 0 mais n'est jamais nulle.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que la croissance comparée $e^n/n^k \rightarrow +\infty$ vaut aussi pour q^n/n^k quand $q > 1$.

Vérifier son résultat. Vérifier numériquement : $1,05^{100} \approx 131,5$ (confirme la divergence). Pour $0,9^{20} \approx 0,12$: les termes $n^3 \times 0,9^n$ décroissent bien vers 0 pour n grand.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+1}{n+3}$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_{10} .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2-4}{2n^2+1}$.

1. Calculer u_0 et u_2 .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ en factorisant par le terme dominant.

Exercice 3

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 5n + 2$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Montrer que pour tout $n \geq 2$, $u_n \geq n^2$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 4 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3n + (-1)^n}{n + 2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{3n-1}{n+2} \leq u_n \leq \frac{3n+1}{n+2}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 5 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 6 ♦♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+3}{n+1}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - 2 = \frac{1}{n+1}$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Déterminer, en fonction de ε , un rang N à partir duquel $|u_n - 2| \leq \varepsilon$.
3. En déduire, avec la définition formelle, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Exercice 7 ♦♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n \cos(n)}{n^2 + 1}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $|u_n| \leq \frac{n}{n^2 + 1}$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 8 ♦

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $5^n \geq 4n + 1$.

Exercice 9 ♦

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n ,

$$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

Exercice 10 ♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 . Que constate-t-on ?
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2$.

Exercice 11 ♦♦

1. Vérifier que $3! < 2^3$ et que $4! \geq 2^4$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 4$, $n! \geq 2^n$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n!$.

Exercice 12 ♦♦

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq \frac{1}{2n+1}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 13 ♦♦♦

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$.

Exercice 14 ♦♦♦

Soit (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 3$.
2. Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
3. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 15 ♦

Un réservoir contient 100 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 50 litres. On note u_n le volume d'eau (en litres) au début du jour n .

1. Justifier que $u_0 = 100$ et que $u_{n+1} = 0,8 u_n + 50$.
2. Calculer u_1 et u_2 .
3. Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique.
4. Exprimer u_n en fonction de n et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 16 ♦

Un capital de 5 000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 4 %. On note C_n le capital au bout de n années.

1. Justifier que (C_n) est géométrique et préciser sa raison.
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Déterminer le plus petit entier n tel que $C_n \geq 10\,000$.

Exercice 17 ♦

Un patient reçoit chaque jour une dose de 200 mg de médicament. Le corps élimine 50 % de la quantité présente chaque jour. On note u_n la quantité de médicament (en mg) juste après la prise du jour n , avec $u_0 = 0$ (pas de médicament avant le traitement, la première dose étant prise au jour 0 : $u_0 = 200$).

On rectifie : $u_0 = 200$ (première prise) et $u_{n+1} = 0,5 u_n + 200$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Déterminer la limite de (u_n) . Interpréter.

Exercice 18 ◆◆

Une population de poissons dans un lac est modélisée par la suite (u_n) définie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0,6 u_n + 120$ (en centaines d'individus).

1. Interpréter les coefficients 0,6 et 120 dans le contexte.
2. Déterminer la valeur d'équilibre ℓ de cette suite.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Montrer que la suite est croissante et déterminer sa limite. Interpréter.

Exercice 19 ◆◆

La température d'un four après extinction est modélisée par $u_0 = 90$ et $u_{n+1} = 0,85 u_n + 3$ (en degrés Celsius, mesure toutes les 10 minutes). La constante 3 modélise un léger apport de chaleur résiduel.

1. Déterminer la température d'équilibre.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. La suite est-elle monotone ? Justifier.
4. À partir de quel rang la température est-elle inférieure à 25°C ?

Exercice 20 ◆◆◆

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 , u_3 (valeurs exactes).
2. Montrer par récurrence que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 3$.
3. Montrer que la suite est croissante.
4. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 21 ◆◆◆

Un emprunt de 200 000 euros est contracté au taux annuel de 2 %. Le remboursement annuel est de 12 000 euros. On note u_n le capital restant au début de l'année n .

1. Justifier que $u_0 = 200\,000$ et $u_{n+1} = 1,02 u_n - 12\,000$.
2. Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Étudier le sens de variation de (u_n) . L'emprunt sera-t-il remboursé ? Justifier.
5. Quel remboursement annuel minimal faudrait-il pour que l'emprunt soit un jour remboursé ?

Exercice 22 ◆

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 1$.

1. Montrer que la suite (u_n) est croissante.
2. Montrer que (u_n) n'est pas majorée.
3. Conclure à l'aide du théorème du cours.

Exercice 23 ◆

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n}$.

1. Montrer que (u_n) est croissante.
2. Soit $M > 0$ un réel quelconque. Montrer qu'il existe N tel que $u_N > M$.

3. Conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 24

On considère la suite des sommes partielles harmoniques $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 .
2. Montrer que (S_n) est croissante.
3. Montrer que $S_{2^p} \geq 1 + \frac{p}{2}$ pour tout $p \geq 1$ (par groupement de termes).
4. En déduire que (S_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 25

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.

1. Montrer que pour tout n , $u_n > 0$.
2. Montrer que (u_n) est strictement croissante.
3. Montrer que $u_n^2 \geq n + 1$ pour tout n (par récurrence).
4. En déduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 26

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n + \frac{(-1)^n}{2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 . La suite est-elle monotone ?
2. Montrer que pour tout n , $u_n \geq n - \frac{1}{2}$.
3. En déduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.
4. Peut-on appliquer le théorème « suite croissante non majorée » ? Justifier.

Exercice 27

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n}$.

1. Montrer que pour tout n , $u_n \geq 1$.
2. Montrer que (u_n) est strictement croissante.
3. Montrer par récurrence que $u_n \geq \frac{n^2}{4}$ pour tout $n \geq 2$.
4. En déduire le comportement de (u_n) en $+\infty$.

Exercice 28

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sin(u_n) + 1$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 (arrondir à 10^{-2}).
2. Montrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 2$.
3. Montrer que (u_n) est croissante (on pourra étudier $f(x) = \sin(x) + 1 - x$ sur $[0, 2]$).
4. En déduire que (u_n) converge. Écrire l'équation vérifiée par la limite.

Exercice 29

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes, en justifiant par le cours sur q^n .

1. $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$

2. $v_n = \left(\frac{5}{3}\right)^n$
3. $w_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
4. $t_n = (-1)^n$

Exercice 30 ♦

1. Énoncer l'inégalité de Bernoulli.
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1,1^n \geq 1 + 0,1n$.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,1^n = +\infty$.

Exercice 31 ♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 5$.

1. Calculer u_0 et u_1 .
2. Justifier que $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 32 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{2^n + 3^n}{4^n}$.

1. Montrer que $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
3. Montrer que (u_n) est décroissante.

Exercice 33 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n \times 0,9^n$.

1. Calculer u_1 , u_5 et u_{10} (arrondir à 10^{-2}).
2. On pose $q = 0,9$ et $a = \frac{1}{9}$, de sorte que $\frac{1}{q} = 1 + a$. En développant $(1 + a)^n$ par la formule du binôme et en ne conservant que le terme d'indice 2 (tous les termes sont positifs), montrer que pour tout $n \geq 2$:

$$\left(\frac{1}{q}\right)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

3. En déduire que pour tout $n \geq 2$, $0 \leq u_n \leq \frac{162}{n-1}$, puis conclure sur $\lim u_n$.

Exercice 34 ♦♦♦

Soit $a \geq 0$ un réel fixe.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 2$,

$$(1 + a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

2. En déduire que pour $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n} = +\infty$.

Exercice 35 ◆◆◆

Soit q un réel tel que $|q| < 1$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$.

1. Rappeler l'expression de S_n en fonction de n et q .
2. En utilisant la limite de q^n , déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.
3. Calculer $\lim S_n$ pour $q = \frac{1}{3}$ et $q = \frac{2}{5}$.
4. Que se passe-t-il si $q \geq 1$?

Exercice 36 ◆

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 + 3n$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n^2$.
2. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 37 ◆

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{\cos(n)}{n}$.

1. Justifier que pour tout $n \geq 1$, $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ par le théorème des gendarmes.

Exercice 38 ◆

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n + 1}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n-1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n+1} = 1$.
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n+1}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 39 ◆◆

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 0$ par $u_n = \frac{2^n + n}{2^n + 1}$.

1. Montrer que $u_n = 1 + \frac{n-1}{2^n + 1}$.
2. Montrer que $0 \leq \frac{n-1}{2^n + 1} \leq \frac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. En utilisant la limite de $\frac{n}{q^n}$ pour $q > 1$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 40 ◆◆

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n + (-1)^n \sqrt{n}$.

1. La suite est-elle monotone?
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq n - \sqrt{n}$.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - \sqrt{n}) = +\infty$ (factoriser par n).
4. Conclure sur la limite de (u_n) .

Exercice 41 ◆◆◆

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ pour $n \geq 1$.

1. Montrer que (S_n) est croissante.
2. Montrer que pour tout $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
3. En déduire que $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.
4. Conclure que (S_n) converge. (On admettra que $\lim S_n = \frac{\pi^2}{6}$.)

Exercice 42 ◆◆◆

Theoreme de Cesaro. Soit (u_n) une suite convergente de limite ℓ . On pose $S_n = \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1}$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.
2. Pour $n > N$, décomposer $S_n - \ell$ en

$$S_n - \ell = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^N (u_k - \ell) + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N+1}^n (u_k - \ell).$$

3. Majorer chacune des deux sommes pour montrer que $|S_n - \ell| \leq 2\varepsilon$ à partir d'un certain rang.
4. Conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ell$.

Exercice 43 ◆

Déterminer les limites suivantes en citant le résultat du cours utilisé.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Exercice 44 ◆

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 3)$

Exercice 45 ◆◆

Déterminer les limites suivantes en utilisant les croissances comparées.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$

Exercice 46 ◆◆

Soit $f(x) = (2x + 1) e^{-x}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. La droite $y = 0$ est-elle asymptote horizontale? Justifier.

Exercice 47 ◆◆

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{e^n}{n^2 + 1}$.

1. Montrer que $u_n \geq \frac{e^n}{2n^2}$ pour $n \geq 1$.
2. En deduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
3. Montrer que (u_n) est croissante a partir d'un certain rang.

Exercice 48

1. Soit $g(x) = e^x - 1 - x$. Etudier les variations de g et montrer que $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. En deduire que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. En appliquant cette inegalite a $x = \frac{1}{2}$ repete n fois, montrer que $e^{n/2} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n$.
4. En deduire une nouvelle preuve que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Exercice 49

On pose $v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer v_1, v_2, v_5 et v_{10} (arrondir a 10^{-4}).
2. En utilisant l'inegalite de Bernoulli, montrer que $v_n \geq 2$ pour tout $n \geq 1$.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $v_n \leq 3$ (on pourra utiliser $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$, admis).
4. Conjecturer la limite de (v_n) .

(On admet que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e$.)

Exercice 50

Soit $f(x) = x e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que f admet un maximum global en $x = 1$, egal a $\frac{1}{e}$.
4. En deduire que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n}{e^n} \leq \frac{1}{e}$, et retrouver que $e^n \geq n e^{n-1}$.

Coup de pouce 1. Pour factoriser, diviser numerateur et denominateur par n .

Coup de pouce 2. Que deviennent $1/n$ et $3/n$ quand $n \rightarrow +\infty$?

Coup de pouce 1. Factoriser numerateur et denominateur par n^2 .

Coup de pouce 2. Identifier les termes qui tendent vers 0.

Coup de pouce 1. Ecrire $u_n = n^2(3 - 5/n + 2/n^2)$ et minorer pour n grand.

Coup de pouce 2. Utiliser la comparaison : si $u_n \geq v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors...

Coup de pouce 1. Ecrire clairement la propriete $\mathcal{P}(n)$ a demontrer.

Coup de pouce 2. Dans l'heredite, commencer par $5^{n+1} = 5 \times 5^n$ et utiliser $5^n \geq 4n + 1$.

Coup de pouce 1. La somme jusqu'a $n + 1$ s'ecrit : somme jusqu'a n plus le terme 2^{n+1} .

Coup de pouce 2. Utiliser $2^{n+1} + 2^{n+1} - 1 = 2 \times 2^{n+1} - 1$.

Coup de pouce 1. Calculer $u_1 = 3u_0 - 4$ avec $u_0 = 2$.

Coup de pouce 2. Le point fixe de $f(x) = 3x - 4$ est $x = 2$: verifier que $3 \times 2 - 4 = 2$.

Coup de pouce 1. Le coefficient 0,8 represente la fraction restante apres evaporation.

Coup de pouce 2. Pour la suite auxiliaire, resoudre $\ell = 0,8\ell + 50$.

Coup de pouce 1. Le capital est multiplie par 1,04 chaque annee.

Coup de pouce 2. Resoudre $1,04^n \geq 2$ en passant au logarithme.

Coup de pouce 1. Calculer $u_1 = 0,5 \times 200 + 200$.

Coup de pouce 2. Le point fixe est $\ell = 0,5\ell + 200$, résoudre.

Coup de pouce 1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ pour montrer la croissance.

Coup de pouce 2. Pour montrer que (u_n) n'est pas majorée, trouver pour tout M un n tel que $u_n > M$.

Coup de pouce 1. La racine carrée est une fonction croissante.

Coup de pouce 2. Pour $M > 0$, chercher N tel que $\sqrt{N} > M$.

Coup de pouce 1. Groupier les termes : $1/3 + 1/4 \geq 2 \times 1/4 = 1/2$.

Coup de pouce 2. Chaque bloc de 2^{j-1} termes apporte au moins $1/2$.

Coup de pouce 1. Se rappeler du tableau des limites de q^n selon les valeurs de q .

Coup de pouce 2. Pour $|q| < 1 : q^n \rightarrow 0$. Pour $q > 1 : q^n \rightarrow +\infty$.

Coup de pouce 1. Appliquer Bernoulli avec $a = 0,1$.

Coup de pouce 2. $1 + 0,1n \rightarrow +\infty$, conclure par comparaison.

Coup de pouce 1. $|2/3| < 1$, donc $(2/3)^n \rightarrow \dots$

Coup de pouce 2. Appliquer les opérations sur les limites : $3 \times 0 + 5 = \dots$

Coup de pouce 1. Comparer u_n à n^2 .

Coup de pouce 2. Si $u_n \geq n^2$ et $n^2 \rightarrow +\infty$, conclure par comparaison.

Coup de pouce 1. Utiliser $-1 \leq \cos(n) \leq 1$.

Coup de pouce 2. En divisant par $n > 0$, obtenir un encadrement de u_n .

Coup de pouce 1. Encadrer $\sin(n)$ entre -1 et 1 .

Coup de pouce 2. Les deux bornes de l'encadrement tendent vers 1 .

Temps 7 — TD contextualise : Capital place à taux variable

Contexte. Un épargnant place un capital de 10 000 euros. Le taux d'intérêt annuel varie : la n -ième année (à partir de $n = 0$), le taux est

$$t_n = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{n+2}\right).$$

On note C_n le capital au début de l'année n , avec $C_0 = 10\,000$.

On note aussi D_n le capital si le taux était constant à 3 %, soit $D_n = 10\,000 \times 1,03^n$.

Exercice 51 ◆◆

Partie A — Étude du taux et du capital

1. Calculer t_0, t_1 et t_2 sous forme décimale. Le taux est-il croissant ?
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < t_n < 0,03$.
3. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n et de t_n .
4. Calculer C_1 (arrondir au centime).

Corrigé

Question 1. On calcule :

$$t_0 = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 0,03 \times 0,5 = 0,015.$$

$$t_1 = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 0,03 \times \frac{2}{3} = 0,02.$$

$$t_2 = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 0,03 \times 0,75 = 0,0225.$$

On observe $t_0 < t_1 < t_2$. On admet que la suite (t_n) est croissante (car $\frac{1}{n+2}$ est décroissante).

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $0 < \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{2} < 1$, donc $0 < 1 - \frac{1}{n+2} < 1$, et :

$$0 < t_n = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) < 0,03.$$

Question 3. A la fin de l'année n , le capital est multiplié par $(1 + t_n)$:

$$C_{n+1} = C_n \times (1 + t_n).$$

Question 4. $C_1 = C_0 \times (1 + t_0) = 10\,000 \times 1,015 = 10\,150,00$ euros.

Exercice 52 ♦♦

Partie B — Comparaison avec un taux constant

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $C_n < D_n$.
2. La suite (D_n) est-elle convergente? Justifier.
3. Montrer que la suite (C_n) est croissante.
4. Peut-on affirmer que le capital C_n dépasse 20 000 euros? Discuter.
5. Calculer le plus petit entier n tel que $D_n \geq 20\,000$. Interpréter.

Corrigé

Question 1. On pose $\mathcal{P}(n)$: « $C_n < D_n$ ».

Initialisation : $C_1 = 10\,150$ et $D_1 = 10\,300$. On a $C_1 < D_1$, donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Hérédité : supposons $C_n < D_n$ pour un $n \geq 1$.

On a $C_{n+1} = C_n(1 + t_n)$ et $D_{n+1} = D_n \times 1,03$. Puisque $t_n < 0,03$, on a $1 + t_n < 1,03$.

Donc $C_{n+1} = C_n(1 + t_n) < C_n \times 1,03 < D_n \times 1,03 = D_{n+1}$ (en utilisant $C_n < D_n$ et $C_n > 0$). Ainsi $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion : par récurrence, pour tout $n \geq 1$, $C_n < D_n$.

Question 2. $D_n = 10\,000 \times 1,03^n$ avec $q = 1,03 > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} D_n = +\infty$. La suite (D_n) diverge vers $+\infty$.

Question 3. On a $C_{n+1} = C_n(1 + t_n)$ avec $t_n > 0$, donc $1 + t_n > 1$ et $C_{n+1} > C_n$ (car $C_n > 0$). La suite (C_n) est strictement croissante.

Question 4. La comparaison $C_n < D_n$ ne permet pas de conclure directement sur la divergence de (C_n) (une suite majorée par une suite divergente peut converger ou diverger). Une étude plus poussée (hors programme) montre que (C_n) diverge aussi vers $+\infty$, mais plus lentement que (D_n) .

Question 5. On résout $D_n \geq 20\,000$, soit $1,03^n \geq 2$, donc $n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,03} \approx 23,45$. Le plus petit entier est $n = 24$.

Avec un taux constant de 3 %, le capital double au bout de 24 ans.

Temps 7 — TD fil rouge : Etude complète d'une suite

Situation. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1}.$$

On se propose d'étudier le comportement de cette suite en mobilisant les outils du chapitre.

Exercice 53 ◆

Partie A — Premiers termes et conjectures

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 (sous forme de fractions).
2. Conjecturer le comportement de la suite (u_n) .

Corrigé

Question 1.

$$u_1 = \frac{1+3}{1+1} = \frac{4}{2} = 2. \quad u_2 = \frac{2+3}{2+1} = \frac{5}{3}. \quad u_3 = \frac{5/3+3}{5/3+1} = \frac{14/3}{8/3} = \frac{14}{8} = \frac{7}{4}.$$

Question 2. On observe : $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_2 \approx 1,667$, $u_3 = 1,75$. Les termes semblent osciller autour d'une valeur proche de $\sqrt{3} \approx 1,732$.

Exercice 54 ◆◆

Partie B — Encadrement par récurrence

1. Montrer que si la suite converge vers $\ell > 0$, alors $\ell = \sqrt{3}$.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.
3. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$.

Corrigé

Question 1. Si $\lim u_n = \ell$, alors par passage à la limite dans $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1}$ (la fonction $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$ est continue en $\ell > 0$) :

$$\ell = \frac{\ell + 3}{\ell + 1}, \quad \text{soit} \quad \ell(\ell + 1) = \ell + 3, \quad \text{d'où} \quad \ell^2 = 3.$$

Comme $\ell > 0$, on obtient $\ell = \sqrt{3}$.

Question 2. Par récurrence. $u_0 = 1 > 0$. Si $u_n > 0$, alors $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1} > 0$ (quotient de deux réels positifs). Donc $u_n > 0$ pour tout n .

Question 3. Initialisation : $u_0 = 1 \in [1, 2]$.

Hérédité : supposons $1 \leq u_n \leq 2$. La fonction $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$ est décroissante sur $[1, 2]$ (car $f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2} < 0$).

Donc $f(2) \leq f(u_n) \leq f(1)$, soit $\frac{5}{3} \leq u_{n+1} \leq 2$.

En particulier $1 \leq \frac{5}{3} \leq u_{n+1} \leq 2$, donc $1 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Par récurrence, $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .

Exercice 55 ◆◆

Partie C — Convergence

On pose $v_n = u_n^2 - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $v_{n+1} = \frac{-2v_n}{(u_n+1)^2}$.
2. En deduire que $|v_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|v_n|$ pour tout n .
3. Montrer que $|v_n| \leq \frac{2}{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. En deduire que la suite (u_n) converge vers $\sqrt{3}$.

Corrigé

Question 1. On a $u_{n+1}^2 - 3 = \left(\frac{u_n+3}{u_n+1}\right)^2 - 3 = \frac{(u_n+3)^2 - 3(u_n+1)^2}{(u_n+1)^2}$.

Developpons le numerateur :

$$(u_n+3)^2 - 3(u_n+1)^2 = u_n^2 + 6u_n + 9 - 3(u_n^2 + 2u_n + 1) = -2u_n^2 + 6 = -2(u_n^2 - 3).$$

Donc :

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 3 = \frac{-2(u_n^2 - 3)}{(u_n+1)^2} = \frac{-2v_n}{(u_n+1)^2}.$$

Question 2. Puisque $1 \leq u_n \leq 2$, on a $u_n+1 \geq 2$, donc $(u_n+1)^2 \geq 4$.

Ainsi $|v_{n+1}| = \frac{2|v_n|}{(u_n+1)^2} \leq \frac{2|v_n|}{4} = \frac{1}{2}|v_n|$.

Question 3. Par recurrence, $|v_n| \leq |v_0| \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2}{2^n}$. (Car $v_0 = 1 - 3 = -2$, donc $|v_0| = 2$.)

Question 4. On a $|u_n^2 - 3| \leq \frac{2}{2^n} \rightarrow 0$, donc $u_n^2 \rightarrow 3$. Puisque $u_n > 0$ pour tout n , on en deduit $u_n \rightarrow \sqrt{3}$.

Exercice 56 ◆◆◆**Partie D — Application de la croissance comparee**

On pose $w_n = \frac{e^n}{n}$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer w_1, w_2 et w_3 (arrondir au centieme).
2. Justifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.
3. En deduire que la suite $\left(\frac{n}{e^n}\right)$ converge vers 0.

Corrigé

Question 1. $w_1 = \frac{e}{1} \approx 2,72$. $w_2 = \frac{e^2}{2} \approx 3,69$. $w_3 = \frac{e^3}{3} \approx 6,70$.

Question 2. On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ (croissance comparee). Comme la suite (w_n) est la restriction de cette fonction aux entiers, $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.

Question 3. On a $\frac{n}{e^n} = \frac{1}{w_n}$. Puisque $w_n \rightarrow +\infty$ et $w_n > 0$, on obtient $\frac{1}{w_n} \rightarrow 0$.

QCM d'auto-evaluation — Suites : limites et convergence

Pour chaque question, une seule reponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Convergence et divergence

1. [Q1] Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{5n-1}{2n+3}$. Quelle est $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$?
 - A. $\frac{5}{3}$
 - B. $\frac{5}{2}$
 - C. $+\infty$
 - D. 0
2. [Q2] La suite $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ est :
 - A. convergente vers 0
 - B. convergente vers 1
 - C. divergente vers $+\infty$
 - D. divergente sans limite

C2 — Raisonnement par recurrence

3. [Q3] Dans une preuve par recurrence, l'étape d'hérédité consiste à :
 - A. Vérifier que la propriété est vraie pour $n = 0$.
 - B. Supposer $\mathcal{P}(n)$ vraie et montrer $\mathcal{P}(n+1)$.
 - C. Montrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout n .
 - D. Remplacer n par $n+1$ dans la formule.
4. [Q4] Pour démontrer par recurrence que $2^n > n$ pour tout $n \geq 1$, quelle inégalité faut-il vérifier dans l'hérédité ?
 - A. $2^{n+1} > n+1$ en partant de $2^n > n$.
 - B. $2^n > n$ directement.
 - C. $2^{n+1} = 2^n + 2^n > n+n = 2n$.
 - D. A et C sont correctes.

C3 — Modelisation

5. [Q5] La suite définie par $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 20$ converge vers :
 - A. 180
 - B. 200
 - C. 220
 - D. 0
6. [Q6] Pour étudier $u_{n+1} = 0,7u_n + 9$, on pose $v_n = u_n - \ell$. La raison de la suite géométrique (v_n) est :
 - A. 9
 - B. 0,7
 - C. 30
 - D. 0,3

C4 — Suite croissante non majorée

7. [Q7] Parmi les assertions suivantes, laquelle est vraie ?
 - A. Toute suite croissante diverge vers $+\infty$.
 - B. Toute suite croissante et majorée converge.
 - C. Toute suite majorée converge.

D. Toute suite convergente est croissante.

8. [Q8] Soit (u_n) croissante. Si on montre que $u_n \geq n$ pour tout n , on peut conclure que :
- A. (u_n) converge vers 1.
 - B. (u_n) est bornée.
 - C. (u_n) diverge vers $+\infty$.
 - D. (u_n) est décroissante.

C5 — Bernoulli et q^n

9. [Q9] L'inégalité de Bernoulli affirme que pour $a \geq -1$ et $n \in \mathbb{N}$:
- A. $(1+a)^n \leq 1+na$
 - B. $(1+a)^n \geq 1+na$
 - C. $(1+a)^n = 1+na$
 - D. $(1+a)^n \geq na$
10. [Q10] $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,95^n =$
- A. $+\infty$
 - B. 0,95
 - C. 0
 - D. pas de limite
11. [Q11] $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,02^n =$
- A. 0
 - B. 1
 - C. 1,02
 - D. $+\infty$

C6 — Comparaison

12. [Q12] Si $u_n \leq v_n$ pour tout n et $\lim u_n = +\infty$, alors :
- A. $\lim v_n = +\infty$
 - B. $\lim v_n = 0$
 - C. (v_n) converge
 - D. On ne peut rien conclure
13. [Q13] Le théorème des gendarmes s'applique lorsque :
- A. Les deux suites encadrantes tendent vers la même limite.
 - B. Les deux suites encadrantes tendent vers des limites différentes.
 - C. Une seule des suites encadrantes tend vers ℓ .
 - D. Les suites encadrantes divergent.

C7 — Limites de l'exponentielle

14. [Q14] $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x =$
- A. $-\infty$
 - B. 0
 - C. 1
 - D. $+\infty$

15. [Q15] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} =$

- A. 0
- B. 1
- C. $+\infty$
- D. forme indéterminée sans conclusion

Corrigé de l'évaluation A — TSPE-SUITLIM-EV-A

Exercice 1.

1. $u_n = \frac{n^2(3+2/n)}{n^2(1+4/n^2)} = \frac{3+2/n}{1+4/n^2}$. Or $2/n \rightarrow 0$ et $4/n^2 \rightarrow 0$. Donc $\lim u_n = \frac{3}{1} = \boxed{3}$.
2. $|3/4| < 1$ donc $(3/4)^n \rightarrow 0$. $v_n = 5 \times (3/4)^n - 2 \rightarrow 5 \times 0 - 2 = \boxed{-2}$.
3. $w_n = n^2 - 3n + 1 = n^2(1 - 3/n + 1/n^2)$. Pour $n \geq 6$: $3/n \leq 1/2$ et $1/n^2 \geq 0$, donc $1 - 3/n + 1/n^2 \geq 1/2$, et $w_n \geq n^2/2$. Or $n^2/2 \rightarrow +\infty$. Par comparaison, $\boxed{\lim w_n = +\infty}$.

Exercice 2.

1. $\mathcal{P}(n) : \ll 4^n \geq 3n + 1 \gg$.
Init. $4^0 = 1 \geq 1 = 3 \times 0 + 1$. Vrai.
Hérédité. Supposons $4^n \geq 3n + 1$. $4^{n+1} = 4 \times 4^n \geq 4(3n + 1) = 12n + 4$. Or $12n + 4 \geq 3(n + 1) + 1 = 3n + 4$ (car $9n \geq 0$). Donc $4^{n+1} \geq 3(n + 1) + 1$. $\mathcal{P}(n + 1)$ vraie.
Conclusion. Par récurrence, $4^n \geq 3n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $3n + 1 \rightarrow +\infty$ et $4^n \geq 3n + 1$. Par comparaison, $\boxed{\lim 4^n = +\infty}$.

Exercice 3.

1. $u_0 = 500$. Chaque année, il reste 90 % de la population plus 80 : $u_{n+1} = 0,9 u_n + 80$.
2. $u_1 = 0,9 \times 500 + 80 = 530$. $u_2 = 0,9 \times 530 + 80 = 557$.
3. $\ell = 0,9\ell + 80 \Rightarrow 0,1\ell = 80 \Rightarrow \ell = 800$.
 $v_n = u_n - 800$, $v_{n+1} = 0,9(u_n - 800) = 0,9 v_n$. Géométrique de raison 0,9, $v_0 = -300$.
 $v_n = -300 \times 0,9^n$, donc $u_n = 800 - 300 \times 0,9^n$.
4. $0,9^n \rightarrow 0$, donc $\lim u_n = \boxed{800}$. La population se stabilise à 800 poissons.

Exercice 4.

1. $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,73$. $u_2 = \sqrt{3}\sqrt{3} = \sqrt{3^3/2} = 3^{3/4} \approx 2,28$. $u_3 = \sqrt{3 \times 3^{3/4}} = \sqrt{3^{7/4}} = 3^{7/8} \approx 2,65$.
2. $\mathcal{P}(n) : \ll 0 < u_n \leq 3 \gg$. $u_0 = 1 \in]0, 3]$. Si $0 < u_n \leq 3$: $u_{n+1} = \sqrt{3u_n} > 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n} \leq \sqrt{3 \times 3} = \sqrt{9} = 3$. Vrai.
3. $u_{n+1} \geq u_n \iff \sqrt{3u_n} \geq u_n \iff 3u_n \geq u_n^2$ (car $u_n > 0$) $\iff u_n(3 - u_n) \geq 0$. Or $0 < u_n \leq 3$, donc $3 - u_n \geq 0$ et $u_n > 0$. L'inégalité est vérifiée. (u_n) est croissante.
4. Croissante et majorée par 3 : converge (théorème). Si $\ell = \lim u_n$, alors $\ell = \sqrt{3\ell}$, $\ell^2 = 3\ell$, $\ell(\ell - 3) = 0$. Comme $\ell \geq u_0 = 1 > 0$, on obtient $\boxed{\ell = 3}$.

Évaluation TSPE-SUITLIM-EV-A 55 min

Exercice 57 ◆◆

Exercice 1 (5 points) — Capacités C1, C5

Déterminer les limites des suites suivantes en justifiant chaque étape.

1. (1,5 pt) $u_n = \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 4}$
2. (1,5 pt) $v_n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$
3. (2 pts) $w_n = n^2 - 3n + 1$ (on montrera que $w_n \geq \frac{n^2}{2}$ pour n assez grand)

Exercice 58 ♦♦**Exercice 2** (5 points) — Capacité C2

1. (3 pts) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $4^n \geq 3n + 1$.
2. (2 pts) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n$.

Exercice 59 ♦♦**Exercice 3** (5 points) — Capacité C3

Un lac contient 500 poissons. Chaque année, 10 % de la population disparaît et on ajoute 80 poissons. On note u_n le nombre de poissons au début de l'année n .

1. (1 pt) Justifier que $u_0 = 500$ et $u_{n+1} = 0,9 u_n + 80$.
2. (1 pt) Calculer u_1 et u_2 .
3. (2 pts) Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique. Exprimer u_n en fonction de n .
4. (1 pt) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et interpréter.

Exercice 60 ♦♦♦**Exercice 4** (5 points) — Capacités C4, C6

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. (1 pt) Calculer u_1 , u_2 et u_3 (valeurs exactes).
2. (1,5 pt) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq 3$.
3. (1,5 pt) Montrer que la suite (u_n) est croissante.
4. (1 pt) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Corrigé de l'évaluation B — TSPE-SUITLIM-EV-B**Exercice 1.**

1. $u_n = \frac{n^2(4 - 1/n)}{n^2(2 + 5/n^2)} = \frac{4 - 1/n}{2 + 5/n^2} \rightarrow \frac{4}{2} = \boxed{2}$.
2. $|2/5| < 1$, donc $(2/5)^n \rightarrow 0$. $v_n = 3 \times 0 + 7 = \boxed{7}$.
3. $w_n = n^2(2 - 5/n + 3/n^2)$. Pour $n \geq 5$: $2 - 5/n + 3/n^2 \geq 2 - 1 + 0 = 1$, donc $w_n \geq n^2$. Or $n^2 \rightarrow +\infty$.
 $\lim w_n = +\infty$.

Exercice 2.

1. $\mathcal{P}(n)$: « $3^n \geq 2n + 1$ ».

Init. $3^0 = 1 \geq 1 = 2 \times 0 + 1$. Vrai.

Hérédité. Si $3^n \geq 2n + 1$: $3^{n+1} = 3 \times 3^n \geq 3(2n + 1) = 6n + 3$. Or $6n + 3 \geq 2(n + 1) + 1 = 2n + 3$ (car $4n \geq 0$). Donc $3^{n+1} \geq 2(n + 1) + 1$.

Conclusion. Par récurrence, $3^n \geq 2n + 1$ pour tout n .

2. $2n + 1 \rightarrow +\infty$ et $3^n \geq 2n + 1$. $\boxed{\lim 3^n = +\infty}$.

Exercice 3.

1. $u_0 = 200$. 80 % reste + 60 L : $u_{n+1} = 0,8u_n + 60$.

2. $u_1 = 0,8 \times 200 + 60 = 220$. $u_2 = 0,8 \times 220 + 60 = 236$.

3. $\ell = 60/0,2 = 300$. $v_n = u_n - 300$, $v_{n+1} = 0,8v_n$. $v_0 = -100$. $v_n = -100 \times 0,8^n$. $u_n = 300 - 100 \times 0,8^n$.

4. $0,8^n \rightarrow 0$. $\lim u_n = \boxed{300}$ litres. Le volume se stabilise à 300 L.

Exercice 4.

1. $u_1 = \sqrt{2 \times 2 + 3} = \sqrt{7} \approx 2,65$. $u_2 = \sqrt{2\sqrt{7} + 3} \approx \sqrt{8,29} \approx 2,88$.

2. $u_0 = 2 \in [0, 3]$. Si $0 \leq u_n \leq 3$: $3 \leq 2u_n + 3 \leq 9$, $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$. Donc $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.

3. $u_{n+1} \geq u_n \iff \sqrt{2u_n + 3} \geq u_n \iff 2u_n + 3 \geq u_n^2$ (car tout > 0) $\iff u_n^2 - 2u_n - 3 \leq 0 \iff (u_n - 3)(u_n + 1) \leq 0$. Vrai car $-1 \leq 0 \leq u_n \leq 3$.

4. Croissante majorée : converge. $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, $\ell^2 = 2\ell + 3$, $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$, $(\ell - 3)(\ell + 1) = 0$. $\ell \geq 0$, donc $\boxed{\ell = 3}$.

Évaluation TSPE-SUITLIM-EV-B 55 min

Exercice 61 ◆◆

Exercice 1 (5 points) — Capacités C1, C5

Déterminer les limites des suites suivantes en justifiant.

- (1,5 pt) $u_n = \frac{4n^2 - n}{2n^2 + 5}$
- (1,5 pt) $v_n = 3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^n + 7$
- (2 pts) $w_n = 2n^2 - 5n + 3$ (montrer que $w_n \geq n^2$ pour n assez grand)

Exercice 62 ◆◆

Exercice 2 (5 points) — Capacité C2

- (3 pts) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $3^n \geq 2n + 1$.
- (2 pts) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n$.

Exercice 63 ◆◆

Exercice 3 (5 points) — Capacité C3

Un bassin contient 200 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 60 litres. On note u_n le volume au début du jour n .

- (1 pt) Justifier que $u_0 = 200$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 60$.
- (1 pt) Calculer u_1 et u_2 .
- (2 pts) Poser $v_n = u_n - \ell$ avec ℓ adéquat. Exprimer u_n .
- (1 pt) Déterminer $\lim u_n$ et interpréter.

Exercice 64 ◆◆◆**Exercice 4** (5 points) — Capacités C4, C6Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. (1 pt) Calculer u_1, u_2 .
2. (1,5 pt) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$.
3. (1,5 pt) Montrer que (u_n) est croissante.
4. (1 pt) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Rappel — Suites arithmétiques et géométriques**Suite arithmétique :** $u_{n+1} = u_n + r$. Terme général : $u_n = u_0 + nr$.**Suite géométrique :** $u_{n+1} = q \cdot u_n$. Terme général : $u_n = u_0 \cdot q^n$.**Sommes :** $\sum_{k=0}^n (u_0 + kr) = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$ et $\sum_{k=0}^n u_0 q^k = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (si $q \neq 1$).**Exercice 65** ◆

1. La suite (u_n) définie par $u_n = 3 + 5n$ est-elle arithmétique ? Préciser la raison.
2. Exprimer u_{20} et $\sum_{k=0}^{10} u_k$.
3. La suite (v_n) définie par $v_n = 4 \times 2^n$ est-elle géométrique ? Préciser la raison.

Rappel — Sens de variation d'une suitePour montrer qu'une suite (u_n) est **croissante**, on peut :

- ▶ Montrer $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n .
- ▶ Ou montrer $u_{n+1}/u_n \geq 1$ (si $u_n > 0$).
- ▶ Ou étudier f telle que $u_n = f(n)$ et montrer que f est croissante.

Exercice 66 ◆

Étudier le sens de variation de chaque suite.

1. $u_n = 3n + 1$
2. $v_n = n^2 - 4n$
3. $w_n = \frac{n}{n+1}$

Rappel — Fonction exponentielle**Définition :** $\exp$ est la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\exp'(x) = \exp(x)$ et $\exp(0) = 1$.**Notation :** $e^x = \exp(x)$, ou $e = \exp(1) \approx 2,718$.**Propriétés :** $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $e^{-a} = 1/e^a$, $(e^a)^n = e^{na}$.**Exercice 67** ◆

Simplifier les expressions suivantes.

1. $e^3 \times e^{-1}$
2. $\frac{e^{2x}}{e^x}$

3. $(e^{-2})^3$

Rappel — Derivation et variations

Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle, f est strictement croissante.

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle, f est strictement décroissante.

Derivees usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(uv)' = u'v + uv'$.

Exercice 68 ◆

Calculer la derivee et etudier les variations.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$
2. $g(x) = xe^x$

Rappel — Inegalites et encadrements

Regles : On peut ajouter membre a membre deux inegalites de meme sens. On peut multiplier par un reel positif sans changer le sens, par un reel negatif en changeant le sens.

Encadrement : $a \leq x \leq b$ signifie que x est compris entre a et b .

Exercice 69 ◆

1. Si $2 \leq x \leq 5$, encadrer $3x + 1$.
2. Si $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$, encadrer $\frac{\cos(\theta)}{n}$ pour $n \geq 1$.
3. Si $0 < a < 1$, montrer que $0 < a^2 < a$.

Exercice 70 ◆

Determiner la limite de chaque suite.

1. $u_n = \frac{4n+1}{n+2}$
2. $v_n = 2n^2 - n$
3. $w_n = \frac{3}{n+1}$

Corrigé

a. $u_n = \frac{4+1/n}{1+2/n} \rightarrow 4$. b. $v_n = n(2n-1) \rightarrow +\infty$. c. $w_n \rightarrow 0$.

Exercice 71 ◆

Demontrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 1 + 2n$.

Corrigé

$\mathcal{D}(n)$: « $3^n \geq 1 + 2n$ ». Init : $3^0 = 1 \geq 1$. Hered : $3^{n+1} = 3 \times 3^n \geq 3(1 + 2n) = 3 + 6n \geq 1 + 2(n+1) + 4n \geq 1 + 2(n+1)$. Par recurrence, vrai pour tout n .

Exercice 72 ◆

Soit (u_n) definie par $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = 0,75u_n + 5$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Déterminer le point fixe ℓ .
3. Exprimer u_n et sa limite.

Corrigé

$u_1 = 11, u_2 = 13,25. \ell = 5/0,25 = 20. v_n = u_n - 20$ géométrique raison $0,75, v_0 = -12. u_n = 20 - 12 \times 0,75^n \rightarrow 20$.

Exercice 73

Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{n^2}{n+1}$.

1. Montrer que (u_n) est croissante (pour $n \geq 1$).
2. Est-elle majorée? Conclure.

Corrigé

$u_n = n - \frac{n}{n+1}. u_{n+1} - u_n > 0$ pour $n \geq 1$ (calcul). $u_n \geq n/2 \rightarrow +\infty$. Non majorée. $\lim u_n = +\infty$.

Exercice 74

1. Montrer que $1,03^n \geq 1 + 0,03n$ pour tout n .
2. En déduire $\lim 1,03^n$.
3. Déterminer $\lim n \times 0,8^n$.

Corrigé

a. Bernoulli avec $a = 0,03$. b. $1 + 0,03n \rightarrow +\infty$, par comparaison $1,03^n \rightarrow +\infty$. c. $|0,8| < 1, n \times q^n \rightarrow 0$ (croissance comparée).

Corrigé

Question 1. $u_0 = \frac{1}{3}, u_1 = \frac{3}{4}, u_{10} = \frac{21}{13}$.

Question 2. On factorise par n :

$$u_n = \frac{n(2 + 1/n)}{n(1 + 3/n)} = \frac{2 + 1/n}{1 + 3/n}.$$

Or $\lim \frac{1}{n} = 0$ et $\lim \frac{3}{n} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2}{1} = \boxed{2}$.

Corrigé

Question 1. $u_0 = \frac{0-4}{0+1} = -4. u_2 = \frac{4-4}{8+1} = 0$.

Question 2. $u_n = \frac{n^2(1 - 4/n^2)}{n^2(2 + 1/n^2)} = \frac{1 - 4/n^2}{2 + 1/n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$.

Corrigé

Question 1. $u_0 = 2, u_1 = 0, u_2 = 4$.

Question 2. Pour $n \geq 2$: $u_n - n^2 = 2n^2 - 5n + 2 = (2n - 1)(n - 2) \geq 0$. Donc $u_n \geq n^2$.

Question 3. Or $\lim n^2 = +\infty$. Par comparaison, $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty}$.

Corrigé

Question 1. $u_0 = \frac{1}{2}, u_1 = \frac{2}{3}, u_2 = \frac{7}{4}, u_3 = \frac{8}{5}$.

Question 2. Pour tout n , $-1 \leq (-1)^n \leq 1$, donc $3n - 1 \leq 3n + (-1)^n \leq 3n + 1$. Comme $n + 2 > 0$:

$$\frac{3n - 1}{n + 2} \leq u_n \leq \frac{3n + 1}{n + 2}.$$

Question 3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n \pm 1}{n + 2} = 3$. Par les gendarmes, $\boxed{\lim u_n = 3}$.

Corrigé

Question 1. Pour $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{(\sqrt{n^2 + 3n} - n)(\sqrt{n^2 + 3n} + n)}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{n^2 + 3n - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}.$$

Question 2. Factorisons par n : $u_n = \frac{3}{\sqrt{1 + 3/n} + 1} \rightarrow \frac{3}{1 + 1} = \boxed{\frac{3}{2}}$.

Corrigé

Question 1. $u_n - 2 = \frac{2n + 3}{n + 1} - 2 = \frac{2n + 3 - 2(n + 1)}{n + 1} = \frac{1}{n + 1}$.

Question 2. $|u_n - 2| = \frac{1}{n + 1} \leq \varepsilon \iff n + 1 \geq \frac{1}{\varepsilon} \iff n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$.

On pose $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. Pour tout $n \geq N$, $|u_n - 2| \leq \varepsilon$.

Question 3. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - 2| \leq \varepsilon$. Par définition,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2}.$$

Corrigé

Question 1. $|\cos(n)| \leq 1$, donc $|u_n| = \frac{|n \cos(n)|}{n^2 + 1} = \frac{n |\cos(n)|}{n^2 + 1} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$.

Question 2. Pour $n \geq 1$: $\frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$.

Question 3. On a $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$ et $\lim(\pm 1/n) = 0$. Par les gendarmes, $\boxed{\lim u_n = 0}$.

Corrigé

Soit $\mathcal{P}(n)$: « $5^n \geq 4n + 1$ ».

Initialisation. $5^0 = 1$ et $4 \times 0 + 1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons $5^n \geq 4n + 1$.

$$5^{n+1} = 5 \times 5^n \geq 5(4n + 1) = 20n + 5.$$

Or $20n + 5 \geq 4(n + 1) + 1 = 4n + 5$ (car $16n \geq 0$). Donc $5^{n+1} \geq 4(n + 1) + 1$.

Conclusion. Par récurrence, $\boxed{5^n \geq 4n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé

Soit $\mathcal{P}(n) : \ll \sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1 \gg$.

Initialisation. $\sum_{k=0}^0 2^k = 1$ et $2^1 - 1 = 1$. $\mathcal{P}(0)$ vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n) : \sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$.

$$\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = \sum_{k=0}^n 2^k + 2^{n+1} = 2^{n+1} - 1 + 2^{n+1} = 2 \times 2^{n+1} - 1 = 2^{n+2} - 1.$$

C'est $2^{(n+1)+1} - 1$, donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé

Question 1. $u_1 = 3 \times 2 - 4 = 2$, $u_2 = 3 \times 2 - 4 = 2$, $u_3 = 2$. La suite semble constante égale à 2.

Question 2. Soit $\mathcal{P}(n) : \ll u_n = 2 \gg$.

Init. $u_0 = 2$. $\mathcal{P}(0)$ vraie.

Hérédité. Si $u_n = 2$, alors $u_{n+1} = 3 \times 2 - 4 = 2$. $\mathcal{P}(n+1)$ vraie.

Conclusion. $u_n = 2$ pour tout n .

Corrigé

Question 1. $3! = 6 < 8 = 2^3$. $4! = 24 \geq 16 = 2^4$.

Question 2. $\mathcal{P}(n) : \ll n! \geq 2^n \gg$.

Init. $4! = 24 \geq 16 = 2^4$. $\mathcal{P}(4)$ vraie.

Hérédité. Supposons $n! \geq 2^n$ pour $n \geq 4$. $(n+1)! = (n+1) \times n! \geq (n+1) \times 2^n \geq 2 \times 2^n = 2^{n+1}$ (car $n+1 \geq 5 > 2$).

Conclusion. $n! \geq 2^n$ pour tout $n \geq 4$.

Question 3. $2^n \rightarrow +\infty$ et $n! \geq 2^n$, donc par comparaison $\lim n! = +\infty$.

Corrigé

Question 1. $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_2 = \frac{1/3}{2/3+1} = \frac{1/3}{5/3} = \frac{1}{5}$, $u_3 = \frac{1/5}{2/5+1} = \frac{1/5}{7/5} = \frac{1}{7}$.

Question 2. $\mathcal{P}(n) : \ll 0 < u_n \leq \frac{1}{2n+1} \gg$.

Init. $u_0 = 1 \leq 1 = \frac{1}{1}$ et $u_0 > 0$. $\mathcal{P}(0)$ vraie.

Hérédité. Si $0 < u_n \leq \frac{1}{2n+1}$, alors $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n+1} > 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n+1} \leq \frac{1/(2n+1)}{2/(2n+1)+1} = \frac{1}{2+(2n+1)} = \frac{1}{2n+3} = \frac{1}{2(n+1)+1}$.

Question 3. $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2n+1} \rightarrow 0$. Par les gendarmes, $\lim u_n = 0$.

Corrigé

Question 1. $\mathcal{P}(n) : \ll \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \gg$.

Init. $n = 1 : 1 = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$. Vrai.

Heredite. Supposons $\mathcal{P}(n)$. $\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

C'est bien $\frac{(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)}{6}$. $\mathcal{P}(n+1)$ vraie.

Question 2. $\frac{1}{n^3} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(1+1/n)(2+1/n)}{6} \rightarrow \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$.

Corrigé

Question 1. $\mathcal{P}(n)$: « $1 \leq u_n \leq 3$ ». $u_0 = 3 \in [1, 3]$. Si $1 \leq u_n \leq 3$, alors $5 \leq 2u_n + 3 \leq 9$, donc $\sqrt{5} \leq u_{n+1} \leq 3$, et $1 \leq u_{n+1} \leq 3$.

Question 2. $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2u_n + 3 - u_n^2 = -(u_n^2 - 2u_n - 3) = -(u_n - 3)(u_n + 1)$. Comme $1 \leq u_n \leq 3$, on a $u_n - 3 \leq 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 0$. Avec $u_{n+1}, u_n > 0$, $u_{n+1} \geq u_n$. En fait $u_{n+1}^2 \leq u_n^2$ pour $u_n = 3$, vérifions : si $u_n = 3$, $u_{n+1} = 3$. Pour $u_n < 3$, $u_{n+1}^2 - u_n^2 > 0$, mais $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \leq \sqrt{9} = 3 = u_n$ quand $u_n = 3$. Donc (u_n) est décroissante car $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \leq \sqrt{2 \times 3 + 3} = 3 = u_0$, et $u_{n+1}^2 = 2u_n + 3 \leq 2 \times 3 + 3 = 9 = u_n^2$ quand $u_n = 3$.

Plus rigoureusement : $u_{n+1} \leq u_n \iff \sqrt{2u_n + 3} \leq u_n \iff 2u_n + 3 \leq u_n^2 \iff u_n^2 - 2u_n - 3 \geq 0 \iff (u_n - 3)(u_n + 1) \geq 0$. Comme $u_n \geq 1$, cette condition équivaut à $u_n \geq 3$. Puisque $u_0 = 3$ et par récurrence $u_n \leq 3$, on a $u_n = 3$ pour tout n : la suite est constante.

Vérifions : $u_1 = \sqrt{9} = 3$. La suite est effectivement constante égale à 3.

Question 3. (u_n) constante, donc convergente. $\boxed{\lim u_n = 3}$.

Corrigé

Question 1. $u_0 = 100$ (volume initial). Chaque jour, il reste 80 % de l'eau plus 50 L : $u_{n+1} = 0,8u_n + 50$.

Question 2. $u_1 = 0,8 \times 100 + 50 = 130$. $u_2 = 0,8 \times 130 + 50 = 154$.

Question 3. $\ell = 0,8\ell + 50 \Rightarrow 0,2\ell = 50 \Rightarrow \ell = 250$.

$v_n = u_n - 250$, $v_{n+1} = 0,8u_n + 50 - 250 = 0,8(u_n - 250) = 0,8v_n$. (v_n) géométrique de raison 0,8.

Question 4. $v_n = (100 - 250) \times 0,8^n = -150 \times 0,8^n$. $u_n = 250 - 150 \times 0,8^n$.

$0,8^n \rightarrow 0$, donc $\boxed{\lim u_n = 250}$ litres.

Corrigé

Question 1. $C_{n+1} = C_n \times 1,04$. (C_n) géométrique de raison 1,04 et premier terme 5000.

Question 2. $C_n = 5000 \times 1,04^n$.

Question 3. $C_n \geq 10\,000 \iff 1,04^n \geq 2 \iff n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,04} \approx 17,67$. Donc $\boxed{n = 18}$.

Corrigé

Question 1. $u_0 = 200$. $u_1 = 0,5 \times 200 + 200 = 300$. $u_2 = 0,5 \times 300 + 200 = 350$. $u_3 = 0,5 \times 350 + 200 = 375$.

Question 2. Point fixe : $\ell = 0,5\ell + 200$, $\ell = 400$. $v_n = u_n - 400$ géométrique de raison 0,5, $v_0 = -200$. $u_n = 400 - 200 \times 0,5^n$. $\lim u_n = \boxed{400}$ mg. Le taux se stabilise à 400 mg.

Corrigé

Question 1. 0,6 : 40 % de la population disparaît (mortalité/migration). 120 : apport annuel (naissances/repeuplements).

Question 2. $\ell = 0,6\ell + 120 \Rightarrow \ell = 300$.

Question 3. $v_n = u_n - 300$, $v_0 = -250$, $v_n = -250 \times 0,6^n$. $u_n = 300 - 250 \times 0,6^n$.

Question 4. $u_{n+1} - u_n = 0,6u_n + 120 - u_n = 120 - 0,4u_n$. Or $u_n < 300$ (car $250 \times 0,6^n > 0$), donc $u_{n+1} - u_n > 120 - 120 = 0$. Croissante. $\lim u_n = \boxed{300}$ centaines.

Corrigé

Question 1. $\ell = 0,85\ell + 3 \Rightarrow 0,15\ell = 3 \Rightarrow \ell = 20^\circ\text{C}$.

Question 2. $v_n = u_n - 20$, geometrique de raison $0,85$, $v_0 = 70$. $u_n = 20 + 70 \times 0,85^n$.

Question 3. $u_n > 20$ pour tout n (car $70 \times 0,85^n > 0$) et $u_{n+1} - u_n = -0,15(u_n - 20) < 0$. Decroissante.

Question 4. $u_n \leq 25 \Leftrightarrow 70 \times 0,85^n \leq 5 \Leftrightarrow 0,85^n \leq 1/14$. $n \geq \frac{\ln(1/14)}{\ln(0,85)} \approx 16,2$. A partir de $n = 17$.

Corrigé

Question 1. $u_1 = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $u_2 = \sqrt{2\sqrt{2} + 6}$, $u_3 = \sqrt{\sqrt{2\sqrt{2} + 6} + 6}$.

Question 2. $\mathcal{P}(n) : « 0 \leq u_n \leq 3 »$. $u_0 = 2 \in [0, 3]$. Si $0 \leq u_n \leq 3$, $6 \leq u_n + 6 \leq 9$, $\sqrt{6} \leq u_{n+1} \leq 3$. Vrai.

Question 3. $u_{n+1} \geq u_n \Leftrightarrow \sqrt{u_n + 6} \geq u_n \Leftrightarrow u_n + 6 \geq u_n^2$ (car tout est positif) $\Leftrightarrow u_n^2 - u_n - 6 \leq 0 \Leftrightarrow (u_n - 3)(u_n + 2) \leq 0$. Vrai car $0 \leq u_n \leq 3$.

Question 4. Croissante majoree par 3 : converge. $\ell = \sqrt{\ell + 6}$, $\ell^2 = \ell + 6$, $\ell = 3$ (car $\ell \geq 0$). $\boxed{\lim u_n = 3}$.

Corrigé

Question 1. $u_0 = 200\,000$. Interets annuels : $0,02 \times u_n$. Remboursement : $12\,000$. $u_{n+1} = u_n + 0,02 u_n - 12\,000 = 1,02 u_n - 12\,000$.

Question 2. $\ell = 1,02\ell - 12\,000 \Rightarrow -0,02\ell = -12\,000 \Rightarrow \ell = 600\,000$.

$v_n = u_n - 600\,000$ geometrique de raison $1,02$, $v_0 = -400\,000$.

Question 3. (v_n) est geometrique de raison $1,02$ et de premier terme $v_0 = -400\,000$, donc $v_n = -400\,000 \times 1,02^n$. Comme $u_n = v_n + 600\,000$:

$$u_n = 600\,000 - 400\,000 \times 1,02^n.$$

Vérification : $u_0 = 600\,000 - 400\,000 = 200\,000$. Correct.

Question 4. $u_{n+1} - u_n = 0,02 u_n - 12\,000$. Or $u_n < 600\,000$ pour tout n (car $400\,000 \times 1,02^n > 0$), donc $0,02 u_n < 12\,000$, soit $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite (u_n) est decroissante.

Comme $1,02 > 1$, $1,02^n \rightarrow +\infty$, donc $u_n = 600\,000 - 400\,000 \times 1,02^n \rightarrow -\infty$. La suite decroissante et non minoree finit donc par devenir negative ou nulle : l'emprunt **est rembourse** (le capital restant du atteint 0 en temps fini).

Rang de remboursement : $u_n \leq 0 \Leftrightarrow 400\,000 \times 1,02^n \geq 600\,000 \Leftrightarrow 1,02^n \geq 1,5 \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(1,5)}{\ln(1,02)} \approx 20,5$. Le capital restant du s'annule donc au rang $\boxed{n_0 = 21}$.

Question 5. Pour un remboursement annuel R quelconque, le point fixe devient $\ell = \frac{R}{0,02}$ et $u_n = \ell + (200\,000 - \ell) \times 1,02^n$.

► Si $R < 4\,000$ (le montant des interets de la premiere annee) : $\ell < 200\,000 = u_0$, donc $u_0 - \ell > 0$ et $u_n \rightarrow +\infty$: la dette croit indefiniment, l'emprunt n'est jamais rembourse.

► Si $R = 4\,000$: $\ell = u_0$, donc $u_n = u_0 = 200\,000$ pour tout n : le capital restant du est constant, l'emprunt n'est jamais rembourse.

- Si $R > 4\,000$: $\ell > u_0$, donc $u_0 - \ell < 0$ et $u_n \rightarrow -\infty$ (comme en question 4) : l'emprunt est remboursé en temps fini.

Il faut donc $R > 4\,000$ euros. (Il n'y a pas de minimum atteint : pour R arbitrairement proche de 4 000 euros par valeurs supérieures, l'emprunt finit toujours par être remboursé, mais en un temps qui tend vers $+\infty$.)

Corrigé

Question 1. $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + 1 - (n^2 + 1) = 2n + 1 > 0$ pour tout $n \geq 0$. Croissante.

Question 2. Pour tout $M > 0$, $u_n = n^2 + 1 > M$ dès que $n > \sqrt{M}$. Donc (u_n) n'est pas majorée.

Question 3. Suite croissante et non majorée, donc $\lim u_n = +\infty$.

Corrigé

Question 1. Pour $n \geq 0$: $\sqrt{n+1} > \sqrt{n}$ (car la racine carrée est croissante). Donc (u_n) est croissante.

Question 2. Soit $M > 0$. On pose $N = \lceil M^2 \rceil$. Alors $u_N = \sqrt{N} \geq \sqrt{M^2} = M$.

Question 3. Pour tout $M > 0$, il existe N tel que $u_N > M$. (u_n) n'est pas majorée, et elle est croissante. Donc $\lim \sqrt{n} = +\infty$.

Corrigé

Question 1. $S_1 = 1, S_2 = \frac{3}{2}, S_3 = \frac{11}{6}, S_4 = \frac{25}{12}$.

Question 2. $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{n+1} > 0$. Croissante.

Question 3. $S_{2^p} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \dots \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{4}{8} + \dots = 1 + \frac{p}{2}$.

Car chaque bloc $\sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{k} \geq \frac{2^{j-1}}{2^j} = \frac{1}{2}$, et il y a p blocs.

Question 4. $S_{2^p} \geq 1 + p/2 \rightarrow +\infty$. Comme (S_n) est croissante et contient la sous-suite (S_{2^p}) non majorée, $\lim S_n = +\infty$.

Corrigé

Q1. $u_0 = 1 > 0$. Si $u_n > 0$, $u_{n+1} = u_n + 1/u_n > 0$. Par récurrence, $u_n > 0$.

Q2. $u_{n+1} - u_n = 1/u_n > 0$. Strictement croissante.

Q3. $\mathcal{P}(n)$: « $u_n^2 \geq n+1$ ». $u_0^2 = 1 \geq 1$. Si $u_n^2 \geq n+1$: $u_{n+1}^2 = u_n^2 + 2 + 1/u_n^2 \geq n+1+2 = n+3 > n+2$. Vrai.

Q4. $u_n \geq \sqrt{n+1} \rightarrow +\infty$. $\lim u_n = +\infty$.

Corrigé

Q1. $u_0 = -1/2, u_1 = 3/2, u_2 = 3/2, u_3 = 5/2$. Non monotone ($u_0 < u_1$ mais $u_1 = u_2$).

Q2. $(-1)^n \geq -1$, donc $u_n = n + (-1)^n/2 \geq n - 1/2$.

Q3. $n - 1/2 \rightarrow +\infty$. Par comparaison, $\lim u_n = +\infty$.

Q4. Non, le théorème exige la croissance. Ici on utilise directement la comparaison.

Corrigé

Q1. $u_0 = 1 \geq 1$. Si $u_n \geq 1$, $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n} \geq 1 + 1 = 2 \geq 1$.

Q2. $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n} > 0$ (car $u_n \geq 1$).

Q3. Pour $n = 2$: $u_2 = u_1 + \sqrt{u_1} = 2 + \sqrt{2} \geq 1 = 4/4$. Supposons $u_n \geq n^2/4$. $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n} \geq n^2/4 + n/2 = (n^2 + 2n)/4 = n(n+2)/4$. Or $n(n+2) = (n+1)^2 - 1 \geq (n+1)^2 - 1$. Pour $n \geq 2$, $n(n+2) \geq (n+1)^2 - 1$. On a $(n+1)^2/4 \leq n(n+2)/4 + 1/4$. En fait $u_{n+1} \geq n^2/4 + n/2 \geq (n+1)^2/4$ car $n^2/4 + n/2 = (n^2 + 2n)/4 = ((n+1)^2 - 1)/4$. Donc $u_{n+1} \geq (n+1)^2/4 - 1/4$. Pas tout à fait suffisant. Alternative : $u_{n+1} \geq n^2/4 + n/2 \geq (n+1)^2/4$ ssi $n/2 \geq (2n+1)/4$ ssi $2n \geq 2n+1$, faux. On ajuste : montrons $u_n \geq n$ pour $n \geq 1$. $u_1 = 2 \geq 1$. Si $u_n \geq n$, $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n} \geq n + \sqrt{n} \geq n+1$ (car $\sqrt{n} \geq 1$). Donc $u_n \geq n$.

Q4. $u_n \geq n \rightarrow +\infty$. $\boxed{\lim u_n = +\infty}$.

Corrigé

Q1. $u_1 = \sin(0) + 1 = 1$, $u_2 = \sin(1) + 1 \approx 1,84$, $u_3 \approx \sin(1,84) + 1 \approx 1,96$.

Q2. $u_0 = 0 \in [0, 2]$. Si $0 \leq u_n \leq 2$: $\sin(u_n) \in [-1, 1]$, donc $0 \leq u_{n+1} = \sin(u_n) + 1 \leq 2$.

Q3. $f(x) = \sin(x) + 1 - x$, $f'(x) = \cos(x) - 1 \leq 0$ sur $\mathbb{R}$. f décroissante. $f(0) = 1 > 0$, $f(2) = \sin(2) - 1 \approx -0,09 < 0$. Pour $x \in [0, 2]$, $f(x) \geq f(2) > -1$. Comme $f(0) > 0$ et f décroissante, $f(x) \geq 0$ pour $x \in [0, x_0]$ ou x_0 est le zéro de f dans $[0, 2]$. Par récurrence, si $u_n \leq x_0$, $u_{n+1} = \sin(u_n) + 1 \geq u_n$. La croissance se vérifie plus directement : $u_{n+1} - u_n = \sin(u_n) + 1 - u_n = f(u_n) \geq 0$ tant que $u_n \leq x_0$.

Q4. Croissante majorée par 2 : converge. $\ell = \sin(\ell) + 1$, soit $\boxed{\sin(\ell) = \ell - 1}$.

Corrigé

a. $|3/4| < 1$, donc $\lim (3/4)^n = \boxed{0}$.

b. $5/3 > 1$, donc $\lim (5/3)^n = \boxed{+\infty}$.

c. $|-1/2| = 1/2 < 1$, donc $\lim (-1/2)^n = \boxed{0}$.

d. $(-1)^n$ alterne entre 1 et -1 : $\boxed{\text{pas de limite}}$.

Corrigé

Q1. Pour tout $a \geq -1$ et tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geq 1+na$.

Q2. On prend $a = 0,1 \geq -1$. Bernoulli donne $(1+0,1)^n \geq 1+0,1n$, soit $1,1^n \geq 1+0,1n$.

Q3. $1+0,1n \rightarrow +\infty$ et $1,1^n \geq 1+0,1n$. Par comparaison, $\boxed{\lim 1,1^n = +\infty}$.

Corrigé

Q1. $u_0 = 3 + 5 = 8$, $u_1 = 3 \times 2/3 + 5 = 7$.

Q2. $|2/3| < 1$, donc $(2/3)^n \rightarrow 0$.

Q3. $u_n = 3 \times (2/3)^n + 5 \rightarrow 3 \times 0 + 5 = \boxed{5}$.

Corrigé

Q1. $u_n = \frac{2^n}{4^n} + \frac{3^n}{4^n} = (1/2)^n + (3/4)^n$.

Q2. $|1/2| < 1$ et $|3/4| < 1$, donc $(1/2)^n \rightarrow 0$ et $(3/4)^n \rightarrow 0$. $\boxed{\lim u_n = 0}$.

Q3. $u_{n+1}/u_n < 1$ pour n assez grand (les deux termes décroissent). (u_n) est décroissante à partir d'un certain rang.

Corrigé

Q1. $u_1 = 0,9$, $u_5 = 5 \times 0,9^5 \approx 2,95$, $u_{10} = 10 \times 0,9^{10} \approx 3,49$.

Q2. Par la formule du binôme, pour $a = \frac{1}{9} > 0$ et $n \geq 2$:

$$(1+a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \geq \binom{n}{2} a^2 = \frac{n(n-1)}{2} a^2,$$

car tous les termes de la somme sont positifs. D'où $\left(\frac{1}{9}\right)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} a^2$.

Q3. En inversant l'inégalité précédente (tous les termes sont strictement positifs) :

$$q^n \leq \frac{2}{n(n-1)a^2} = \frac{2 \times 81}{n(n-1)} = \frac{162}{n(n-1)}.$$

Donc $0 \leq u_n = n \times q^n \leq \frac{162n}{n(n-1)} = \frac{162}{n-1}$ pour $n \geq 2$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{162}{n-1} = 0$. Par le théorème des gendarmes, $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0}$.

Corrigé

Q1. $\mathcal{P}(n)$: « $(1+a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2$ ».

$n = 2$: $(1+a)^2 = 1 + 2a + a^2 \geq 1 + 2a + a^2$. Vrai (égalité).

Hérédité : $(1+a)^{n+1} = (1+a)^n(1+a) \geq (1+na + \frac{n(n-1)}{2} a^2)(1+a)$. En développant et minorant (les termes en a^3 sont positifs), on obtient $\geq 1 + (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2} a^2$.

Q2. $q = 1+a$, $a > 0$. $q^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2 \geq \frac{n(n-1)}{2} a^2$. $\frac{q^n}{n} \geq \frac{(n-1)a^2}{2} \rightarrow +\infty$.
 $\boxed{\lim q^n/n = +\infty}$.

Corrigé

Q1. $S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Q2. $|q| < 1 \Rightarrow q^{n+1} \rightarrow 0$. $\lim S_n = \frac{1}{1 - q}$.

Q3. $q = 1/3$: $\lim S_n = \frac{1}{2/3} = \boxed{3/2}$. $q = 2/5$: $\lim S_n = \frac{1}{3/5} = \boxed{5/3}$.

Q4. Si $q \geq 1$, $q^{n+1} \rightarrow +\infty$ (ou $= 1$), donc $S_n \rightarrow +\infty$. Pas de somme finie.

Corrigé

Q1. $u_n - n^2 = 3n \geq 0$. Donc $u_n \geq n^2$.

Q2. $\lim n^2 = +\infty$ et $u_n \geq n^2$. Par comparaison, $\boxed{\lim u_n = +\infty}$.

Corrigé

Q1. $|\cos(n)| \leq 1$, donc $|u_n| = |\cos(n)|/n \leq 1/n$, soit $-1/n \leq u_n \leq 1/n$.

Q2. $\lim(\pm 1/n) = 0$. Par les gendarmes, $\boxed{\lim u_n = 0}$.

Corrigé

Q1. $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, donc $n-1 \leq n + \sin(n) \leq n+1$. En divisant par $n+1 > 0$: $\frac{n-1}{n+1} \leq u_n \leq 1$.

Q2. $\frac{n-1}{n+1} = \frac{1-1/n}{1+1/n} \rightarrow 1.$

Q3. Par les gendarmes (bornes $\rightarrow 1$), $\boxed{\lim u_n = 1}.$

Corrigé

Q1. $u_n = \frac{2^n + n}{2^n + 1} = 1 + \frac{n-1}{2^n + 1}.$

Q2. Pour $n \geq 1 : 0 \leq \frac{n-1}{2^n + 1} \leq \frac{n}{2^n}$ (car $n-1 \leq n$ et $2^n + 1 \geq 2^n$).

Q3. $n/2^n \rightarrow 0$ (croissance comparée : $2 > 1$). Par les gendarmes, $\frac{n-1}{2^n + 1} \rightarrow 0$. $\boxed{\lim u_n = 1}.$

Corrigé

Q1. $u_0 = 0, u_1 = 1 - 1 = 0, u_2 = 2 + \sqrt{2}, u_3 = 3 - \sqrt{3}$. Non monotone.

Q2. $|(-1)^n \sqrt{n}| = \sqrt{n}$. Donc $u_n \geq n - \sqrt{n}$.

Q3. $n - \sqrt{n} = \sqrt{n}(\sqrt{n} - 1) \rightarrow +\infty$ (produit de deux suites $\rightarrow +\infty$).

Q4. Par comparaison, $\boxed{\lim u_n = +\infty}.$

Corrigé

Q1. $S_{n+1} = S_n + 1/(n+1)^2 > S_n$. Croissante.

Q2. $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$ car $k(k-1) \leq k^2$. Et $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ (décomposition en éléments simples).

Q3. $S_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}.$

Q4. Croissante et majorée par 2 : $\boxed{(S_n) \text{ converge}}.$

Corrigé

Q1. $\lim u_n = \ell$, donc $\exists N : \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Q2. $S_n - \ell = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^N (u_k - \ell) + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N+1}^n (u_k - \ell).$

Q3. Première somme : $\left| \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^N (u_k - \ell) \right| \leq \frac{C}{n+1}$ ou $C = \sum_{k=0}^N |u_k - \ell|$ est fixe. Pour n assez grand, $\leq \varepsilon$.

Deuxième somme : $\left| \frac{1}{n+1} \sum_{k=N+1}^n (u_k - \ell) \right| \leq \frac{(n-N)\varepsilon}{n+1} \leq \varepsilon.$

Total : $|S_n - \ell| \leq 2\varepsilon$ pour n assez grand.

Q4. $\forall \varepsilon > 0, |S_n - \ell| \leq 2\varepsilon$ à partir d'un certain rang. $\boxed{\lim S_n = \ell}.$

Corrigé

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \boxed{+\infty}$ (croissance de l'exponentielle, démonstration du cours).

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \boxed{0}$ (changement de variable $X = -x$).

c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \boxed{+\infty}$ (croissance comparée).

d. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = \boxed{0}$ ($X = -x, -X e^{-X} \rightarrow 0$).

Corrigé

a. $e^x - x = x(e^x/x - 1)$. $e^x/x \rightarrow +\infty$, donc $\lim = +\infty$.

b. $\frac{e^x + 1}{e^x - 1} = \frac{1 + e^{-x}}{1 - e^{-x}} \rightarrow \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$.

c. $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\lim = 3$.

Corrigé

a. $\frac{e^{2x}}{x^2} = \left(\frac{e^x}{x}\right)^2 \rightarrow (+\infty)^2 = +\infty$.

b. $x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$. e^x croît plus vite que x^2 . $\lim = 0$.

c. $X = -x \rightarrow +\infty$. $x^3 e^x = -X^3 e^{-X} = -X^3/e^X \rightarrow 0$. $\lim = 0$.

Corrigé

Q1. $\lim_{+\infty} (2x + 1)e^{-x} = 0$ (croissance comparée). $\lim_{-\infty} : e^{-x} \rightarrow +\infty$, $2x + 1 \rightarrow -\infty$, produit $\rightarrow -\infty$.

Q2. $f'(x) = 2e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} = (1 - 2x)e^{-x}$. $f'(x) = 0 \iff x = 1/2$. f croissante sur $] -\infty, 1/2]$, décroissante sur $[1/2, +\infty[$.

Q3. $\lim_{+\infty} f = 0$, donc $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

Corrigé

Q1. $n^2 + 1 \leq 2n^2$, donc $u_n = \frac{e^n}{n^2 + 1} \geq \frac{e^n}{2n^2}$.

Q2. $\frac{e^n}{2n^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{e}{n}\right) \frac{1}{n} \dots$ Plus directement : $\frac{e^n}{n^2} \rightarrow +\infty$ (croissance comparée). Donc $u_n \geq \frac{e^n}{2n^2} \rightarrow +\infty$.
 $\lim u_n = +\infty$.

Q3. $u_{n+1}/u_n = \frac{e(n^2 + 1)}{(n + 1)^2 + 1} \rightarrow e > 1$. Croissante à partir d'un certain rang.

Corrigé

Q1. $g'(x) = e^x - 1$. $g'(x) = 0 \iff x = 0$. $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g' > 0$ sur $]0, +\infty[$. Minimum en $x = 0 : g(0) = 0$. Donc $g(x) \geq 0$.

Q2. $g(x) \geq 0 \iff e^x \geq 1 + x$ pour tout x .

Q3. $e^{1/2} \geq 3/2$, donc $e^{n/2} = (e^{1/2})^n \geq (3/2)^n$.

Q4. $(3/2)^n \rightarrow +\infty$ (car $3/2 > 1$) et $e^{n/2} \geq (3/2)^n$. Par comparaison, $e^{n/2} \rightarrow +\infty$, donc $e^x \rightarrow +\infty$.

Corrigé

Q1. $v_1 = 2$, $v_2 = 2,25$, $v_5 \approx 2,4883$, $v_{10} \approx 2,5937$.

Q2. Bernoulli avec $a = 1/n : (1 + 1/n)^n \geq 1 + n \times 1/n = 2$. Donc $v_n \geq 2$.

Q3. On admet $v_n \leq e < 3$.

Q4. (v_n) semble croissante et majorée. On conjecture $\lim v_n = e \approx 2,718$.

Corrigé

Q1. $\lim_{+\infty} x e^{-x} = 0$ (croissance comparée). $\lim_{-\infty} : x \rightarrow -\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$, produit $\rightarrow -\infty$.

CHAPITRE 2

Limites des fonctions

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais déterminer la limite d'une fonction en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations sur les limites et la factorisation du terme prépondérant.
- ▶ C2 — Je sais interpréter une asymptote horizontale ou verticale en termes de limite et réciproquement.
- ▶ C3 — Je sais démontrer la croissance comparée de x^n et de l'exponentielle en $+\infty$.

La concentration d'un médicament dans le sang suit la loi $C(t) = 5t \cdot e^{-0,5t}$ après injection. Que devient cette concentration à long terme ? Comment prévoir le comportement d'une fonction aux extrémités de son ensemble de définition ? Les limites de fonctions répondent à ces questions.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

2.1 Limites d'une fonction

2.1.1 Limites en $+\infty$ et $-\infty$

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a, +\infty[$.
On dit que $f(x)$ tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand.
On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, si pour tout réel A , on a $f(x) > A$ pour x assez grand.

DÉFINITION 1

On définit de manière analogue $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

2.1.2 Limites usuelles

Propriété .

Fonction	$\lim_{x \rightarrow +\infty}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty}$
x^n ($n \geq 1$)	$+\infty$	$(-1)^n \infty$
$\frac{1}{x}$	0	0
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geq 1$)	0	0
$\sqrt{x}$	$+\infty$	—
e^x	$+\infty$	0

2.1.3 Limite en un point

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a , sauf peut-être en a .
On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, si $f(x)$ est aussi proche de ℓ que l'on veut pour x suffisamment proche de a .

Exemple. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ (taux de variation de e^x en 0, égal à $(e^x)'|_{x=0} = 1$).

2.1.4 Limites à gauche, limites à droite

DÉFINITION 1

On note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ la limite de $f(x)$ quand x tend vers a par valeurs supérieures, et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ la limite quand x tend vers a par valeurs inférieures.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

2.1.5 Operations sur les limites

Propriété . Les opérations sur les limites sont analogues à celles sur les suites.

Somme : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$, alors $\lim(f + g) = \ell + \ell'$.

Produit : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$, alors $\lim(fg) = \ell\ell'$.

Quotient : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'}$.

Ces règles s'appliquent aussi quand ℓ ou ℓ' est $\pm\infty$, **sauf dans les cas de formes indéterminées.**

2.1.6 Formes indéterminées

Propriété . Les formes indéterminées sont :

$$"+\infty - \infty" \quad "0 \times \infty" \quad "\frac{\infty}{\infty}" \quad "\frac{0}{0}"$$

Dans ces cas, il faut utiliser d'autres techniques (factorisation, croissances comparées, etc.) pour lever l'indétermination.

2.1.7 Terme prépondérant

Propriété . Pour déterminer la limite d'une somme de fonctions en $\pm\infty$, on factorise par le terme de plus haut degré (le terme **prépondérant**).

Exemple . Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x^2 + x - 7)$.

On factorise par x^3 :

$$3x^3 - 2x^2 + x - 7 = x^3 \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{7}{x^3} \right).$$

Or $x^3 \rightarrow +\infty$ et le contenu de la parenthèse $\rightarrow 3 > 0$, donc la limite est $+\infty$.

Exemple . Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x}$.

On factorise par x^2 :

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x} = \frac{x^2(2 - 3/x + 1/x^2)}{x^2(5 + 1/x)} = \frac{2 - 3/x + 1/x^2}{5 + 1/x} \rightarrow \frac{2}{5}.$$

2.1.8 Croissances comparées

Propriété . En $+\infty$, l'exponentielle croît plus vite que tout polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Equivalamment : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$.

Propriété . En $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Exemple . $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - e^x)$. C'est une forme indéterminée $+\infty - \infty$.

On factorise par e^x : $x^2 - e^x = e^x \left(\frac{x^2}{e^x} - 1 \right)$.

Or $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ par croissances comparees, donc le contenu de la parenthese $\rightarrow -1$.

Puisque $e^x \rightarrow +\infty$, on a $x^2 - e^x \rightarrow -\infty$.

2.1.9 Theoreme de composition

Propriété. Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ et $\lim_{u \rightarrow b} f(u) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \ell$.
(avec a, b, ℓ reels ou $\pm\infty$)

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = 0$. En effet, $-x^2 \rightarrow -\infty$ et $e^X \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow -\infty$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$.

$\frac{\infty}{\infty}$ est une forme indeterminée, pas un resultat. Par exemple, $\frac{x^2}{x} \rightarrow +\infty$ mais $\frac{x}{x^2} \rightarrow 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $f(a)$.

La limite en a peut exister meme si $f(a)$ n'est pas defini. Par exemple, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ mais $\frac{\sin 0}{0}$ n'existe pas.

2.2 Asymptotes

2.2.1 Asymptote horizontale

DÉFINITION 1

La droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** a la courbe C_f en $+\infty$ (resp. en $-\infty$) si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \left(\text{resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \right).$$

Exemple. Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ pour $x \neq 3$.

On a $f(x) = \frac{x(2+1/x)}{x(1-3/x)} = \frac{2+1/x}{1-3/x} \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow \pm\infty$.

La droite $y = 2$ est asymptote horizontale a C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2.2.2 Asymptote verticale

DÉFINITION 1

La droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Exemple. Soit $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty.$$

La droite $x = 2$ est asymptote verticale à C_f .

Exemple. Soit $g(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+3)}$.

Les valeurs interdites sont $x = 1$ et $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty \text{ (numérateur } \rightarrow 2 > 0, \text{ dénominateur } \rightarrow 0^+ \times 4 = 0^+).$$

Les droites $x = 1$ et $x = -3$ sont asymptotes verticales.

2.2.3 Détermination des asymptotes : méthode

Propriété. Pour trouver les asymptotes d'une fonction f :

1. **AH** : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si une limite est finie ℓ , alors $y = \ell$ est AH.
2. **AV** : identifier les valeurs a où f n'est pas définie et calculer les limites à gauche et à droite en a . Si une de ces limites est $\pm\infty$, alors $x = a$ est AV.

Exemple. Étude complète des asymptotes de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.

Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

$$\text{AH : } f(x) = \frac{x^2}{x^2(1 - 4/x^2)} = \frac{1}{1 - 4/x^2} \rightarrow 1 \text{ en } \pm\infty. \text{ Donc } y = 1 \text{ est AH.}$$

AV : En $x = 2$: $x^2 \rightarrow 4 > 0$ et $x^2 - 4 \rightarrow 0$. Signe de $x^2 - 4$: positif pour $x > 2$, négatif pour $x < 2$ (pres de 2). Donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. $x = 2$ est AV.

Par symétrie (f est paire), $x = -2$ est aussi AV.

ERREUR FRÉQUENTE

Chercher une AV en un point où f est définie.

Les asymptotes verticales ne peuvent se trouver qu'en des points où f n'est pas définie (valeurs interdites du dénominateur). Si f est définie et continue en a , il n'y a pas d'AV en $x = a$.

ERREUR FRÉQUENTE

Affirmer que la courbe ne coupe pas une asymptote.

Une courbe peut *couper* son asymptote horizontale. Par exemple, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ a pour AH $y = 0$ en $+\infty$, mais f s'annule en tout $x = k\pi$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier d'étudier les limites à gauche et à droite séparément.

En une valeur interdite, les limites à gauche et à droite peuvent être différentes ($+\infty$ et $-\infty$). Il faut étudier le signe du dénominateur de chaque cote.

2.3 Croissance comparée de x^n et e^x

2.3.1 Résultat fondamental

THÉORÈME

Pour tout entier naturel n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croît plus vite que toute puissance de x en $+\infty$.

2.3.2 Démonstration exigible

Démonstration. **Étape 1 : cas $n = 1$, c'est-à-dire** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Pour tout $x \geq 0$, on a l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ (admise, ou obtenue par étude de $g(x) = e^x - 1 - x$ qui vérifie $g'(x) = e^x - 1 \geq 0$ pour $x \geq 0$, $g(0) = 0$, donc $g(x) \geq 0$).

Appliquons cette inégalité à $x/2$: pour tout $x \geq 0$,

$$e^{x/2} \geq 1 + \frac{x}{2}.$$

Donc :

$$e^x = (e^{x/2})^2 \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

Pour $x > 0$, on divise par x :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, donc par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Étape 2 : cas général, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ **pour tout** $n \geq 1$.

On pose $X = x/n$, soit $x = nX$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{e^{nX}}{(nX)^n} = \frac{(e^X)^n}{n^n X^n} = \frac{1}{n^n} \left(\frac{e^X}{X}\right)^n.$$

D'après l'étape 1, $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$.

Donc $\left(\frac{e^X}{X}\right)^n \rightarrow +\infty$, et $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$.

2.3.3 Conséquences

Propriété. Pour tout entier naturel n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

Justification de la seconde limite. On pose $X = -x$, soit $x = -X$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$x^n e^x = (-X)^n e^{-X} = (-1)^n \frac{X^n}{e^X} \rightarrow 0$$

d'après la première limite.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{100} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x} = 0$.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - e^x)$. On factorise par e^x :

$$x^3 - e^x = e^x \left(\frac{x^3}{e^x} - 1 \right).$$

$\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$ donc le contenu de la parenthèse $\rightarrow -1$, et $e^x \rightarrow +\infty$. La limite est $-\infty$.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$ par croissances comparées.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer les croissances comparées en $-\infty$ sans changement de variable.

La limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ est un résultat en $+\infty$. En $-\infty$, on pose $X = -x$ ou on utilise la conséquence $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $e^x - x^n = e^x$ « car l'exponentielle domine ».

Les croissances comparées donnent le comportement du *rapport*, pas de la différence. Pour la différence $e^x - x^n$, il faut factoriser par e^x et utiliser $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$.

MÉTHODE M1 — DETERMINER LA LIMITE D'UNE FONCTION

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier le comportement asymptotique » ou « déterminer la limite en l'infini ou en un point » d'une fonction.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier le type de limite :** en $+\infty$, $-\infty$, en un point a , à gauche ou à droite.
2. **Appliquer les opérations sur les limites :** somme, produit, quotient, composition.
3. **Si forme indéterminée :**
 - Polynôme ou fraction rationnelle : factoriser par le terme prépondérant (plus haut degré).
 - Avec exponentielle : factoriser par e^x et utiliser les croissances comparées.
 - En un point : factoriser, simplifier, ou reconnaître un taux de variation.
4. **Conclure :** énoncer la limite trouvée.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1}$.

On factorise par x^2 au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{x^2(1 + 3/x)}{x^2(2 - 1/x^2)} = \frac{1 + 3/x}{2 - 1/x^2}.$$

Or $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$. C'est une forme indéterminée, pas un résultat.
- **Piège 2.** Oublier de préciser le sens de la limite en un point (à gauche ou à droite).
- **Piège 3.** Confondre $\lim f(x)$ et $f(a)$ quand f n'est pas définie en a .

Vérifier son résultat. Tester la limite trouvée avec une grande valeur de x (ex : $x = 1000$). Le résultat numérique doit être proche de la limite.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — DETERMINER LES ASYMPTOTES D'UNE COURBE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer les asymptotes », « interpréter graphiquement les limites » ou « étudier le comportement aux bornes du domaine ».

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer le domaine de définition** et identifier les valeurs interdites.
2. **Asymptotes horizontales** : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si une limite vaut ℓ fini, alors $y = \ell$ est AH.
3. **Asymptotes verticales** : pour chaque valeur interdite a , calculer $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$. Si une limite est $\pm\infty$, alors $x = a$ est AV.
4. **Préciser la position de la courbe** : si besoin, indiquer si $f(x) > \ell$ ou $f(x) < \ell$ au voisinage de l'AH, et de quel côté la courbe se situe par rapport à l'AV.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer les asymptotes de $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$.

Domaine : f est définie pour $x \neq -2$.

AH : $f(x) = \frac{x(3 - 1/x)}{x(1 + 2/x)} = \frac{3 - 1/x}{1 + 2/x} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$ en $\pm\infty$.

La droite $y = 3$ est AH en $+\infty$ et en $-\infty$.

AV : Numérateur en -2 : $3(-2) - 1 = -7 \neq 0$. Dénominateur $\rightarrow 0$.

► $x \rightarrow (-2)^+ : x + 2 \rightarrow 0^+, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^+} = -\infty$.

► $x \rightarrow (-2)^- : x + 2 \rightarrow 0^-, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^-} = +\infty$.

La droite $x = -2$ est AV.

Les pièges.

- **Piège 1.** Chercher une AV en un point où f est définie et continue.
- **Piège 2.** Oublier d'étudier séparément les limites à gauche et à droite.
- **Piège 3.** Affirmer sans justification que la courbe « ne coupe pas » l'asymptote.

Vérifier son résultat. Sur la calculatrice graphique, tracer la fonction et vérifier visuellement la présence des asymptotes trouvées.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — UTILISER LES CROISSANCES COMPAREES AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour lever une forme indéterminée faisant intervenir e^x et un polynôme, en $+\infty$ ou en $-\infty$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la forme indéterminée :

- ▶ En $+\infty$: $\frac{P(x)}{e^x}$, ou $P(x) - e^x$, ou $P(x) e^{-x}$.
- ▶ En $-\infty$: $P(x) e^x$.

2. Appliquer le résultat de croissances comparées :

- ▶ $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ (pour tout n).
- ▶ $x^n e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$ (pour tout n).

3. Pour une différence : factoriser par e^x (en $+\infty$) ou par le polynôme.

4. Conclure en utilisant les règles sur les produits de limites.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x)$.

On factorise par e^x :

$$2x^3 - 5e^x = e^x \left(\frac{2x^3}{e^x} - 5 \right).$$

Par croissances comparées, $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$, donc $\frac{2x^3}{e^x} - 5 \rightarrow -5$.

Puisque $e^x \rightarrow +\infty$ et $-5 < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x) = -\infty.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire directement « l'exponentielle l'emporte donc la limite est e^x ». Il faut factoriser proprement.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer les croissances comparées en $-\infty$ comme si c'était en $+\infty$. En $-\infty$, on utilise $x^n e^x \rightarrow 0$.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, ce qui ramène au cas en $+\infty$.

Vérifier son résultat. Vérifier avec une valeur numérique : $x = 10$, $2 \times 1000 - 5e^{10} \approx 2000 - 110132 < 0$. Coherent.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Exercice 1

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x + 1)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 - 2x + 1)$

Exercice 2

Déterminer les limites en $+\infty$.

1. $\frac{5x-3}{2x+7}$
2. $\frac{x^2+1}{3x^2-x}$

Exercice 3 ♦

Determiner les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

Exercice 4 ♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{x^2-5x+3}{2x+1}$
2. $\frac{x^2+1}{x^2+1}$
3. $\frac{x^3}{x+1}$

Exercice 5 ♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$
2. $\sqrt{x+3} - \sqrt{x}$

Exercice 6 ♦

Determiner les limites en $+\infty$ par composition.

1. e^{2x-1}
2. e^{-x^2}

Exercice 7 ♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + x^3 + 5)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3-1}{2x^3+x}$

Exercice 8 ♦

Donner les limites suivantes en citant la limite usuelle utilisee.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$

Exercice 9 ♦♦

Determiner les limites en $+\infty$ (formes indeterminées avec exponentielle).

1. $(x^2 - 3x) e^{-x}$

2. $\frac{e^x}{x^2 + 1}$

Exercice 10 ♦♦

Determiner les limites en $-\infty$.

1. $x^3 e^x$
2. $(x^2 + 1) e^x$

Exercice 11 ♦♦

Lever les formes indéterminées suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3 + 2x)$

Exercice 12 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 4}$.

1. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Determiner $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Exercice 13 ♦♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $x e^{-x} + 3$
2. $\frac{e^x + x}{e^x - 1}$

Exercice 14 ♦♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$
2. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x^2 - 9}$

Exercice 15 ♦♦♦

Soit $f(x) = (2x^2 - x + 3) e^{-x}$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦♦

Soit $f(x) = x + 2 + \frac{1}{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Determiner les limites de f en 1^+ et 1^- .
3. Montrer que la droite $y = x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.

Exercice 17 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Simplifier $f(x)$ en factorisant.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. En déduire les asymptotes.

Exercice 18 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$.
3. Dresser le tableau de variations complet de f .
4. En déduire que pour tout $x \geq 0$, $0 \leq x^2 e^{-x} \leq 4e^{-2}$.

Exercice 19 ♦♦♦

Déterminer les limites suivantes (taux de variation).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

Exercice 20 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

1. Factoriser $x^3 - 8$ et $x^2 - 4$.
2. En déduire une écriture simplifiée de $f(x)$ pour $x \neq 2$.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. Préciser les asymptotes de C_f .

Exercice 21 ♦

Soit $f(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 2^+ et 2^- .
3. En déduire les asymptotes de C_f .

Exercice 22 ♦

Soit $f(x) = \frac{1}{x + 3}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Préciser la position de la courbe par rapport à l'AH pour $x > 0$.

Exercice 23 ♦

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$.

1. La courbe C_f admet-elle une AH? Justifier.
2. Déterminer les AV de C_f .

Exercice 24 ◆

Soit $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Montrer que $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.
3. En déduire la position de C_f par rapport à la droite $y = 2$.

Exercice 25 ◆

Soit $f(x) = e^{-x} + 1$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. En déduire les asymptotes de C_f .

Exercice 26 ◆

Soit $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+3)}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Déterminer les asymptotes de C_f .

Exercice 28 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.
3. f est-elle au-dessus ou en dessous de l'AH pour $x > 0$?

Exercice 29 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{x^2+2x}{x^2-9}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Étudier la position de la courbe par rapport à l'AH.

Exercice 30 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{2e^x+1}{e^x+3}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. En déduire les AH de C_f .

3. La courbe admet-elle une AV ?

Exercice 31 ♦♦

Soit $f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$, 2^+ et 2^- .
2. Montrer que $y = x + 1$ est asymptote oblique.
3. Préciser l'AV.

Exercice 32 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 3}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

1. Déterminer les limites aux bornes du domaine.
2. Montrer que $f(x) = x - \frac{2}{x-3}$ (division euclidienne).
3. En déduire que $y = x$ est asymptote oblique.
4. Préciser la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

Exercice 33 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}$.

1. Déterminer l'AV de C_f .
2. Effectuer la division euclidienne. En déduire l'asymptote oblique.
3. Dresser le tableau de variations complet de f (avec limites).

Exercice 34 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x e^x}{e^x - 1}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$ et en 0.
2. En déduire les asymptotes de C_f .
3. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

Exercice 35 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Montrer que $f(x) = x + \frac{1}{x}$.
2. Déterminer les limites en $+\infty$, $-\infty$, 0^+ et 0^- .
3. Montrer que $y = x$ est asymptote oblique et $x = 0$ est AV.
4. Montrer que $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$.

Exercice 36 ♦

En utilisant les croissances comparées, déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

Exercice 37 ♦

Déterminer les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 e^x$

Exercice 38 ♦

Déterminer les limites en $+\infty$.

1. $3x^2 e^{-x}$
2. $e^x - x$

Exercice 39 ♦

Déterminer les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) e^{-x}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + 5) e^x$

Exercice 40 ♦

Déterminer les limites en $+\infty$.

1. $\frac{e^x}{x^5}$
2. $\frac{x^{10}}{e^x}$

Exercice 41 ♦

Déterminer les limites en $+\infty$.

1. $\frac{e^{2x}}{x}$
2. $x e^{-2x}$

Indication : poser $X = 2x$.

Exercice 42 ♦♦

Déterminer les limites en $+\infty$.

1. $(2x^3 - x) e^{-x}$
2. $\frac{e^x}{x^3 - x + 1}$

Exercice 43 ♦♦

Déterminer les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 3e^x)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(1-x)$

Exercice 44 ♦♦

Soit $f(x) = (x-1)e^x + 2$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. En déduire les asymptotes.

3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

Exercice 45 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{e^x + x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes ?

Exercice 46 ♦♦♦

Soit $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$.
3. En déduire le sens de variation de f .
4. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 47 ♦♦♦

Démonstration de la croissance comparée.

1. Soit $g(x) = e^x - 1 - x$. Montrer que $g'(x) = e^x - 1$ et que $g(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$.
2. En déduire que $e^{x/2} \geq 1 + x/2$ pour $x \geq 0$.
3. Montrer que $e^x \geq x^2/4$ pour $x \geq 0$.
4. Conclure que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Exercice 48 ♦♦♦

Soit $f(x) = xe^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
3. En déduire que f admet un maximum global et le calculer.
4. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $x \leq e^x$.

Exercice 49 ♦♦♦

(Type bac) Soit $f(x) = (x^2 - 2x + 3)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$. Interpréter graphiquement.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (-x^2 + 4x - 5)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations complet de f .

Exercice 50 ♦♦♦

(Type bac) La concentration (en mg/L) d'un médicament dans le sang est modélisée par $C(t) = te^{-t/2}$ pour $t \geq 0$ (en heures).

1. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Interpréter.
2. Calculer $C'(t)$ et montrer que $C'(t) = \left(1 - \frac{t}{2}\right)e^{-t/2}$.
3. Dresser le tableau de variations de C .
4. Déterminer la concentration maximale et l'instant où elle est atteinte.
5. Le médicament est efficace si $C(t) \geq 0,5$. Justifier que l'équation $C(t) = 0,5$ admet exactement deux solutions.

- Coup de pouce 1.** Factoriser par x^3 (terme de plus haut degre).
- Coup de pouce 2.** Le signe du coefficient dominant determine le comportement.
- Coup de pouce 1.** Diviser numerateur et denominateur par la plus haute puissance de x .
- Coup de pouce 2.** Que deviennent $3/x$ et $7/x$ quand $x \rightarrow +\infty$?
- Coup de pouce 1.** Etudier le signe de $x - 1$ de chaque cote de 1.
- Coup de pouce 2.** Factoriser $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
- Coup de pouce 1.** Comparer les degres du numerateur et du denominateur.
- Coup de pouce 2.** Si $\deg(\text{num}) > \deg(\text{den})$, la limite est infinie.
- Coup de pouce 1.** Sortir x de la racine : $\sqrt{x^2 + 1} = x\sqrt{1 + 1/x^2}$ pour $x > 0$.
- Coup de pouce 2.** Multiplier par l'expression conjuguee.
- Coup de pouce 1.** Determiner la limite de la fonction interieure.
- Coup de pouce 2.** Composer avec les limites de l'exponentielle.
- Coup de pouce 1.** Le coefficient du terme de plus haut degre determine le signe.
- Coup de pouce 2.** Factoriser par x^3 au numerateur et au denominateur.
- Coup de pouce 1.** Pour les AH, factoriser par x .
- Coup de pouce 2.** Pour l'AV, etudier le signe de $x - 2$ de chaque cote de 2.
- Coup de pouce 1.** Calculer les limites en $\pm\infty$ et en la valeur interdite $x = -3$.
- Coup de pouce 2.** Etudier le signe de $f(x)$ pour $x > 0$.
- Coup de pouce 1.** Une AH existe si et seulement si la limite en l'infini est finie.
- Coup de pouce 2.** La valeur interdite est la racine du denominateur.
- Coup de pouce 1.** Effectuer la division euclidienne de $2x - 1$ par $x + 1$.
- Coup de pouce 2.** Etudier le signe de $f(x) - 2$.
- Coup de pouce 1.** Citer le theoreme de croissances comparees : $\lim_{+\infty} x^n / e^x = 0$.
- Coup de pouce 2.** Preciser la valeur de n dans chaque cas.
- Coup de pouce 1.** L'exponentielle croit plus vite que tout polynome.
- Coup de pouce 2.** En $-\infty$, utiliser $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.
- Coup de pouce 1.** Reecire $x^2 e^{-x} = x^2 / e^x$.
- Coup de pouce 2.** Pour la question 2, factoriser par e^x .

Temps 7 — TD contextualise : Concentration d'un medicament

Contexte. Apres injection, la concentration (en mg/L) d'un medicament dans le sang au temps t (en heures, $t \geq 0$) est modelisee par :

$$C(t) = 5t e^{-0,5t}.$$

Exercice 51 ♦♦

Partie A — Limites et variations

1. Calculer $C(0)$. Interpreter.
2. Determiner $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Quelle croissance comparee utilise-t-on ? Interpreter.
3. La droite $y = 0$ est-elle asymptote horizontale a la courbe ? Justifier.
4. Calculer $C'(t)$ et montrer que $C'(t) = 5e^{-0,5t} \left(1 - \frac{t}{2}\right)$.
5. En deduire le tableau de variations de C .
6. Calculer la concentration maximale et le temps ou elle est atteinte.

Corrigé

Question 1. $C(0) = 5 \times 0 \times e^0 = 0$. Au moment de l'injection, la concentration est nulle (le médicament n'a pas encore été absorbé).

Question 2. $C(t) = 5te^{-t/2}$. On pose $X = t/2$: $C(t) = 10Xe^{-X}$, et $\lim_{X \rightarrow +\infty} Xe^{-X} = 0$ par croissances comparées ($n = 1$). Donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0$. A long terme, le médicament est éliminé.

Question 3. Oui. $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0$, donc la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe en $+\infty$.

Question 4. $C(t) = 5t \cdot e^{-t/2}$. Par la formule du produit :

$$C'(t) = 5e^{-t/2} + 5t \times \left(-\frac{1}{2}\right)e^{-t/2} = 5e^{-t/2} \left(1 - \frac{t}{2}\right).$$

Question 5. $C'(t) = 0 \iff t = 2$ (car $e^{-t/2} > 0$). $C'(t) > 0$ pour $t < 2$, $C'(t) < 0$ pour $t > 2$. La fonction C est croissante sur $[0, 2]$, décroissante sur $[2, +\infty[$.

Question 6. Maximum en $t = 2$: $C(2) = 10e^{-1} \approx 3,68$ mg/L. La concentration maximale est atteinte 2 heures après l'injection.

Exercice 52 ♦♦

Partie B — Seuil thérapeutique et asymptote

Le médicament est efficace lorsque $C(t) \geq 1$ mg/L.

1. Expliquer pourquoi l'équation $C(t) = 1$ admet exactement deux solutions $t_1 < t_2$.
2. Donner une valeur approchée de t_1 et t_2 à l'aide de la calculatrice.
3. Combien de temps le médicament est-il efficace ?
4. Quelle est la signification graphique de l'asymptote $y = 0$ dans ce contexte ?

Corrigé

Question 1. C est continue, croissante sur $[0, 2]$ de $C(0) = 0$ à $C(2) \approx 3,68 > 1$, puis décroissante sur $[2, +\infty[$ avec $C(t) \rightarrow 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, $C(t) = 1$ admet exactement une solution $t_1 \in]0, 2[$ et une solution $t_2 \in]2, +\infty[$.

Question 2. A la calculatrice : $t_1 \approx 0,23$ h et $t_2 \approx 7,15$ h.

Question 3. Durée d'efficacité : $t_2 - t_1 \approx 6,92$ heures, soit environ 7 heures.

Question 4. L'asymptote $y = 0$ signifie que la concentration tend vers zéro à long terme : le médicament est complètement éliminé par l'organisme.

Temps 7 — TD fil rouge : Limites, asymptotes et croissances comparées

Objectif. Mobiliser les trois capacités du chapitre (limites, asymptotes, croissances comparées) dans deux études de fonctions.

Exercice 53 ♦♦

Partie A — Étude d'une fonction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 2^+ et en 2^- .

3. En déduire les asymptotes de C_f .
4. La courbe admet-elle une asymptote horizontale ? Justifier.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2} = \frac{x^2(1 + 1/x^2)}{x(1 - 2/x)} = \frac{x(1 + 1/x^2)}{1 - 2/x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty : f(x) \sim x \rightarrow +\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty : f(x) \sim x \rightarrow -\infty$.

Question 2. En $x = 2$: le numérateur $\rightarrow 4 + 1 = 5 > 0$.

- $x \rightarrow 2^+ : x - 2 \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.
- $x \rightarrow 2^- : x - 2 \rightarrow 0^-$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

Question 3. $x = 2$ est asymptote verticale (limites infinies en 2). Il n'y a pas d'asymptote horizontale (les limites en $\pm\infty$ sont infinies).

Question 4. Non, car $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Aucune limite finie en l'infini.

Exercice 54 ♦♦**Partie B — Étude d'une fonction avec exponentielle**

Soit $g(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$. Quelle technique utilise-t-on ?
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
3. La courbe C_g admet-elle des asymptotes ? Lesquelles ?
4. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = -(x-1)(x-2)e^{-x}$.
5. Dresser le tableau de variations complet de g .
6. Calculer $g(1)$ et $g(2)$.

Corrigé

Question 1. $g(x) = \frac{x^2 - x + 1}{e^x}$. Le numérateur est un polynôme de degré 2. Par les croissances comparées (e^x croît plus vite que x^2), $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

Question 2. Quand $x \rightarrow -\infty : x^2 - x + 1 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$. Produit de deux quantités tendant vers $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.

Question 3. Pas d'AV (la fonction est définie sur $\mathbb{R}$). AH en $+\infty : y = 0$ (car $\lim_{+\infty} g = 0$). Pas d'AH en $-\infty$ (limite $+\infty$).

Question 4. $g'(x) = (2x-1)e^{-x} + (x^2-x+1)(-1)e^{-x} = (2x-1-x^2+x-1)e^{-x} = (-x^2+3x-2)e^{-x}$.

Or $-x^2+3x-2 = -(x^2-3x+2) = -(x-1)(x-2)$.

Donc $g'(x) = -(x-1)(x-2)e^{-x}$.

Question 5. $g'(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 2$. Signe de $-(x-1)(x-2)$: positif sur $]1, 2[$, négatif sur $] -\infty, 1[$ et $]2, +\infty[$.

g décroissante sur $] -\infty, 1]$, croissante sur $[1, 2]$, décroissante sur $[2, +\infty[$.

Minimum local en $x = 1$, maximum local en $x = 2$.

Question 6. $g(1) = (1-1+1)e^{-1} = e^{-1} \approx 0,368$.

$g(2) = (4-2+1)e^{-2} = 3e^{-2} \approx 0,406$.

QCM d'auto-evaluation — Limites des fonctions

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Déterminer des limites

1. [Q1] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5}$ vaut :
 A. 0
 B. 3
 C. $-\frac{1}{5}$
 D. $+\infty$
2. [Q2] $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1)$ vaut :
 A. 1
 B. $-\infty$
 C. $+\infty$
 D. On ne peut pas conclure
3. [Q3] La forme $\frac{+\infty}{+\infty}$ est :
 A. égale à 1
 B. égale à $+\infty$
 C. une forme indéterminée
 D. égale à 0
4. [Q4] $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ vaut :
 A. 0
 B. 1
 C. $+\infty$
 D. $-\infty$
5. [Q5] $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$ vaut :
 A. $+\infty$
 B. 0
 C. 1
 D. $-\infty$

C2 — Asymptotes

6. [Q6] La droite $y = 2$ est asymptote horizontale à C_f si :
 A. $f(2) = 0$
 B. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$
 C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$
 D. La courbe coupe la droite $y = 2$
7. [Q7] Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$. L'asymptote verticale est :
 A. $x = -1$
 B. $x = 3$
 C. $y = 1$

D. $x = 0$

8. [Q8] Soit $f(x) = \frac{4x}{x+1}$. L'asymptote horizontale en $+\infty$ est :

- A. $y = 0$
- B. $y = 4$
- C. $y = 1$
- D. Il n'y a pas d'AH

9. [Q9] La fonction $f(x) = e^{-x} + 3$ admet :

- A. une AH $y = 0$ et une AV $x = 3$
- B. une AH $y = 3$ en $+\infty$ et pas d'AV
- C. une AH $y = 3$ en $-\infty$ et pas d'AV
- D. pas d'asymptote

10. [Q10] Si $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$, alors :

- A. $y = 5$ est AH
- B. $x = 5$ est AV
- C. $f(5) = -\infty$
- D. La courbe coupe l'axe des abscisses en 5

C3 — Croissances comparées

11. [Q11] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$ vaut :

- A. 0
- B. 1
- C. $+\infty$
- D. $\frac{1}{3}$

12. [Q12] $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$ vaut :

- A. $+\infty$
- B. 0
- C. $-\infty$
- D. 1

13. [Q13] Pour déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$, on :

- A. écrit $e^x - x^2 = +\infty - \infty = 0$
- B. factorise par e^x et utilise $x^2/e^x \rightarrow 0$
- C. factorise par x^2 et conclut $+\infty$
- D. dit que c'est une FI sans conclusion

14. [Q14] L'inégalité $e^x \geq 1 + x$ pour $x \geq 0$ s'obtient par :

- A. Recurrence
- B. Etude de $g(x) = e^x - 1 - x$ (variations)
- C. Division euclidienne
- D. Formule de Taylor

15. [Q15] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x}$ vaut :

- A. $+\infty$
- B. 100

- C. 0
D. 1

Corrige de l'évaluation A — TSPE-LIMFCT-EV-A

Exercice 1.

- $\frac{3x^2 + x - 1}{x^2 - 2} = \frac{x^2(3 + 1/x - 1/x^2)}{x^2(1 - 2/x^2)} = \frac{3 + 1/x - 1/x^2}{1 - 2/x^2} \rightarrow \frac{3}{1} = \boxed{3}$.
- $\left(\frac{1}{3}\right)^x = e^{-x \ln 3}$. Comme $\ln 3 > 0$, $-x \ln 3 \rightarrow -\infty$, donc $(1/3)^x \rightarrow 0$. $5 \times 0 + 2 = \boxed{2}$.
- $x^2 - 4x + 1 = x^2(1 - 4/x + 1/x^2)$. $x^2 \rightarrow +\infty$ et $(1 - \dots) \rightarrow 1 > 0$. $\boxed{\lim = +\infty}$.

Exercice 2.

- $f(x) = \frac{2 + 5/x}{1 - 1/x} \rightarrow 2$ en $\pm\infty$. AH : $y = 2$.
- Numérateur en $1 : 2 + 5 = 7 > 0$. Dénominateur $x - 1$.
 $x \rightarrow 1^+ : x - 1 \rightarrow 0^+, f \rightarrow \boxed{+\infty}$.
 $x \rightarrow 1^- : x - 1 \rightarrow 0^-, f \rightarrow \boxed{-\infty}$.
 AV : $x = 1$.
- $\frac{2x + 5}{x - 1} = \frac{2(x - 1) + 7}{x - 1} = 2 + \frac{7}{x - 1}$.
- $f(x) - 2 = \frac{7}{x - 1}$. Pour $x > 1 : > 0$, courbe au-dessus de l'AH. Pour $x < 1 : < 0$, courbe en dessous.

Exercice 3.

- $f(x) = \frac{x^2 - 3}{e^x}$. Croissances comparées : $x^2/e^x \rightarrow 0$. $\lim_{+\infty} f = \boxed{0}$. AH $y = 0$ en $+\infty$.
 En $-\infty : x^2 - 3 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$. $\lim_{-\infty} f = \boxed{+\infty}$.
- $f'(x) = 2x e^{-x} + (x^2 - 3)(-e^{-x}) = (2x - x^2 + 3)e^{-x} = (-x^2 + 2x + 3)e^{-x}$.
 $-x^2 + 2x + 3 = -(x^2 - 2x - 3) = -(x - 3)(x + 1)$. Donc $f'(x) = -(x - 3)(x + 1)e^{-x}$.
- $f'(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 3$. Signe de $-(x - 3)(x + 1)$: positif sur $] -1, 3[$, négatif ailleurs.
 f décroissante sur $] -\infty, -1]$, croissante sur $[-1, 3]$, décroissante sur $[3, +\infty[$.
 Min local en $-1 : f(-1) = (1 - 3)e^1 = -2e \approx -5,44$.
 Max local en $3 : f(3) = (9 - 3)e^{-3} = 6e^{-3} \approx 0,30$.
- $f(3) = 6e^{-3} = \boxed{\frac{6}{e^3}} \approx 0,30$.

Évaluation TSPE-LIMFCT-EV-A 55 min

Exercice 55 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Déterminer les limites suivantes en justifiant.

- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 1}{x^2 - 2}$
- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x + 2 \right)$
- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4x + 1)$ (factoriser par le terme prépondérant)

Exercice 56 ♦♦**Exercice 2** (7 points) — Capacité C2Soit $f(x) = \frac{2x+5}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'asymptote horizontale.
- (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. En déduire l'asymptote verticale.
- (1,5 pt) Montrer que $f(x) = 2 + \frac{7}{x-1}$.
- (1,5 pt) En déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

Exercice 57 ♦♦♦**Exercice 3** (7 points) — Capacité C3Soit $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

- (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Préciser l'asymptote éventuelle.
- (2,5 pts) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -(x-3)(x+1)e^{-x}$.
- (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de f .
- (1 pt) Calculer $f(3)$.

Corrigé de l'évaluation B — TSPE-LIMFCT-EV-B**Exercice 1.**

- $\frac{4x^2 - 3x}{2x^2 + 1} = \frac{4 - 3/x}{2 + 1/x^2} \rightarrow \boxed{2}$.
- $|2/5| < 1$, donc $(2/5)^x \rightarrow 0$. $3 \times 0 - 1 = \boxed{-1}$.
- $-x^3 + 2x^2 + 5 = x^3(-1 + 2/x + 5/x^3)$. $x^3 \rightarrow +\infty$ et $(-1 + \dots) \rightarrow -1 < 0$. $\boxed{\lim = -\infty}$.

Exercice 2.

- $f(x) = \frac{3 - 2/x}{1 + 4/x} \rightarrow 3$ en $\pm\infty$. AH : $y = 3$.
- Numérateur en -4 : $-12 - 2 = -14 < 0$. Dénominateur $x + 4$.
 $x \rightarrow (-4)^+ : x + 4 \rightarrow 0^+ . f(x) \rightarrow -14/0^+ = \boxed{-\infty}$.
 $x \rightarrow (-4)^- : x + 4 \rightarrow 0^- . f(x) \rightarrow -14/0^- = \boxed{+\infty}$.
 AV : $x = -4$.
- $\frac{3x - 2}{x + 4} = \frac{3(x + 4) - 14}{x + 4} = 3 - \frac{14}{x + 4}$.
- $f(x) - 3 = -\frac{14}{x + 4}$. Pour $x > -4 : < 0$, courbe en dessous de l'AH. Pour $x < -4 : > 0$, courbe au-dessus.

Exercice 3.

- $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{e^x}$. Croissances comparées : $x^2/e^x \rightarrow 0$ et $x/e^x \rightarrow 0$. $\lim_{+\infty} f = \boxed{0}$. AH $y = 0$.
 En $-\infty$: $x^2 + 2x \rightarrow +\infty$ (terme prépondérant x^2) et $e^{-x} \rightarrow +\infty$. $\lim_{-\infty} f = \boxed{+\infty}$.
- $f'(x) = (2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x)(-e^{-x}) = (2x + 2 - x^2 - 2x)e^{-x} = (-x^2 + 2)e^{-x}$.
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$.
 $-x^2 + 2 > 0 \Leftrightarrow x^2 < 2 \Leftrightarrow -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$.

f décroissante sur $] -\infty, -\sqrt{2}]$, croissante sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, décroissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$.

Min en $-\sqrt{2} : f(-\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}$.

Max en $\sqrt{2} : f(\sqrt{2}) = (2 + 2\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}}$.

4. $f(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}} = (2 + 2\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}} = \boxed{2(1 + \sqrt{2})e^{-\sqrt{2}}} \approx 1,41$.

Évaluation TSPE-LIMFCT-EV-B 55 min

Exercice 58 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Determiner les limites suivantes en justifiant.

- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x}{2x^2 + 1}$
- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 \times \left(\frac{2}{5} \right)^x - 1 \right)$
- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 2x^2 + 5)$ (factoriser par le terme preponderant)

Exercice 59 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C2

Soit $f(x) = \frac{3x - 2}{x + 4}$ definie sur $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$.

- (2 pts) Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En deduire l'asymptote horizontale.
- (2 pts) Determiner $\lim_{x \rightarrow (-4)^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} f(x)$. En deduire l'asymptote verticale.
- (1,5 pt) Montrer que $f(x) = 3 - \frac{14}{x + 4}$.
- (1,5 pt) En deduire la position de la courbe par rapport a l'asymptote horizontale.

Exercice 60 ♦♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

- (2 pts) Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Preciser l'asymptote eventuelle.
- (2,5 pts) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (-x^2 + 2)e^{-x}$.
- (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de f .
- (1 pt) Calculer $f(\sqrt{2})$.

Rappel — Limites de suites

Limite finie : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ signifie que u_n se rapproche de ℓ .

Limites usuelles : $1/n \rightarrow 0$, $q^n \rightarrow 0$ si $|q| < 1$, $n^k \rightarrow +\infty$.

Operations : somme, produit, quotient de limites (sauf formes indeterminées).

Exercice 61 ♦

1. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{n+2}$.
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \times (0,7)^n$.
3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 3n)$.

Rappel — Derivation et étude de variations

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(1/x)' = -1/x^2$.

Règles : $(u+v)' = u' + v'$, $(ku)' = ku'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$.

Exercice 62

1. Dériver $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.
2. Dériver $g(x) = xe^x$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Rappel — Fonction exponentielle

Définition : e^x est l'unique fonction dérivable telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Propriétés : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $e^{-a} = 1/e^a$, $e^x > 0$ pour tout x .

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 63

1. Simplifier $e^{3x} \times e^{-x}$.
2. Dériver $h(x) = e^{2x+1}$.
3. Résoudre $e^x = 5$.

Rappel — Fonctions de référence

Polynômes : degré, coefficient dominant, comportement en $\pm\infty$.

Inverse : $f(x) = 1/x$ définie sur $\mathbb{R}^*$, limite 0 en $\pm\infty$.

Racine carrée : $f(x) = \sqrt{x}$ définie sur $[0, +\infty[$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} = +\infty$.

Exercice 64

1. Donner le degré et le coefficient dominant de $P(x) = -3x^4 + 2x^2 - 1$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$.
3. Déterminer le domaine de définition de $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$.

Rappel — Notion de limite (approche intuitive)

Limite en un point : $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x se rapproche de a .

Limite en $+\infty$: $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x devient grand.

Limite infinie : $f(x)$ dépasse tout réel quand x se rapproche de a .

Exercice 65

A partir du graphique de $f(x) = \frac{1}{x-1} + 2$:

1. Lire graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Lire graphiquement $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
3. Quelles sont les asymptotes de C_f ?

Exercice 66 ♦

Determiner la limite de chaque fonction en $+\infty$.

1. $f(x) = \frac{4x+1}{x+2}$
2. $g(x) = 2x^2 - x$
3. $h(x) = \frac{3}{x+1}$

Corrigé

- a. $f(x) = \frac{4 + 1/x}{1 + 2/x} \rightarrow 4$. b. Terme preponderant $2x^2 \rightarrow +\infty$. c. $h(x) \rightarrow 0$.

Exercice 67 ♦

Determiner les asymptotes de chaque fonction.

1. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$
2. $g(x) = e^{-x} + 5$
3. $h(x) = \frac{x+3}{x^2}$

Corrigé

- a. AH $y = 2$. AV $x = 1$. b. AH $y = 5$ en $+\infty$. Pas d'AV. c. AH $y = 0$. AV $x = 0$.

Exercice 68 ♦

Determiner les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Corrigé

- a. Croissances comparees : 0. b. Factoriser par $e^x : e^x(1 - x/e^x) \rightarrow +\infty$. c. Croissances comparees en $-\infty : 0$.

Corrigé

1. $3x^3 - 2x + 1 = x^3(3 - 2/x^2 + 1/x^3)$. $x^3 \rightarrow +\infty$ et la parenthese $\rightarrow 3 > 0$. $\boxed{\lim = +\infty}$.
 2. $x^3 \rightarrow -\infty$ et $(3 - \dots) \rightarrow 3 > 0$. $\boxed{\lim = -\infty}$.

Corrigé

1. $\frac{5x-3}{2x+7} = \frac{5-3/x}{2+7/x} \rightarrow \boxed{\frac{5}{2}}$.
2. $\frac{x^2+1}{3x^2-x} = \frac{1+1/x^2}{3-1/x} \rightarrow \boxed{\frac{1}{3}}$.

Corrigé

1. $x \rightarrow 1^+ : x - 1 \rightarrow 0^+, \lim = +\infty$. $x \rightarrow 1^- : x - 1 \rightarrow 0^-, \lim = -\infty$.
2. $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$ pour $x \neq 2$. $\lim_{x \rightarrow 2} = 4$.

Corrigé

1. Terme preponderant x^2 . $\lim = +\infty$.
2. Degré numérateur < degré dénominateur. $\lim = 0$.
3. $\frac{x^3}{x + 1} = \frac{x^2}{1 + 1/x} \rightarrow +\infty$.

Corrigé

1. Pour $x > 0 : \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \sqrt{1 + 1/x^2} \rightarrow 1$.
2. $\sqrt{x + 3} - \sqrt{x} = \frac{3}{\sqrt{x + 3} + \sqrt{x}} \rightarrow 0$.

Corrigé

1. $2x - 1 \rightarrow +\infty, e^X \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$. $\lim = +\infty$.
2. $-x^2 \rightarrow -\infty, e^X \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow -\infty$. $\lim = 0$.

Corrigé

1. $x^4(-2 + 1/x + 5/x^4)$. $x^4 \rightarrow +\infty, (-2 + \dots) \rightarrow -2 < 0$. $\lim = -\infty$.
2. $\frac{x^3(1 - 1/x^3)}{x^3(2 + 1/x^2)} = \frac{1 - 1/x^3}{2 + 1/x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Corrigé

1. Limite usuelle : $1/x^2 \rightarrow 0$.
2. Somme de deux limites $+\infty : +\infty$.
3. Limite usuelle : $e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$.

Corrigé

1. $(x^2 - 3x)e^{-x} = \frac{x^2 - 3x}{e^x}$. Croissances comparées : $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$. $\lim = 0$.
2. $\frac{e^x}{x^2 + 1}$. Croissances comparées : $\frac{e^x}{x^2} \rightarrow +\infty$. $\lim = +\infty$.

Corrigé

1. Croissances comparées en $-\infty : x^n e^x \rightarrow 0$. $\lim = 0$.
2. $x^2 e^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$. Somme : $\lim = 0$.

Corrigé

1. $e^x - x^2 = e^x(1 - x^2/e^x)$. $x^2/e^x \rightarrow 0$, parenthese $\rightarrow 1$. $\lim = +\infty$.

2. $e^x(1 - x^3/e^x + 2x/e^x)$. $x^3/e^x \rightarrow 0$ et $x/e^x \rightarrow 0$. Parenthese $\rightarrow 1$. $\lim = +\infty$.

Corrigé

1. $f(x) = \frac{2 + 3/x^2}{1 - 4/x^2} \rightarrow \boxed{2}$.

2. Numérateur en 2 : $2(4) + 3 = 11 > 0$. Dénominateur : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

$x \rightarrow 2^+$: $(x - 2) \rightarrow 0^+$, $(x + 2) \rightarrow 4 > 0$, donc den $\rightarrow 0^+$. $\boxed{f(x) \rightarrow +\infty}$.

$x \rightarrow 2^-$: $(x - 2) \rightarrow 0^-$, den $\rightarrow 0^-$. $\boxed{f(x) \rightarrow -\infty}$.

Corrigé

1. $xe^{-x} \rightarrow 0$ (croissances comparées). Donc $\lim = 0 + 3 = \boxed{3}$.

2. Diviser par e^x : $\frac{1 + x/e^x}{1 - 1/e^x}$. $x/e^x \rightarrow 0$, $1/e^x \rightarrow 0$. $\lim = \boxed{1}$.

Corrigé

1. $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = x - 1$ pour $x \neq -1$. $\lim = -1 - 1 = \boxed{-2}$.

2. $\frac{x}{x^2 - 9} = \frac{x}{(x - 3)(x + 3)}$. En 3^+ : $x \rightarrow 3 > 0$, $(x - 3) \rightarrow 0^+$, $(x + 3) \rightarrow 6 > 0$. $\boxed{\lim = +\infty}$.

Corrigé

1. En $+\infty$: $f(x) = \frac{2x^2 - x + 3}{e^x}$. Croissances comparées : $\boxed{\lim = 0}$.

En $-\infty$: $2x^2 - x + 3 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$. Produit : $\boxed{\lim = +\infty}$.

2. $f'(x) = (4x - 1)e^{-x} + (2x^2 - x + 3)(-1)e^{-x} = (-2x^2 + 5x - 4)e^{-x}$.

3. $\Delta = 25 - 32 = -7 < 0$ et coefficient de x^2 négatif. Donc $-2x^2 + 5x - 4 < 0$ pour tout x . $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Corrigé

1. $f(x) = x + 2 + \frac{1}{x - 1} \cdot \frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. $f(x) \sim x + 2$.

$\lim_{+\infty} f = \boxed{+\infty}$, $\lim_{-\infty} f = \boxed{-\infty}$.

2. $x + 2 \rightarrow 3$ en 1. $\frac{1}{x - 1} \rightarrow \pm\infty$. $\lim_{1^+} f = \boxed{+\infty}$, $\lim_{1^-} f = \boxed{-\infty}$.

3. $f(x) - (x + 2) = \frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. Donc $y = x + 2$ est asymptote oblique.

Corrigé

1. $x^2 - 1 = 0 \iff x = \pm 1$. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

2. $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$, $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Pour $x \neq 1$: $f(x) = \frac{x + 2}{x + 1}$.

3. $\lim_{\pm\infty} f = 1$. $\lim_{x \rightarrow 1} f = 3/2$. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f = +\infty$.

Correction du signe : en -1^+ : $(x + 2) \rightarrow 1 > 0$, $(x + 1) \rightarrow 0^+$, $f \rightarrow \boxed{+\infty}$. En -1^- : $(x + 1) \rightarrow 0^-$, $f \rightarrow \boxed{-\infty}$.

4. AH : $y = 1$ en $\pm\infty$. AV : $x = -1$. En $x = 1$: pas d'AV (limite finie $3/2$, trou dans la courbe).

Corrigé

1. $f(x) = x^2/e^x$. Croissances comparées : $\lim_{+\infty} = \boxed{0}$.

$f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$. En $-\infty : x^2 \rightarrow +\infty, e^{-x} \rightarrow +\infty$. $\lim = +\infty$.

2. $f'(x) = 2xe^{-x} + x^2(-e^{-x}) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$.

3. $f'(x) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 2$. $f'(x) > 0$ sur $]0, 2[$, $f'(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$.

Min local en 0 : $f(0) = 0$. Max local en 2 : $f(2) = 4e^{-2}$.

4. Pour $x \geq 0$: $f(x) \geq 0$ (évident) et f atteint son max en 2 : $f(x) \leq f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

1. $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{e^x - e^0}{x - 0}$. C'est le taux de variation de e^x en 0. $\lim = (e^x)'|_{x=0} = e^0 = \boxed{1}$.

2. $\frac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \cdot \frac{e^{2x} - 1}{2x}$. On pose $u = 2x \rightarrow 0$: $\frac{e^u - 1}{u} \rightarrow 1$. Donc $\lim = \boxed{2}$.

Corrigé

1. $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

2. Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$.

3. $\lim_{x \rightarrow 2} f = \frac{12}{4} = \boxed{3}$ (trou). $\lim_{x \rightarrow -2^+} f = \frac{4}{0^+} = \boxed{+\infty}$. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f = \boxed{-\infty}$.

$\lim_{\pm\infty} f = \lim_{\pm\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{\pm\infty} x = \boxed{\pm\infty}$.

4. AV : $x = -2$. Pas d'AH. En $x = 2$: pas d'AV (limite finie).

Corrigé

1. $f(x) = \frac{3 + 1/x}{1 - 2/x} \rightarrow \boxed{3}$ en $\pm\infty$.

2. Numérateur en 2 : $7 > 0$. $(x - 2) \rightarrow 0^+ : f \rightarrow \boxed{+\infty}$. $(x - 2) \rightarrow 0^- : f \rightarrow \boxed{-\infty}$.

3. AH : $y = 3$. AV : $x = 2$.

Corrigé

1. $\lim_{\pm\infty} f = 0$: AH $y = 0$. $\lim_{-3^+} f = +\infty$, $\lim_{-3^-} f = -\infty$: AV $x = -3$.

2. Pour $x > 0$: $f(x) = 1/(x + 3) > 0$. La courbe est au-dessus de l'AH $y = 0$.

Corrigé

1. $\lim_{+\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{-\infty} f(x) = -\infty$. Pas de limite finie en l'infini, donc **pas d'AH**.

2. Valeur interdite : $x = -2$. Numérateur en -2 : $4 - 1 = 3 > 0$. $(x + 2) \rightarrow 0^+$ donne $f \rightarrow +\infty$. $(x + 2) \rightarrow 0^-$ donne $f \rightarrow -\infty$. AV : $x = -2$.

Corrigé

1. $\lim_{\pm\infty} f = 2$: AH $y = 2$. $\lim_{-1^+} f = -\infty$, $\lim_{-1^-} f = +\infty$: AV $x = -1$.

2. $\frac{2x - 1}{x + 1} = \frac{2(x + 1) - 3}{x + 1} = 2 - \frac{3}{x + 1}$.

3. $f(x) - 2 = -\frac{3}{x + 1}$. Si $x > -1$: $f(x) - 2 < 0$, courbe sous l'AH. Si $x < -1$: $f(x) - 2 > 0$, courbe au-dessus.

Corrigé

- $e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$: $\lim_{+\infty} f = \boxed{1}$. $e^{-x} \rightarrow +\infty$ en $-\infty$: $\lim_{-\infty} f = \boxed{+\infty}$.
- AH en $+\infty$: $y = 1$. Pas d'AH en $-\infty$. Pas d'AV (f définie sur $\mathbb{R}$).

Corrigé

- $\frac{x}{x^2 + 1} = \frac{1/x}{1 + 1/x^2} \rightarrow \boxed{0}$ en $\pm\infty$.
- AH : $y = 0$ en $+\infty$ et en $-\infty$. Pas d'AV ($x^2 + 1 > 0$ pour tout x).

Corrigé

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$.
- $\lim_{\pm\infty} f = 0$: AH $y = 0$.
En 1 : num $\rightarrow 2 > 0$, $(x-1) \rightarrow 0$, $(x+3) \rightarrow 4 > 0$. $\lim_{1^+} = +\infty$, $\lim_{1^-} = -\infty$. AV $x = 1$.
En -3 : num $\rightarrow -2 < 0$, $(x+3) \rightarrow 0$, $(x-1) \rightarrow -4 < 0$. $\lim_{-3^+} = +\infty$, $\lim_{-3^-} = -\infty$. AV $x = -3$.

Corrigé

- $\lim_{+\infty} xe^{-x} = \boxed{0}$ (croissances comparées). $\lim_{-\infty} : x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, produit $\boxed{-\infty}$.
- AH en $+\infty$: $y = 0$. Pas d'AH en $-\infty$. Pas d'AV.
- Pour $x > 0$: $f(x) = xe^{-x} > 0$. Courbe au-dessus de $y = 0$.

Corrigé

- $\lim_{\pm\infty} f = 1$: AH $y = 1$. AV en $x = 3$ et $x = -3$.
- $f(x) - 1 = \frac{x^2 + 2x - (x^2 - 9)}{x^2 - 9} = \frac{2x + 9}{x^2 - 9}$. Signe de $\frac{2x + 9}{(x-3)(x+3)}$: selon les intervalles.

Corrigé

- En $+\infty$: diviser par e^x : $\frac{2 + 1/e^x}{1 + 3/e^x} \rightarrow \boxed{2}$.
En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$. $\frac{0 + 1}{0 + 3} = \boxed{\frac{1}{3}}$.
- AH en $+\infty$: $y = 2$. AH en $-\infty$: $y = 1/3$.
- $e^x + 3 > 0$ pour tout x (car $e^x > 0$). Pas d'AV.

Corrigé

- $4/(x-2) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. $f \sim x + 1$. $\lim_{+\infty} = +\infty$, $\lim_{-\infty} = -\infty$.
 $\lim_{2^+} : -4/(0^+) = -\infty$. $f \rightarrow -\infty$. $\lim_{2^-} : -4/(0^-) = +\infty$. $f \rightarrow +\infty$.
- $f(x) - (x + 1) = -4/(x-2) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. Donc $y = x + 1$ est asymptote oblique.
- AV : $x = 2$.

Corrigé

- $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$. $\lim_{3^+} = +\infty$, $\lim_{3^-} = -\infty$ (numérateur en 3 : $9 - 9 + 2 = 2 > 0$).
- Division : $x^2 - 3x + 2 = (x-3) \cdot x + (0 \cdot x + 2)$. Vérifions : $(x-3)x + 2 = x^2 - 3x + 2$. Oui. Donc $f(x) = x + \frac{2}{x-3}$.

Correction : $f(x) = x + \frac{2}{x-3}$ (et non $x - 2/(x-3)$).

3. $f(x) - x = \frac{2}{x-3} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. $y = x$ est asymptote oblique.

4. $f(x) - x = \frac{2}{x-3}$. Si $x > 3 : > 0$, courbe au-dessus. Si $x < 3 : < 0$, courbe en dessous.

Corrigé

1. Valeur interdite : $x = -2$. Numérateur en $-2 : 8 - 2 - 1 = 5 > 0$. $(x+2) \rightarrow 0$. AV $x = -2$.

2. $2x^2 + x - 1 = (x+2)(2x-3) + 5$. $f(x) = 2x - 3 + \frac{5}{x+2}$. Asymptote oblique : $y = 2x - 3$.

3. $f'(x) = 2 - \frac{5}{(x+2)^2} = \frac{2(x+2)^2 - 5}{(x+2)^2}$. $f'(x) = 0 \iff (x+2)^2 = 5/2 \iff x = -2 \pm \sqrt{5/2}$.

Corrigé

1. En $+\infty$: diviser par e^x : $\frac{x}{1-1/e^x} \rightarrow +\infty$.

En $-\infty$: $xe^x \rightarrow 0$ et $e^x - 1 \rightarrow -1$. $f \rightarrow 0$.

En 0 : $\frac{xe^x}{e^x - 1} = \frac{x}{e^x - 1} \cdot e^x$. $\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1$ (taux de variation). Donc $\frac{x}{e^x - 1} \rightarrow 1$, et $e^0 = 1$. $f \rightarrow 1$.

2. AH en $-\infty$: $y = 0$. Pas d'AH en $+\infty$. Pas d'AV (limite finie en 0).

3. Oui, en posant $f(0) = 1$.

Corrigé

1. $\frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$.

2. $\lim_{+\infty} = +\infty$, $\lim_{-\infty} = -\infty$, $\lim_{0+} = +\infty$, $\lim_{0-} = -\infty$.

3. $f(x) - x = 1/x \rightarrow 0$: AO $y = x$. Limites infinies en 0 : AV $x = 0$.

4. Pour $x > 0$: $f(x) - 2 = x + 1/x - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$. Donc $f(x) \geq 2$.

Corrigé

1. Croissances comparées ($n = 1$) : $\frac{x}{e^x} \rightarrow \boxed{0}$.

2. Croissances comparées ($n = 2$) : $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow \boxed{0}$.

Corrigé

1. Croissances comparées : $\frac{e^x}{x^3} \rightarrow \boxed{+\infty}$.

2. Croissances comparées en $-\infty$: $x^n e^x \rightarrow 0$. $\boxed{\lim = 0}$.

Corrigé

1. $3x^2 e^{-x} = 3 \cdot \frac{x^2}{e^x} \rightarrow 3 \times 0 = \boxed{0}$.

2. $e^x - x = e^x(1 - x/e^x)$. $x/e^x \rightarrow 0$. Parenthèse $\rightarrow 1$. $\boxed{\lim = +\infty}$.

Corrigé

1. $(x+1)e^{-x} = \frac{x+1}{e^x} \rightarrow \boxed{0}$.

2. $(-x^2 + 5)e^x \cdot x^2 e^x \rightarrow 0$ et $5e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$. $\boxed{\lim = 0}$.

Corrigé

1. Croissances comparees ($n = 5$) : $\boxed{+\infty}$.

2. Croissances comparees ($n = 10$) : $\boxed{0}$.

Corrigé

1. $X = 2x \rightarrow +\infty$. $\frac{e^{2x}}{x} = \frac{2e^X}{X} \rightarrow +\infty$ (croissances comparees). $\boxed{+\infty}$.

2. $xe^{-2x} = \frac{X}{2} \cdot \frac{1}{e^X} = \frac{X}{2e^X} \rightarrow 0$. $\boxed{0}$.

Corrigé

1. $(2x^3 - x)e^{-x} = \frac{2x^3 - x}{e^x} \cdot \frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$. $\boxed{\lim = 0}$.

2. $\frac{e^x}{x^3 - x + 1} \sim \frac{e^x}{x^3} \rightarrow +\infty$. $\boxed{+\infty}$.

Corrigé

1. $2x^2 - 3e^x = e^x(2x^2/e^x - 3)$. $x^2/e^x \rightarrow 0$, parenthese $\rightarrow -3$. $e^x \rightarrow +\infty$. $\boxed{\lim = -\infty}$.

2. $e^x \rightarrow 0$ et $(1 - x) \rightarrow +\infty$ en $-\infty$. $e^x(1 - x) = e^x - xe^x$. $e^x \rightarrow 0$ et $xe^x \rightarrow 0$. $\boxed{\lim = 0}$.

Corrigé

1. En $+\infty$: $(x - 1)e^x \rightarrow +\infty$. $\lim = +\infty$.

En $-\infty$: $xe^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$. $(x - 1)e^x \rightarrow 0$. $\lim = \boxed{2}$.

2. AH en $-\infty$: $y = 2$. Pas d'AH en $+\infty$. Pas d'AV.

3. $f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = xe^x$. $f'(x) = 0 \iff x = 0$. $f'(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.
Minimum en 0 : $f(0) = -1 + 2 = 1$.

Corrigé

1. En $+\infty$: diviser par e^x : $\frac{1}{1 + x/e^x} \rightarrow \frac{1}{1 + 0} = \boxed{1}$.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $x \rightarrow -\infty$. $\frac{e^x}{e^x + x} = \frac{e^x/x}{e^x/x + 1} \rightarrow \frac{0}{0 + 1} = \boxed{0}$.

2. AH en $+\infty$: $y = 1$. AH en $-\infty$: $y = 0$.

Corrigé

1. $\lim_{+\infty} = 0$ (croissances comparees). $\lim_{-\infty} = +\infty$.

2. $f'(x) = 2xe^{-x} - (x^2 + 1)e^{-x} = (-x^2 + 2x - 1)e^{-x} = -(x - 1)^2 e^{-x}$.

3. $(x - 1)^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f'(x) \leq 0$. f est decroissante sur $\mathbb{R}$.

4. f decroissante de $+\infty$ a 0. $f(1) = 2e^{-1}$. $f'(1) = 0$: point d'inflexion (pas d'extremum).

Corrigé

1. $g'(x) = e^x - 1$. Pour $x \geq 0$: $e^x \geq 1$, donc $g'(x) \geq 0$. g croissante sur $[0, +\infty[$. $g(0) = 0$. Donc $g(x) \geq 0$, i.e. $e^x \geq 1 + x$.

2. Appliquons à $x/2 \geq 0$: $e^{x/2} \geq 1 + x/2$.

3. $e^x = (e^{x/2})^2 \geq (1 + x/2)^2 \geq x^2/4$ (car $(1 + x/2)^2 = 1 + x + x^2/4 \geq x^2/4$).

4. Pour $x > 0$: $\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4} \rightarrow +\infty$. Par comparaison : $\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Corrigé

1. $\lim_{+\infty} xe^{-x} = 0$ (croissances comparées). $\lim_{-\infty} = -\infty$.

2. $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1 - x)e^{-x}$. $f'(x) = 0 \iff x = 1$. Croissante sur $] -\infty, 1]$, décroissante sur $[1, +\infty[$.

3. Max en $x = 1$: $f(1) = e^{-1} = 1/e$.

4. $f(x) \leq f(1)$ pour $x \geq 0$, soit $xe^{-x} \leq 1$, donc $x \leq e^x$.

Corrigé

1. $\lim_{+\infty} = 0$ (croissances comparées : $x^2/e^x \rightarrow 0$). AH $y = 0$. $\lim_{-\infty} = +\infty$.

2. $f'(x) = (2x - 2)e^{-x} + (x^2 - 2x + 3)(-e^{-x}) = (2x - 2 - x^2 + 2x - 3)e^{-x} = (-x^2 + 4x - 5)e^{-x}$.

3. $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$, coefficient de x^2 négatif. Donc $-x^2 + 4x - 5 < 0$ pour tout x . $f'(x) < 0$ pour tout x .

4. f strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, de $+\infty$ à 0.

Corrigé

1. $C(t) = t/e^{t/2}$. Posons $u = t/2$: $C = 2u/e^u \rightarrow 0$ (croissances comparées). Le médicament est éliminé.

2. $C'(t) = e^{-t/2} + t(-1/2)e^{-t/2} = (1 - t/2)e^{-t/2}$.

3. $C'(t) = 0 \iff t = 2$. C croissante sur $[0, 2]$, décroissante sur $[2, +\infty[$.

4. Max en $t = 2$: $C(2) = 2e^{-1} \approx 0,74$ mg/L.

5. $C(0) = 0 < 0,5 < C(2) \approx 0,74$. Par TVI, une solution $t_1 \in]0, 2[$. C décroissante sur $[2, +\infty[$, de 0,74 à 0, avec $0 < 0,5 < 0,74$. Par TVI, une solution $t_2 \in]2, +\infty[$. Exactement 2 solutions (stricte monotonie sur chaque intervalle).

CHAPITRE 3

Complements sur la dérivation — Convexité

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer la dérivée d'une fonction composée en utilisant la relation $(v \circ u)' = (v' \circ u) * u'$.
- ▶ **C2** — Je sais mener une étude complète d'une fonction (dérivée, limites, variations) construite à partir des fonctions de référence.
- ▶ **C3** — Je sais démontrer des inégalités en exploitant la convexité d'une fonction.
- ▶ **C4** — Je sais esquisser l'allure d'une courbe à partir des tableaux de variations de f , f' ou f'' .
- ▶ **C5** — Je sais lire graphiquement les intervalles de convexité/concavité et les points d'inflexion, et utiliser la convexité pour résoudre un problème.
- ▶ **C6** — Je sais démontrer que si f'' est positive, la courbe de f est au-dessus de ses tangentes.

Un fabricant de boîtes de conserve cherche à minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume fixe. La fonction coût dépend de plusieurs paramètres liés par des compositions. La convexité de cette fonction garantit-elle que le minimum trouvé est bien global ? Les outils de ce chapitre permettent de répondre rigoureusement.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

3.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

3.1.1 Cas particuliers fondamentaux

Propriété. Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

Exemple. Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3e^{3x+1}.$$

Exemple. Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Exemple. Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

3.2 Etude complète d'une fonction

Propriété. Pour mener l'étude complète d'une fonction f définie sur un intervalle I :

1. Déterminer le domaine de définition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes éventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer les extremums locaux et globaux.

Exemple. Etude de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissances comparées : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),
- $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction décroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $]-\infty, 1]$ et décroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

Exemple. Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas vérifier le domaine de définition. Avant de dériver $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considéré.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparées. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indéterminée « évidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

3.3 Convexité et inégalités

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **convexe** sur I si, pour tous $a, b \in I$ et tout $t \in [0, 1]$:

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Géométriquement, le segment $[M_a, M_b]$ reliant deux points de la courbe est au-dessus de la courbe.

DÉFINITION 2

On dit que f est **concave** sur I si $-f$ est convexe sur I , c'est-à-dire si l'inégalité précédente est inversée.

3.3.1 Convexité et dérivée seconde

THÉORÈME

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
- f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

Exemple. La fonction $f(x) = e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x .

Exemple. La fonction $g(x) = \ln x$ est concave sur $]0, +\infty[$ car $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$.

Exemple. La fonction $h(x) = x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $h''(x) = 2 > 0$.

3.3.2 Démontrer des inégalités par convexité

Propriété. Si f est convexe sur I , alors pour tous $x_1, x_2 \in I$:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

Exemple. Montrer que $e^{(a+b)/2} \leq \frac{e^a + e^b}{2}$ pour tous réels a, b .

La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$. On applique l'inégalité de convexité avec $x_1 = a$ et $x_2 = b$.

Exemple. Montrer que $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ pour tous $a, b > 0$.

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$. L'inégalité de convexité est donc inversée.

On obtient $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$, soit $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (inégalité arithmético-géométrique).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre convexe et concave. Retenir : convexe = « en forme de bol » ($f'' \geq 0$), concave = « en forme de chapeau » ($f'' \leq 0$).

POUR ALLER PLUS LOIN

Inégalité de Jensen. Si f est convexe sur I et $t_1, \dots, t_n \geq 0$ avec $t_1 + \dots + t_n = 1$, alors :

$$f(t_1x_1 + \dots + t_nx_n) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_nf(x_n).$$

Le cas $n = 2$ est la définition de la convexité.

3.4 Esquisse de courbe à partir de f , f' et f''

Propriété. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- ▶ $f'(x) > 0$: f est strictement croissante.
- ▶ $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante.
- ▶ $f''(x) > 0$: f' est strictement croissante, la courbe de f « tourne vers le haut » (convexe).
- ▶ $f''(x) < 0$: f' est strictement décroissante, la courbe de f « tourne vers le bas » (concave).

DÉFINITION 1

Un **point d'inflexion** de la courbe de f est un point où la courbe change de convexité (passage de convexe à concave ou inversement). En ce point, la tangente traverse la courbe.

Propriété. Si f est deux fois dérivable et si f'' s'annule en a en changeant de signe, alors le point $(a, f(a))$ est un point d'inflexion de la courbe.

3.4.1 Construire une esquisse

Propriété. Pour esquisser la courbe de f à partir des tableaux de f' et f'' :

1. Placer les extremums (là où f' s'annule en changeant de signe) et les points d'inflexion (là où f'' s'annule en changeant de signe).
2. Dans chaque intervalle, tracer la courbe en respectant :
 - ▶ le sens de variation (donné par le signe de f'),
 - ▶ la courbure (donnée par le signe de f'').
3. Tracer les tangentes aux points d'inflexion (la courbe les traverse).

Exemple. Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

$$f''(x) = 6x.$$

f' s'annule en $x = -1$ (maximum local) et $x = 1$ (minimum local).

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe : point d'inflexion en $(0, 0)$.

Pour $x < 0$: $f'' < 0$ (concave). Pour $x > 0$: $f'' > 0$ (convexe).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre extremum et point d'inflexion. Un extremum est un point où f' s'annule en changeant de signe. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe. Ce ne sont pas les mêmes objets.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $f''(a) = 0$ suffit pour un point d'inflexion. Il faut que f'' change de signe en a . Par exemple, $f(x) = x^4$ vérifie $f''(0) = 0$ mais $(0,0)$ n'est pas un point d'inflexion (la fonction reste convexe).

3.5 Lecture graphique de la convexité

Propriété. À partir de la représentation graphique de f :

- ▶ f est **convexe** sur un intervalle I si la courbe est au-dessous de chaque corde reliant deux points de la courbe sur I .
- ▶ f est **concave** sur un intervalle I si la courbe est au-dessus de chaque corde.
- ▶ Un **point d'inflexion** est un point où la courbe change de position par rapport à ses tangentes (elle passe « d'un côté à l'autre »).

Propriété. À partir de la représentation graphique de f' :

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si f' est **croissante** sur I .
- ▶ f est concave sur I si et seulement si f' est **décroissante** sur I .
- ▶ Les points d'inflexion de f correspondent aux extremums de f' .

Propriété. À partir de la représentation graphique de f'' :

- ▶ f est convexe sur les intervalles où $f'' \geq 0$ (courbe de f'' au-dessus de l'axe des abscisses).
- ▶ f est concave sur les intervalles où $f'' \leq 0$.
- ▶ Les points d'inflexion de f correspondent aux changements de signe de f'' .

Exemple. On observe le graphique de f' : f' est croissante sur $] - \infty, 2[$ et décroissante sur $]2, +\infty[$.

On en déduit que f est convexe sur $] - \infty, 2[$ et concave sur $]2, +\infty[$, avec un point d'inflexion d'abscisse $x = 2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le graphe de f et celui de f' . Sur le graphe de f' , les zéros donnent les extremums de f , et les extremums de f' donnent les points d'inflexion de f .

3.6 Courbe au-dessus de ses tangentes

THÉORÈME

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I . Si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$ (i.e. f est convexe), alors la courbe représentative de f est au-dessus de chacune de ses tangentes. Autrement dit, pour tous $a, x \in I$:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

Démonstration. Soit $a \in I$ fixe. Posons $\varphi(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ pour tout $x \in I$.

On a $\varphi(a) = 0$ et $\varphi'(x) = f'(x) - f'(a)$.

Puisque $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, la fonction f' est croissante sur I .

- ▶ Si $x \geq a$: $f'(x) \geq f'(a)$, donc $\varphi'(x) \geq 0$. La fonction φ est croissante sur $[a, +\infty[\cap I$. Comme $\varphi(a) = 0$ et φ est croissante sur $[a, +\infty[\cap I$, on a $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$ pour tout $x \geq a$.
- ▶ Si $x \leq a$: $f'(x) \leq f'(a)$, donc $\varphi'(x) \leq 0$. La fonction φ est décroissante sur $] -\infty, a] \cap I$. Comme $\varphi(a) = 0$ et φ est décroissante sur $] -\infty, a] \cap I$, on a $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$ pour tout $x \leq a$.

Dans les deux cas, $\varphi(x) \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

3.6.1 Applications

Exemple. Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction $f(x) = e^x$ vérifie $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x : elle est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en $a = 0$ est $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.

Par le théorème, $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exemple. Montrer que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

La fonction $g(x) = \ln x$ vérifie $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: elle est concave.

Donc $-g$ est convexe, et $-\ln x \geq -\ln(1) + (-1/1)(x - 1) = -(x - 1)$.

En multipliant par -1 : $\ln x \leq x - 1$.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer le théorème avec le mauvais sens d'inégalité. Si f est concave ($f'' \leq 0$), alors la courbe est *au-dessous* de ses tangentes : $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$.

MÉTHODE M1 — DERIVER UNE FONCTION COMPOSÉE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction interieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction exterieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piege 1.** Oublier $u'(x)$: ecrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piege 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : verifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'etude.

Vérifier son résultat. Verifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — MENER UNE ETUDE COMPLETE DE FONCTION

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsque l'enonce demande une « etude complete » d'une fonction f : domaine, limites, derivee, signe, variations, extremums, courbe.

La methode pas à pas.

1. **Domaine de definition.** Verifier les contraintes (denominateur non nul, argument du logarithme positif, etc.).
2. **Limites aux bornes.** Calculer $\lim f(x)$ en chaque borne du domaine. Identifier les formes indeterminées et les lever (croissances comparees, factorisation).
3. **Derivee.** Calculer $f'(x)$ (utiliser les regles de derivation et la formule de composition si necessaire).
4. **Signe de f' .** Resoudre $f'(x) = 0$ et determiner les intervalles ou $f' > 0$ ou $f' < 0$.
5. **Tableau de variations.** Inclure les limites, les extremums (valeurs atteintes).
6. **Asymptotes.** Horizontales ($\lim f = \ell$), verticales ($\lim f = \pm\infty$).

Exemple rédigé. Exemple. Etudier $f(x) = (x - 1) e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) e^{-x} = 0$ (croissances comparees). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Derivee : $f'(x) = e^{-x} + (x - 1)(-e^{-x}) = (2 - x) e^{-x}$.

$$f'(x) > 0 \iff x < 2. \text{ Maximum en } x = 2 : f(2) = e^{-2}.$$

Les pièges.

- **Piege 1.** Oublier une asymptote horizontale. Si $\lim f(x) = \ell$, la droite $y = \ell$ est asymptote.
- **Piege 2.** Conclure « pas de maximum » quand la fonction tend vers $+\infty$: verifier si un maximum local existe.

Vérifier son résultat. Verifier la coherence : les valeurs aux extremums doivent correspondre aux limites (pas de valeur plus grande que la limite a l'infini si $f \rightarrow 0^+$).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — DEMONTRER UNE INEGALITE PAR CONVEXITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsqu'une inegalite fait intervenir une fonction connue pour etre convexe ou concave (e^x , $\ln x$, x^2 , etc.).

La methode pas à pas.

1. **Identifier la fonction f** qui apparait dans l'inegalite.

2. Calculer $f''(x)$ et vérifier son signe sur le domaine.
3. Si $f'' \geq 0$ (**convexe**) : appliquer le théorème « courbe au-dessus des tangentes » :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{pour tout } x.$$

Ou bien appliquer la définition de convexité.

4. Si $f'' \leq 0$ (**concave**) : l'inégalité est inversée : $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$.
5. Conclure en spécialisant à des valeurs de a ou x .

Exemple rédigé. Exemple. Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Soit $f(x) = e^x$. On a $f''(x) = e^x > 0$: f est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en $a = 0$: $T(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.

Par le théorème (courbe au-dessus des tangentes), $e^x \geq 1 + x$ pour tout x .

Les pièges.

- **Piège 1.** Inverser le sens de l'inégalité pour une fonction concave.
- **Piège 2.** Appliquer le théorème en dehors du domaine de convexité (par exemple, f est convexe sur $[0, +\infty[$ mais pas sur $\mathbb{R}$).

Vérifier son résultat. Tester l'inégalité sur une valeur numérique : $e^{-1} \approx 0,37$ et $1 + (-1) = 0$. On a bien $0,37 \geq 0$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — ESQUISSEZ UNE COURBE ET LIRE LA CONVEXITÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on dispose du tableau de variations de f, f' ou f'' , et que l'on doit esquisser la courbe ou identifier les zones de convexité/concavité.

La méthode pas à pas.

1. Repérer les **extremums de f** (changements de signe de f').
2. Repérer les **points d'inflexion** (changements de signe de f'' , ou extremums de f'').
3. Dans chaque intervalle, déterminer :
 - sens de variation : $f' > 0$ (croissant) ou $f' < 0$ (décroissant),
 - courbure : $f'' > 0$ (convexe) ou $f'' < 0$ (concave).
4. Placer les **points remarquables** (extremums, points d'inflexion, limites).
5. Tracer en respectant la courbure dans chaque zone.

Exemple rédigé. Exemple. On sait que $f'(x) > 0$ sur $]0, 3[$, $f'(x) < 0$ sur $]3, +\infty[$. On sait que $f''(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $f''(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

- Maximum local en $x = 3$.
- Point d'inflexion en $x = 1$ (f'' change de signe).
- Sur $]0, 1[$: f croissante et convexe (courbe « creusée vers le haut »).
- Sur $]1, 3[$: f croissante et concave (courbe « bombée vers le haut »).
- Sur $]3, +\infty[$: f décroissante et concave.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre le graphe de f' et celui de f . Les zéros de f' sont les extremums de f , pas de f' .
- **Piège 2.** Oublier que la tangente au point d'inflexion *traverse* la courbe.

Vérifier son résultat. Vérifier que la courbure dessinée est cohérente : sur un intervalle convexe, la courbe est sous les cordes et au-dessus des tangentes.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — DERIVER ET ETUDIER LES FONCTIONS USUELLES COMPOSEES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour dériver rapidement e^u , $\ln u$, u^n , $\sqrt{u}$, $\frac{1}{u}$ puis étudier les variations.

La méthode pas à pas.

1. Reconnaître le type : e^u , $\ln u$, u^n , $\sqrt{u}$, $1/u$.
2. Appliquer la formule correspondante :
 - ▶ $(e^u)' = u' e^u$
 - ▶ $(\ln u)' = u'/u$
 - ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$
 - ▶ $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$
 - ▶ $(1/u)' = -u'/u^2$
3. Factoriser pour étudier le signe.
4. Conclure sur les variations.

Exemple rédigé. Exemple. Étudier les variations de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Pour tout x : $x^2 + 1 > 0$.

$f'(x) > 0 \iff x > 0$: f décroissante sur $]-\infty, 0]$, croissante sur $[0, +\infty[$.

Minimum en $x = 0$: $f(0) = \ln 1 = 0$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre $(e^u)' = u' e^u$ et $(e^x)' = e^x$ (le facteur u' est absent dans le second cas car $u = x$, $u' = 1$).
- ▶ **Piège 2.** Écrire $(\ln(x^2))' = \frac{1}{x^2}$ au lieu de $\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$.

Vérifier son résultat. Contrôler que le signe de la dérivée est cohérent avec les valeurs de f calculées en quelques points.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{3x^2+1}.$$

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 2)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 3 ◆

Calculer la dérivée de $f(x) = (2x + 1)^5$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 ◆

Calculer la dérivée de $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5 ◆◆

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ◆◆

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ◆◆

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ◆◆

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ◆◆◆

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ◆

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ◆

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ◆

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de $f' : f'$ est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En deduire une expression possible de f .
2. Determiner les intervalles de convexite de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ♦♦

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Determiner une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexite et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ♦♦

Soit $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en placant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ♦♦♦

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Determiner l'expression de f .
2. Etudier la convexite et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en determinant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

Trouver une fonction f verifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ♦

La courbe representative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnee ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe? concave?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

1. Determiner l'equation de la tangente a la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente?

Exercice 37 ♦

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracee.

1. Ou la courbure change-t-elle?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente?

Exercice 38 ♦♦

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39 ◆◆

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40 ◆◆

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut? Justifier.

Exercice 41 ◆◆◆

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42 ◆◆◆

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Combien de fois?

Exercice 43 ◆

Soit $f(x) = x^2$.

1. Déterminer la tangente à la courbe en $x = 1$.
2. Montrer que la courbe est au-dessus de cette tangente.

Exercice 44 ◆

En utilisant la convexité de $f(x) = e^x$, démontrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 45 ◆

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 46 ◆◆

On veut démontrer le théorème : Si $f'' \geq 0$ sur un intervalle I , alors pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

1. Poser $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$. Que vaut $g(a)$? $g'(a)$?
2. Exprimer $g''(x)$ et en déduire le signe de g .
3. Conclure.

Exercice 47 ♦♦

En utilisant la concavité de $\ln$, majorer $\ln(1,1)$ par une valeur simple, puis minorer $\ln(1,1)$ à l'aide d'une autre tangente bien choisie.

Exercice 48 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $] -1, +\infty[$.

1. Montrer que f est convexe.
2. En déduire que $\frac{1}{1+x} \geq 1-x$ pour tout $x > -1$.
3. En déduire une approximation de $\frac{1}{1,05}$.

Exercice 49 ♦♦♦

Démontrer intégralement le théorème : si f est deux fois dérivable sur un intervalle I avec $f'' \geq 0$ sur I , alors pour tous $a, x \in I : f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$.

Exercice 50 ♦♦♦

Soit $f(x) = (x-1)^4$.

1. Étudier la convexité de f . f'' s'annule-t-elle ? La courbe admet-elle un point d'inflexion ?
2. Déterminer la tangente en $x = 1$ et la position de la courbe par rapport à elle.
3. Que se passe-t-il quand f'' s'annule sans changer de signe ? Discuter.

Exercice 51 ♦♦♦

Soit $f(x) = (3x^2 + 1)^2 \ln x$ définie sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ en appliquant la règle de la dérivation des fonctions composées et du produit.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ au voisinage de $x = 1$ et interpréter.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 52 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^4$.

1. Montrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. Énoncer et démontrer l'inégalité de Jensen pour f avec $t = \frac{1}{3}$, $x = 1$ et $y = 2$.
3. Généraliser : pour quels $t \in [0, 1]$ l'inégalité de Jensen est-elle une égalité ?

Coup de pouce 1. Identifier u et v dans la composition.

Coup de pouce 2. Appliquer la formule $(v \circ u)' = u' \times v'(u(x))$.

Coup de pouce 1. Étudier le signe de $x^2 + 3x + 2$ pour le domaine.

Coup de pouce 2. Appliquer $(\ln u)' = u'/u$.

Coup de pouce 1. Poser $u(x) = 2x + 1$ et calculer $u'(x)$.

Coup de pouce 2. Appliquer $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Coup de pouce 1. Poser $u(x) = x^2 + 4$. Vérifier que $u > 0$.

Coup de pouce 2. Appliquer $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$.

Coup de pouce 1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.

Coup de pouce 2. Étudier le signe de $f'(x)$ pour déduire les variations.

Coup de pouce 1. $e^x - 1$ s'annule en $x = 0$.

Coup de pouce 2. Comparer e^x et x aux limites.

Coup de pouce 1. Dériver le produit $x \times \ln x$.

Coup de pouce 2. $\ln x + 1 = 0$ donne $x = e^{-1}$.

Coup de pouce 1. Poser $g(x) = e^x - 1 - x$.

Coup de pouce 2. Calculer g'' et conclure à la convexité.

Coup de pouce 1. Poser $g(x) = \ln x - x + 1$.

Coup de pouce 2. $g'' < 0$: g est concave, son max est en $x = 1$.

Coup de pouce 1. Calculer $f''(x)$ et résoudre $f''(x) = 0$.

Coup de pouce 2. Les points d'inflexion sont où f'' change de signe.

Coup de pouce 1. $f''(x) = 6x$: convexe sur $]0, +\infty[$.

Coup de pouce 2. Placer le point d'inflexion en $(0, 0)$.

Coup de pouce 1. Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.

Coup de pouce 2. Les points d'inflexion sont aux changements de signe de f'' .

Coup de pouce 1. Tangente en 0 : $y = f(0) + f'(0)x$.

Coup de pouce 2. Étudier $g = f - \text{tangente}$ et sa convexité.

Coup de pouce 1. Tangente en 1 : $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$.

Coup de pouce 2. Étudier $g = f - \text{tangente}$.

Coup de pouce 1. Identifier la tangente en 0 : $y = 1 + x$.

Coup de pouce 2. Utiliser la convexité de e^x .

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 53 ◆◆

Partie A – Mise en équation

- Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
- Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
- Calculer $S'(r)$.
- Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Corrigé

Question 1. $h = \frac{500}{\pi r^2}$.

Question 2. $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$.

Question 3. $S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}$.

Question 4. $S'(r) = 0 \iff 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \iff 4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi}$, soit $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 54

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Corrigé

Question 1. $S''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3}$. Pour $r > 0$, on a $\frac{2000}{r^3} > 0$ et $4\pi > 0$, donc $S''(r) > 0$.

Question 2. Puisque $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$, la fonction S est convexe sur $]0, +\infty[$.

Question 3. Pour une fonction convexe, tout minimum local est un minimum global. Or $S'(r_0) = 0$ et $S''(r_0) > 0$, donc r_0 est un minimum local, et par convexité, c'est un minimum global.

Question 4. $h_0 = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \cdot (250/\pi)^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}}$.

Or $2r_0 = 2 \cdot (250/\pi)^{1/3}$. Vérifions : $2r_0 = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}}$ et $h_0 = \frac{500}{\pi \cdot 250^{2/3} / \pi^{2/3}} = \frac{500 \cdot \pi^{2/3}}{\pi \cdot 250^{2/3}} = \frac{500}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250}{\pi^{1/3} \cdot 250^{2/3}} = \frac{2 \cdot 250^{1/3}}{\pi^{1/3}} = 2r_0$.

Donc $h_0 = 2r_0 \approx 8,60$ cm.

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 55

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$, avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$.

$$f'(x) = 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) = (2x - x^2) e^{-x}.$$

Question 2. $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.

Question 3. $e^{-x} > 0$ pour tout x . Le signe de f' est celui de $x(2-x)$.

$f'(x) > 0 \iff 0 < x < 2$. Donc f est décroissante sur $] -\infty, 0]$, croissante sur $[0, 2]$, décroissante sur $[2, +\infty[$.

Minimum local en $x = 0 : f(0) = 0$. Maximum local en $x = 2 : f(2) = 4e^{-2}$.

Question 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (car $x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$).

Exercice 56 ◆◆

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$. On dérive :

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} + (2x - x^2)(-e^{-x}) = (2 - 2x - 2x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}.$$

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 2 = 0$ (car $e^{-x} \neq 0$). $\Delta = 16 - 8 = 8$, $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Question 3. $x^2 - 4x + 2 > 0$ si $x < 2 - \sqrt{2}$ ou $x > 2 + \sqrt{2}$ (convexe). $x^2 - 4x + 2 < 0$ si $2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2}$ (concave).

Question 4. Points d'inflexion : $(2 - \sqrt{2}, f(2 - \sqrt{2}))$ et $(2 + \sqrt{2}, f(2 + \sqrt{2}))$.

$$f(2 - \sqrt{2}) = (2 - \sqrt{2})^2 e^{-(2 - \sqrt{2})} = (6 - 4\sqrt{2}) e^{\sqrt{2} - 2}.$$

$$f(2 + \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2 e^{-(2 + \sqrt{2})} = (6 + 4\sqrt{2}) e^{-2 - \sqrt{2}}.$$

Exercice 57 ◆◆

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

Corrigé

Question 1. $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. La tangente est $T_0 : y = 0$ (l'axe des abscisses).

Question 2. Sur $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, on a $f''(x) \geq 0$ (partie B), donc f est convexe. La courbe est au-dessus de ses tangentes. En particulier, la courbe est au-dessus de T_0 , donc $f(x) \geq 0$ sur cet intervalle.

Question 3. Par la formule, $f(x) = x^2 e^{-x}$ avec $x^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) \geq 0$ pour tout x .

QCM d'auto-évaluation – Compléments sur la dérivation, convexité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 – Dérivée d'une fonction composée

1. [Q1] La dérivée de $f(x) = e^{x^2}$ est :
 A. e^{x^2}
 B. $2x e^{x^2}$
 C. $x e^{x^2}$

D. $2e^{x^2}$

2. [Q2] La dérivée de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A. $\frac{1}{x^2 + 1}$
- B. $\frac{2x}{x^2 + 1}$
- C. $\frac{2}{x^2 + 1}$
- D. $\frac{x}{x^2 + 1}$

3. [Q3] La dérivée de $f(x) = (3x - 2)^4$ est :

- A. $4(3x - 2)^3$
- B. $12(3x - 2)^3$
- C. $3(3x - 2)^4$
- D. $4 \cdot 3 \cdot (3x - 2)^3$

C2 – Etude complète de fonction

4. [Q4] Soit $f(x) = xe^{-x}$. La dérivée $f'(x)$ est :

- A. $e^{-x} - xe^{-x}$
- B. $e^{-x} + xe^{-x}$
- C. $-e^{-x}$
- D. xe^{-x}

5. [Q5] La limite de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$ est :

- A. $+\infty$
- B. 1
- C. 0
- D. $-\infty$

6. [Q6] La fonction $f(x) = x^3 - 3x$ admet :

- A. un maximum en $x = 1$ et un minimum en $x = -1$
- B. un maximum en $x = -1$ et un minimum en $x = 1$
- C. un maximum en $x = 0$
- D. aucun extremum

C3 – Inégalités par convexité

7. [Q7] La fonction $f(x) = e^x$ est :

- A. convexe sur $\mathbb{R}$
- B. concave sur $\mathbb{R}$
- C. convexe sur $\mathbb{R}^+$ et concave sur $\mathbb{R}^-$
- D. ni convexe ni concave

8. [Q8] L'inégalité $e^x \geq 1 + x$ est valable :

- A. pour tout $x \geq 0$
- B. pour tout $x \leq 0$
- C. pour tout $x \in \mathbb{R}$
- D. seulement en $x = 0$

9. [Q9] La fonction $f(x) = \ln x$ est :
- A. convexe sur $]0, +\infty[$
 - B. concave sur $]0, +\infty[$
 - C. convexe puis concave
 - D. ni convexe ni concave

C4 – Esquisse de courbe

10. [Q10] Si $f''(x) > 0$ sur un intervalle I , alors la courbe de f est :
- A. convexe (en forme de $\cup$)
 - B. concave (en forme de $\cap$)
 - C. croissante
 - D. décroissante
11. [Q11] Un point d'inflexion est un point où :
- A. $f'(x) = 0$
 - B. $f''(x) = 0$ et f'' change de signe
 - C. $f''(x) = 0$ seulement
 - D. $f(x) = 0$

C5 – Lecture graphique et convexité

12. [Q12] Si f est convexe, alors la courbe est :
- A. au-dessus de ses tangentes
 - B. au-dessous de ses tangentes
 - C. au-dessus de ses cordes
 - D. au-dessous de ses cordes
13. [Q13] La courbe de $f(x) = x^3$ traverse sa tangente en $x = 0$ car :
- A. $f'(0) = 0$
 - B. $f''(0) = 0$ et f'' change de signe
 - C. $f(0) = 0$
 - D. f est décroissante

C6 – Courbe au-dessus des tangentes

14. [Q14] Si $f''(x) \geq 0$ sur I , alors pour tout $a, x \in I$:
- A. $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$
 - B. $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$
 - C. $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$
 - D. $f(x) \geq f(a)$
15. [Q15] L'approximation $e^{0,1} \approx 1,1$ obtenue par tangente en 0 est :
- A. par défaut (la vraie valeur est plus grande)
 - B. par excès (la vraie valeur est plus petite)
 - C. exacte
 - D. impossible à déterminer

Corrige de l'évaluation A – TSPE-DERIVATION-CONVEXITE-EV-A

Exercice 1.

1. $u(x) = 2x^2 + 1, u'(x) = 4x. f'_1(x) = 4x e^{2x^2+1}.$

2. $u(x) = x^2 + 3 > 0$ sur $\mathbb{R}. f'_2(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}.$

Exercice 2.

1. $g'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2 - x) e^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, le signe est celui de $x(2 - x)$: $g' > 0$ sur $[0, 2]$, $g' < 0$ ailleurs.

2. $\lim_{+\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparees), $\lim_{-\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

3. Maximum local en $x = 2$: $g(2) = 4e^{-2}$. Minimum local en $x = 0$: $g(0) = 0$.

Exercice 3.

1. $h'(x) = e^x - 1, h''(x) = e^x > 0$: h est convexe sur $\mathbb{R}$.

2. $h'(0) = 0$ et $h(0) = 0$. Par convexite, le minimum est $h(0) = 0$, donc $h(x) \geq 0$, soit $e^x \geq 1 + x$.

3. La tangente en 0 est $y = 1 + x$. Comme e^x est convexe, la courbe est au-dessus de sa tangente.

Exercice 4.

1. $k'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3). k''(x) = 6x - 12.$

2. $k''(x) > 0$ sur $]2, +\infty[$ (convexe), $k''(x) < 0$ sur $] - \infty, 2[$ (concave). Point d'inflexion en $x = 2$, $k(2) = 3$.

3. $k(2) = 3$ et $k'(2) = 3(1)(-1) = -3$. Tangente : $y = -3x + 9$. Comme $k''(2) = 0$ avec changement de signe, la courbe traverse sa tangente en $x = 2$.

Evaluation A – TSPE-DERIVATION-CONVEXITE

Duree : 55 min – Bareme : 20 points

Exercice 1. (5 points) – Derivee de fonctions composees (C1)

Calculer les derivees des fonctions suivantes en precisant le domaine de derivation :

1. $f_1(x) = e^{2x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

2. $f_2(x) = \ln(x^2 + 3)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) – Etude complete (C2)

Soit $g(x) = x^2 e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et etudier son signe.
2. Determiner les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.
3. Dresser le tableau de variations et preciser l'extremum.

Exercice 3. (5 points) – Convexite et inegalites (C3, C6)

1. Soit $h(x) = e^x - 1 - x$. Calculer $h''(x)$ et en deduire la convexite de h .
2. Determiner le minimum de h et en deduire l'inegalite $e^x \geq 1 + x$.
3. En utilisant la convexite de e^x , determiner la position de la courbe par rapport a sa tangente en 0.

Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)

Soit $k(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Calculer $k'(x)$ et $k''(x)$.
2. Determiner les intervalles de convexite et le point d'inflexion.
3. Determiner l'equation de la tangente au point d'abscisse 2 et preciser si la courbe la traverse.

Corrige de l'évaluation B – TSPE-DERIVATION-CONVEXITE-EV-B

Exercice 1.

1. $u(x) = 3x^2 + 2$, $u'(x) = 6x$. $f_1'(x) = 6x e^{3x^2+2}$.

2. $u(x) = x^2 + 5 > 0$. $f_2'(x) = \frac{2x}{x^2 + 5}$.

Exercice 2.

1. $g'(x) = 3x^2 e^{-x} - x^3 e^{-x} = x^2(3-x)e^{-x}$. Signe de $x^2(3-x)$: $g' > 0$ sur $] -\infty, 3[$ (sauf en 0), $g' < 0$ sur $]3, +\infty[$.

2. $\lim_{+\infty} x^3 e^{-x} = 0$ (croissances comparées), $\lim_{-\infty} x^3 e^{-x} = -\infty$.

3. Maximum local en $x = 3$: $g(3) = 27e^{-3}$.

Exercice 3.

1. $h'(x) = e^x - 2$, $h''(x) = e^x > 0$: h est convexe.

2. $h'(x) = 0 \iff x = \ln 2$. $h(\ln 2) = 2 - 2 \ln 2 - 1 = 1 - 2 \ln 2 \approx -0,39$.

3. La tangente en $\ln 2$ est $y = 2 + 2(x - \ln 2)$. Par convexité, la courbe est au-dessus de cette tangente.

Exercice 4.

1. $k'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x-2)(x-4)$. $k''(x) = 6x - 18$.

2. $k'' > 0$ sur $]3, +\infty[$ (convexe), $k'' < 0$ sur $] -\infty, 3[$ (concave). Point d'inflexion en $x = 3$, $k(3) = 20$.

3. $k(3) = 20$ et $k'(3) = 3(1)(-1) = -3$. Tangente : $y = -3x + 29$. La courbe traverse sa tangente en $x = 3$ (inflexion).

Evaluation B – TSPE-DERIVATION-CONVEXITE

Duree : 55 min – Bareme : 20 points

Exercice 1. (5 points) – Dérivée de fonctions composées (C1)

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = e^{3x^2+2}$ sur $\mathbb{R}$.

2. $f_2(x) = \ln(x^2 + 5)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) – Etude complète (C2)

Soit $g(x) = x^3 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.

2. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.

3. Dresser le tableau de variations et préciser l'extremum.

Exercice 3. (5 points) – Convexité et inégalités (C3, C6)

1. Soit $h(x) = e^x - 2x - 1$. Calculer $h''(x)$ et en déduire la convexité de h .

2. Déterminer le minimum de h et préciser sa valeur.

3. En utilisant la convexité, déterminer la position de la courbe de e^x par rapport à sa tangente en $\ln 2$.

Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)

Soit $k(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 2$.

1. Calculer $k'(x)$ et $k''(x)$.

2. Déterminer les intervalles de convexité et le point d'inflexion.

3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 3 et préciser si la courbe la traverse.

Rappel – Derivation : derivees de reference et regles

Derivees usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Regles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 58

Calculer les derivees des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 59

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'equation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 60

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Resoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 61

Determiner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

Proprietes : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Derivee : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 62 ◆

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la derivee d'une fonction composee

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la derivee de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 63 ◆

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur ?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur ?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

Rappel – Erreurs dans l'étude complete d'une fonction

Erreur 1 : Oublier de vérifier le domaine avant de dériver.

Erreur 2 : Ne pas factoriser $f'(x)$ avant d'étudier son signe.

Erreur 3 : Confondre les limites en $+\infty$ et $-\infty$ pour les fonctions avec exponentielle.

Exercice 64 ◆

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Pourquoi doit-on exclure 0 du domaine ?
2. Calculer $f'(x)$ en factorisant.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Rappel – Erreurs sur les inegalites par convexite

Erreur 1 : Confondre convexité et concavité. Si $f'' > 0$, f est convexe (en forme de $\cup$).

Erreur 2 : Appliquer Jensen dans le mauvais sens pour une fonction concave.

Erreur 3 : Oublier de vérifier la convexité avant d'utiliser l'inégalité des tangentes.

Exercice 65 ◆

1. Montrer que $f(x) = x^2 + e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

3. Vérifier pour $a = 0$ et $b = 1$.

Rappel – Erreurs dans l'esquisse de courbe

Erreur 1 : Confondre le signe de f' (variations) et celui de f'' (convexité).

Erreur 2 : Considérer que $f'' = 0$ implique toujours un point d'inflexion (il faut aussi un changement de signe).

Erreur 3 : Oublier de placer les points d'inflexion sur l'esquisse.

Exercice 66

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?
3. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ?

Rappel – Erreurs de lecture graphique et position courbe/tangente

Erreur 1 : Inverser la position courbe/tangente selon la convexité.

Erreur 2 : Croire que toute tangente est traversée (seuls les points d'inflexion traversent la tangente).

Erreur 3 : Confondre l'inégalité de convexité avec l'inégalité des accroissements.

Exercice 67

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente en $x = 1$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?
3. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Corrigé

On pose $u(x) = 3x^2 + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 6x$ et $v'(t) = e^t$.

La formule $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$ donne :

$$f'(x) = 6x e^{3x^2+1}.$$

En particulier $f'(0) = 0$ et $f'(1) = 6e^4$.

Corrigé

Question 1. $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2) > 0$ si et seulement si $x \in]-\infty, -2[\cup]-1, +\infty[$.

Donc $D_f =]-\infty, -2[\cup]-1, +\infty[$.

Question 2. On pose $u(x) = x^2 + 3x + 2$. Alors $u'(x) = 2x + 3$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 2}.$$

Corrigé

On pose $u(x) = 2x + 1$. Alors $u'(x) = 2$.

La formule $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ donne :

$$f'(x) = 5 \times 2 \times (2x + 1)^4 = 10(2x + 1)^4.$$

On vérifie : $f'(0) = 10$ et $f'(-\frac{1}{2}) = 0$.

Corrigé

On pose $u(x) = x^2 + 4$. Alors $u'(x) = 2x$ et $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

La formule $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ donne :

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}.$$

On vérifie : $f'(0) = 0$ (la tangente est horizontale en 0).

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$. Alors $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = -\frac{1}{x^2} e^{1/x}.$$

Question 2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a $x^2 > 0$ et $e^{1/x} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ sur $] 0, +\infty[$.

Question 2.

► **Méthode 1** (simplification) : $f(x) = -\ln(x)$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

► **Méthode 2** (composition) : on pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1/x^2}{1/x} = -\frac{1}{x}.$$

Les deux méthodes donnent bien $f'(x) = -\frac{1}{x}$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = x^2 - 2$, $u'(x) = 2x$. Donc $f'(x) = 2x e^{x^2-2}$.

Question 2. $f(0) = e^{-2}$ et $f'(0) = 0$. La tangente en 0 est :

$$y = e^{-2}.$$

Question 3. Étudions $g(x) = f(x) - e^{-2} = e^{x^2-2} - e^{-2}$.

Au voisinage de 0, $x^2 - 2 \geq -2$ donc $e^{x^2-2} \geq e^{-2}$, soit $g(x) \geq 0$.

La courbe est **au-dessus** de la tangente au voisinage de 0 (et en fait partout).

Corrigé

On écrit $f = u \times v$ avec $u = (x^3 - 1)^4$ et $v = e^{2x}$.

$$u' = 4 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)^3 = 12x^2(x^3 - 1)^3 \text{ et } v' = 2e^{2x}.$$

$$f'(x) = 12x^2(x^3 - 1)^3 e^{2x} + (x^3 - 1)^4 \times 2e^{2x}.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x^3 - 1)^3 e^{2x} [12x^2 + 2(x^3 - 1)] = (x^3 - 1)^3 e^{2x} (2x^3 + 12x^2 - 2).$$

Corrigé

Question 1. Sur $[0, 2]$, on a $0 \leq x^2 \leq 4$, donc $4 - x^2 \geq 0$ et f est bien définie.

Question 2. $f = u \times v$ avec $u = x$ et $v = \sqrt{4 - x^2}$. $u' = 1$ et $v' = \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

$$f'(x) = \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \iff 4 - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{2} \text{ (sur } [0, 2]).$$

f' est positive sur $[0, \sqrt{2}]$ et négative sur $[\sqrt{2}, 2]$: f est croissante puis décroissante.

Question 3. Le maximum est atteint en $x = \sqrt{2}$ et vaut :

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \boxed{2}.$$

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$$f'(x) : + \text{ sur }]-\infty, 0[, - \text{ sur }]0, 2[, + \text{ sur }]2, +\infty[.$$

$f(0) = 2$ (maximum local), $f(2) = -2$ (minimum local).

f est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$.

Corrigé

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0, f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Le minimum est $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ($-x$ domine).

Corrigé

$$f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff x = e^{-1}. f' \text{ est négative sur }]0, e^{-1}] \text{ et positive sur } [e^{-1}, +\infty[.$$

Le minimum est $f(e^{-1}) = e^{-1} \times (-1) = -e^{-1}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$.

Corrigé

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

$$f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]-1, 0[\cup]0, 1[.$$

f admet un minimum local $f(1) = 2$ et un maximum local $f(-1) = -2$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $x(2-x)$: $f' > 0$ sur $[0, 2]$, $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$.

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$.

Question 3. f admet un minimum local $f(0) = 0$ et un maximum local $f(2) = 4e^{-2}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. f' > 0 \text{ sur }]0, e] \text{ et } f' < 0 \text{ sur } [e, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

Question 3. f admet un maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$.

$$f'(x) = 0 \iff x = 0. f' < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\text{ et } f' > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

Question 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$.

Question 3. Minimum local $f(0) = 1$. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$.

$$f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[, f' < 0 \text{ sur } [1, 3].$$

Maximum local $f(1) = 5$, minimum local $f(3) = 1$.

Question 2. $f(2) = 3$ et $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$. La tangente est $y = -3(x-2) + 3 = -3x + 9$.

Question 3. $f''(x) = 6x - 12$, donc $f''(2) = 0$: le point $x = 2$ est un **point d'inflexion**.

La courbe traverse sa tangente en $x = 2$ (changement de convexité).

Corrigé

Question 1. La base de la boîte est un carré de cote $(20 - 2x)$ et la hauteur est x .

$$V(x) = x(20 - 2x)^2 \text{ pour } x \in [0, 10].$$

Question 2. $V'(x) = (20 - 2x)^2 + x \times 2(20 - 2x)(-2) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$.

$$V'(x) = 0 \iff x = 10 \text{ ou } x = \frac{10}{3} \text{ (dans } [0, 10]).$$

Le maximum est atteint en $x = \frac{10}{3}$ cm et vaut :

$$V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

Question 1. $C'(x) = x^2 - 10x + 30$. Le discriminant vaut $100 - 120 = -20 < 0$.

Le cout marginal est strictement positif pour tout x : il n'y a pas de cout minimum (le cout augmente toujours).

Question 2. $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^2}{3} - 5x + 30$. Sa dérivée est $\frac{2x}{3} - 5$, nulle en $x = \frac{15}{2}$.

Le cout moyen admet un minimum en $x = 7,5$: $\frac{C(7,5)}{7,5} = \frac{56,25}{3} - 37,5 + 30 = -25,625$.

Question 3. Le cout marginal croit tandis que le cout moyen décroît puis croît : l'optimum économique correspond au minimum du cout moyen.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x$. On a $g'(x) = e^x - 1$ et $g''(x) = e^x > 0$.

La fonction g est donc **convexe** sur $\mathbb{R}$. Son minimum est atteint en $x = 0$ (car $g'(0) = 0$), et $g(0) = 0$.

Par convexité, $g(x) \geq g(0) = 0$ pour tout x , soit $e^x \geq 1 + x$.

Corrigé

Posons $g(x) = \ln x - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$ et $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: g est concave.

$g'(x) = 0 \iff x = 1$ et $g(1) = 0$. Par concavité, $g(x) \leq g(1) = 0$, soit $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé

Question 1. Par convexité de e^x et l'inégalité de Jensen :

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

Question 2. Pour $x = 0$ et $y = 2$:

$$e^1 \approx 2,718 \quad \text{et} \quad \frac{1 + e^2}{2} \approx \frac{1 + 7,389}{2} \approx 4,195.$$

On a bien $e < \frac{1 + e^2}{2}$.

Corrigé

La fonction e^t est convexe sur $\mathbb{R}$. Par l'inégalité de Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$2e^{\frac{x+y}{2}} \leq e^x + e^y.$$

Corrigé

La fonction $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Par Jensen avec $t = \frac{1}{2}$:

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

En multipliant par 2 : $\frac{(x+y)^2}{2} \leq x^2 + y^2$.

Vérification directe : $x^2 + y^2 - \frac{(x+y)^2}{2} = \frac{(x-y)^2}{2} \geq 0$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$ (car $\ln'' = -1/t^2 < 0$).

Par l'inégalité de Jensen (sens concave) :

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Corrigé

La fonction $\ln$ est concave. Par Jensen avec $t_1 = t_2 = t_3 = \frac{1}{3}$:

$$\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Comme $\ln$ est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$.

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$ et $f''(x) = 12x^2 - 4$.

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

En ces points, f'' change de signe : ce sont des points d'inflexion.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = -\frac{5}{9}.$$

Question 3. La courbe est convexe sur $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right[$ et concave entre ces valeurs. Elle présente deux « bosses » avec une inflexion au passage.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$.

Question 2. $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$ (convexe) et $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ (concave).

Le point $x = 0$ est un point d'inflexion ($f(0) = 0$).

Question 3. f croît sur $[-1, 1]$ (max local $f(1) = -2 \dots$) — la courbe est concave puis convexe avec un point d'inflexion en $(0, 0)$.

Corrigé

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x.$$

Bien que $f''(1) = 0$, la dérivée seconde **ne change pas de signe** en $x = 1$.

La courbe n'admet donc **aucun point d'inflexion** : elle est convexe partout.

Corrigé

Question 1. $f(x) = \int (2 - x^2) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + C$. On prend $C = 0$.

Question 2. $f''(x) = -2x$. $f'' > 0$ sur $]-\infty, 0[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ (concave). Point d'inflexion en 0.

Question 3. f admet un maximum local en $x = \sqrt{2}$ ($f(\sqrt{2}) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$) et un minimum local en $x = -\sqrt{2}$.

Corrigé

Question 1. En intégrant deux fois avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$:

$$f'(x) = \int_0^x 6(t-1)(t-3) dt = 2x^3 - 12x^2 + 18x,$$

$$f(x) = \int_0^x (2t^3 - 12t^2 + 18t) dt = \frac{x^4}{2} - 4x^3 + 9x^2.$$

Question 2. $f'' > 0$ sur $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$ (convexe) et $f'' < 0$ sur $]1, 3[$ (concave).

Points d'inflexion en $x = 1$ et $x = 3$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ et $f''(x) = (x-2)e^{-x}$.

f' s'annule en $x = 1$ (max local $f(1) = e^{-1}$). $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).

Question 2. $f''(x) = 0 \iff x = 2$. Point d'inflexion en $(2, 2e^{-2})$.

Convexe sur $]-\infty, 2]$, concave sur $[2, +\infty[$.

Question 3. La courbe part de 0, monte jusqu'à e^{-1} , descend en s'incurvant vers l'asymptote $y = 0$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = \int (12x^2 - 24) dx + C_1 = 4x^3 - 24x + C_1$.

Avec $f'(0) = 4$: $C_1 = 4$, donc $f'(x) = 4x^3 - 24x + 4$.

$f(x) = \int (4t^3 - 24t + 4) dt + C_2 = x^4 - 12x^2 + 4x + 1$ (car $f(0) = 1$).

Question 2. $f'' = 0 \iff x = \pm\sqrt{2}$. Convexe sur $]-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$, concave entre.

Points d'inflexion en $x = \pm\sqrt{2}$.

Corrigé

La condition « convexe puis concave avec inflexion en 1 » suggère $f''(x) = 1 - x$ (positif avant 1, négatif après).

En intégrant : $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} + C$. Avec $f'(1) = 0$: $C = -\frac{1}{2}$, soit $f'(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$.

$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + D$. Avec $f(0) = 0$: $D = 0$.

Une solution est $\boxed{f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2}}$. La courbe est convexe puis concave, avec un maximum local en $x = 1$.

Corrigé

$f''(x) = 12x^2 - 4$. Cette expression est positive si $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$ et négative sinon.

Question 1. Convexe sur $]-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$, concave sur $[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]$.

Question 2. Deux points d'inflexion en $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, ou f change de courbure.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$. La tangente est $y = x + 1$.

Question 2. $g(x) = e^x - (x + 1)$. On a $g(0) = 0$ et $g''(x) = e^x > 0$: g est convexe, donc son minimum $g(0) = 0$ est global.

Ainsi $g(x) \geq 0$: la courbe est **au-dessus** de la tangente partout.

Corrigé

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1).$$

Question 1. f'' change de signe en $x = 1$: c' est un point d'inflexion.

Concave sur $]-\infty, 1]$, convexe sur $[1, +\infty[$.

Question 2. En $x = 1$ ($f(1) = 0$), la courbe traverse sa tangente car la convexité change.

Corrigé

Question 1. $f''(x) = 12x^2 + 2 > 0$: f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.

Question 2. $f'(x) = 4x^3 + 2x = 2x(2x^2 + 1) = 0 \iff x = 0$.

Le minimum unique est $f(0) = 0$ (par convexité stricte, c'est le seul extremum).

Question 3. $f(x) \geq 2 \iff x^4 + x^2 - 2 \geq 0$. Posons $u = x^2 \geq 0$: $u^2 + u - 2 = (u + 2)(u - 1)$.

Comme $u \geq 0$, on a $u \geq 1$, soit $x^2 \geq 1 \iff x \in]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1$. La tangente est $y = x - 1$.

Question 2. $g(x) = \ln x - (x - 1)$. $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: g est concave.

$g(1) = 0$ est le maximum de g (car $g'(1) = 0$ et g concave), donc $g(x) \leq 0$: la courbe est **au-dessous** de la tangente.

Question 3. On retrouve $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 1$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$, $f'(0) = \frac{1}{2}$.

Tangente : $y = 1 + \frac{x}{2}$. Pour $x = 0,1$: $\sqrt{1,1} \approx 1 + \frac{0,1}{2} = 1,05$.

Question 2. $f''(x) = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}} < 0$: f est concave, donc la courbe est **au-dessous** de la tangente.

L'approximation 1,05 est donc **par excès**.

Corrigé

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3). f''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2).$$

Variations : max local $f(1) = 5$, min local $f(3) = 1$.

Convexité : $f'' < 0$ sur $]-\infty, 2[$ (concave), $f'' > 0$ sur $]2, +\infty[$ (convexe).

Point d'inflexion : $x = 2, f(2) = 3$. La tangente en 2 a pour pente $f'(2) = 3(1)(-1) = -3$, soit $y = -3x + 9$.

La courbe est concave puis convexe, traverse sa tangente en $(2, 3)$.

Corrigé

Question 1. $f''(x) = 12x^2 - 8 = 4(3x^2 - 2)$. $f'' = 0 \iff x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Deux points d'inflexion : f'' change de signe en chaque racine.

Question 2. $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$, nul en $0, \pm\sqrt{2}$.

f est convexe sur $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{6}}{3}, +\infty\right[$ et concave entre.

Question 3. $f(0) = 1 > 0, f(\sqrt{2}) = 4 - 8 + 1 = -3 < 0, \lim_{\pm\infty} f = +\infty$.

Par continuité, la courbe coupe l'axe 4 fois (TVI sur chaque intervalle monotone).

Corrigé

Question 1. $f(1) = 1$ et $f'(1) = 2$. La tangente est $y = 2x - 1$.

Question 2. $g(x) = x^2 - (2x - 1) = (x - 1)^2 \geq 0$ pour tout x .

La courbe est donc **au-dessus** de la tangente, avec contact en $x = 1$.

Corrigé

La tangente en 0 est $y = 1 + x$ (car $f(0) = 1, f'(0) = 1$).

Comme $f''(x) = e^x > 0$, f est convexe. Par le théorème du cours (C6), la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes.

En particulier : $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Corrigé

Posons $g(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$.

$g'(x) = e^x - 1 - x$ et $g''(x) = e^x - 1 \geq 0$ pour $x \geq 0$.

Donc g' est croissante sur $[0, +\infty[$, et comme $g'(0) = 0$, on a $g'(x) \geq 0$ sur $[0, +\infty[$.

Ainsi g est croissante sur $[0, +\infty[$ et $g(0) = 0$, d'où $g(x) \geq 0 : e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Corrigé

Question 1. $g(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$ et $g'(x) = f'(x) - f'(a)$, donc $g'(a) = 0$.

Question 2. $g''(x) = f''(x) \geq 0$ sur I : g est convexe. Comme $g'(a) = 0$ et g convexe, a est un minimum global, donc $g(x) \geq g(a) = 0$.

Question 3. Ainsi $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$: la courbe est au-dessus de sa tangente en a .

Corrigé

Majoration. $\ln$ est concave, donc la courbe est **sous** sa tangente en 1 : $\ln x \leq x - 1$.

Pour $x = 1, 1 : \ln(1, 1) \leq 0, 1$.

Minoration. La tangente en e a pour équation $y = \frac{x}{e}$ (car $f(e) = 1, f'(e) = e^{-1}$), et $\ln x \leq \frac{x}{e}$ ne sert pas ici.

En revanche, la convexité de $\ln$ n'existant pas, on utilise une autre méthode : $\ln(1,1) = \int_1^{1,1} \frac{dt}{t} \geq \frac{0,1}{1,1} \approx 0,0909$.

$$\text{Ainsi } \frac{1}{11} \leq \ln(1,1) \leq \frac{1}{10}.$$

Corrigé

Question 1. $f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} > 0$ sur $] -1, +\infty[$: f est convexe.

Question 2. La tangente en 0 est $y = 1 - x$ (car $f(0) = 1, f'(0) = -1$).

Par convexité, $f(x) \geq 1 - x$, soit $\frac{1}{1+x} \geq 1 - x$ pour tout $x > -1$.

Question 3. $\frac{1}{1,05} \geq 1 - 0,05 = 0,95$. La vraie valeur est $\approx 0,952$, donc l'approximation est par défaut (comme attendu par convexité).

Corrigé

Posons $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$.

Initialisation. $g(a) = 0$ et $g'(x) = f'(x) - f'(a)$, donc $g'(a) = 0$. De plus $g''(x) = f''(x) \geq 0$.

Cas $x \geq a$. Comme $g'' \geq 0$, g' est croissante. Pour $x \geq a$, $g'(x) \geq g'(a) = 0$, donc g est croissante sur $[a, x]$, et $g(x) \geq g(a) = 0$.

Cas $x \leq a$. Pour $x \leq a$, $g'(x) \leq g'(a) = 0$, donc g est décroissante sur $[x, a]$. Ainsi $g(x) \geq g(a) = 0$.

Conclusion. Dans les deux cas, $g(x) \geq 0$, soit $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$. ■

Corrigé

Question 1. $f''(x) = 12(x - 1)^2 \geq 0$: f est convexe (non strictement).

$f''(1) = 0$ mais f'' ne change pas de signe : il n'y a pas de point d'inflexion.

Question 2. $f(1) = 0$ et $f'(1) = 0$: la tangente est $y = 0$. Comme f est convexe, $f(x) \geq 0$: la courbe est au-dessus de la tangente.

Question 3. L'annulation de f'' sans changement de signe n'indique pas une inflexion mais un « aplatissement » de la convexité. La courbe reste convexe et reste au-dessus de sa tangente, avec un contact d'ordre supérieur (ici d'ordre 4).

Corrigé

Question 1. On écrit $f = u \times v$ avec $u = (3x^2 + 1)^2$ et $v = \ln x$.

$$u' = 2 \times 6x \times (3x^2 + 1) = 12x(3x^2 + 1) \text{ et } v' = \frac{1}{x}.$$

$$f'(x) = 12x(3x^2 + 1) \ln x + \frac{(3x^2 + 1)^2}{x}.$$

Question 2. En $x = 1$: $f'(1) = 0 + 16 = 16 > 0$. La fonction est croissante au voisinage de 1.

Question 3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 + 1)^2 \ln x = +\infty$ (produit de termes tendant vers $+\infty$).

Corrigé

Question 1. $f''(x) = 12x^2 \geq 0$: f est convexe sur $\mathbb{R}$.

Question 2. Par Jensen avec $t = \frac{1}{3}$:

$$f\left(\frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times 2\right) \leq \frac{1}{3}f(1) + \frac{2}{3}f(2).$$

Soit $f\left(\frac{5}{3}\right) \leq \frac{1+32}{3} = 11$. On vérifie : $\left(\frac{5}{3}\right)^4 = \frac{625}{81} \approx 7,7 \leq 11$. ✓

Question 3. L'égalité dans Jensen a lieu si et seulement si $x = y$ (cas de stricte convexité), c'est-à-dire pour tout $t \in [0, 1]$ lorsque $x = y$.